



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBULANCIAS (SGA)

**Basado en el REPS y la Resolución 3100 de 2017 del Ministerio de Salud y
Protección Social**

REALIZADO POR:

Nicolas Esteban Aldana Doria

Juan Miguel Muñoz Castañeda

Miguel Ángel Estrada Torrentes

Joseph Felipe Aguirre Churta

Juan José Horta Méndez

INSTRUCTOR:

Juan Carlos Rodríguez

FECHA DE REALIZACIÓN:

18 de febrero de 2026

Contenido

1. Introducción	5
1.1 Planteamiento del Problema.....	5
1.2 Propósito	6
1.3 Justificación	7
1.4 Objetivo General.....	7
1.4.1 Objetivos Específicos	8
1.5 Alcances.....	8
1.6 Personal Involucrado	11
1.6.1 Descripción General de Interacción de los Actores	12
1.7 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	13
1.7.1 Definiciones	13
1.7.2 Acrónimos y Abreviaturas	14
1.8 Referencias	15
1.7 Resumen.....	16
2.1 Perspectiva del Producto.....	17
2.2 Características de los Usuarios	19
2.3 Restricciones.....	21
2.4 Suposiciones y Dependencias.....	23
2.2.1 Suposiciones.....	23
2.2.2 Dependencias	24
3. Requisitos Comunes de las Interfaces	25
3.1 Interfaces de Usuario.....	25
3.2 Interfaces de Hardware	28
3.3 Interfaces de Software.....	29
3.4 Interfaces de Comunicación	32
4. REQUISITOS FUNCIONALES DEL SGA	32
4.1 MÓDULO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CARTERA	33
4.2 MÓDULO DE GESTIÓN DE VISITANTES	36
4.3 MÓDULO PQRS.....	37
4.4 MÓDULO UNIDADES	38
4.5 MÓDULO PROVEEDORES	39
4.6 Módulo gestión documental.....	40

4.7 Módulo bitácora y auditoria del sistema	42
4.8 Modulo gestión de novedades y bitácora operativa	44
5. Requisitos No Funcionales del SGA.....	46
5.1 Seguridad de la Información	48
5.2 Rendimiento y Disponibilidad.....	49
5.3 Usabilidad.....	51
5.4 Mantenibilidad y Escalabilidad	52
6. Casos de Uso del SGA	54
6.1 Actores del Sistema.....	55
6.2 Descripción de los Casos de Uso	56
6.3 Diagrama UML de Casos de Uso — Descripción Textual.....	58
6.4 Flujo Principal: Gestión de Emergencia (CU-05 → CU-07 → CU-07)	61
7. Diagramas UML de Casos de Uso — Descripción Extensa	65
7.1.1 Descripción General del Módulo	66
7.1.2 Actores del Módulo	66
7.1.3 Casos de Uso del Módulo.....	66
7.1.4 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>	67
7.1.5 Diagrama de Flujo — Registro de Pago y Cierre de Servicio.....	68
7.1.6 Flujo Alternativo — Nota de Crédito por Error de Facturación	71
7.2.1 Descripción General del Módulo	72
7.2.2 Actores del Módulo	72
7.2.3 Casos de Uso del Módulo.....	72
7.2.4 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>	73
7.2.5 Diagrama de Flujo — Control de Acceso de Visitante.....	74
7.3.1 Descripción General del Módulo	78
7.3.2 Actores del Módulo	78
7.3.3 Casos de Uso del Módulo.....	78
7.3.4 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>	79
7.3.5 Diagrama de Flujo — Ciclo Completo de una PQRS	80
7.4.1 Descripción General del Módulo	83
7.4.2 Actores del Módulo	83
7.4.3 Casos de Uso del Módulo.....	83
7.4.4 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>	84
7.4.5 Diagrama de Flujo — Registro y Control Documental de Unidad.....	85
7.5.1 Descripción General del Módulo	89
7.5.2 Actores del Módulo	89

7.5.3 Casos de Uso del Módulo	89
7.5.4 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>	90
7.5.5 Diagrama de Flujo — Gestión de Contrato con Proveedor	91
7.6.1 Descripción General del Módulo	94
7.6.2 Actores del Módulo	94
7.6.3 Casos de Uso del Módulo	94
7.6.4 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>	95
7.6.5 Diagrama de Flujo — Carga y Gestión de Protocolo de Atención	96
7.7.1 Descripción General del Módulo	99
7.7.2 Actores del Módulo	99
7.7.3 Casos de Uso del Módulo	99
7.7.4 Estructura del Registro de Auditoría	100
7.7.5 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>	101
7.7.6 Diagrama de Flujo — Proceso de Auditoría Interna	101
7.8.1 Descripción General del Módulo	105
7.8.2 Actores del Módulo	105
7.8.3 Casos de Uso del Módulo	105
7.8.4 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>	106
7.8.5 Diagrama de Flujo — Gestión de Novedad de Alta Gravedad	107
7.8.6 Flujo Alternativo — Escalamiento por Tiempo Excedido	110

1. Introducción

En la actualidad, los servicios de atención prehospitalaria constituyen un eslabón fundamental dentro de los sistemas de salud, dado que representan el primer nivel de intervención médica ante situaciones de emergencia. La capacidad de respuesta oportuna, la correcta asignación de recursos y la coordinación eficiente entre el personal médico y las unidades disponibles son factores determinantes en la calidad del servicio y, en última instancia, en la preservación de la vida humana. En escenarios críticos, donde cada segundo cuenta, la eficiencia operativa puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, lo que resalta la importancia de contar con sistemas robustos y confiables que respalden estas operaciones.

Sin embargo, muchas instituciones de salud continúan gestionando sus operaciones prehospitalarias mediante métodos manuales o a través de herramientas de software fragmentadas y poco integradas. Esta realidad genera problemas recurrentes como demoras en la asignación de ambulancias, errores en el seguimiento de casos activos, ausencia de información en tiempo real y dificultades en la toma de decisiones administrativas. Adicionalmente, la falta de centralización de la información limita la trazabilidad de los servicios prestados, dificulta la evaluación del desempeño del personal y reduce la capacidad de respuesta ante situaciones de alta demanda o emergencias masivas.

Asimismo, la carencia de herramientas tecnológicas adecuadas impide la optimización de rutas, el aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles y la comunicación efectiva entre los diferentes actores involucrados, tales como despachadores, conductores, paramédicos y centros hospitalarios. Esto no solo afecta la calidad del servicio brindado, sino que también incrementa los costos operativos y disminuye la satisfacción de los usuarios.

Ante este panorama, el presente proyecto propone el diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión de Ambulancias (SGA), orientado a optimizar integralmente la administración, el control y el monitoreo de las unidades de emergencia, el personal médico y los servicios prestados. La solución permitirá registrar y gestionar solicitudes de atención, asignar automáticamente las ambulancias disponibles según criterios de proximidad y prioridad, visualizar en tiempo real el estado operativo de cada unidad —diferenciando las unidades de Transporte Asistencial Básico (TAB) y Transporte Asistencial Medicalizado (TAM)— y generar reportes estadísticos que respalden la gestión administrativa.

Además, el sistema incorporará funcionalidades que faciliten la toma de decisiones estratégicas, mediante el análisis de datos históricos y en tiempo real, contribuyendo así a la mejora continua del servicio. De igual forma, se busca garantizar la integridad, disponibilidad y seguridad de la información, asegurando que los usuarios autorizados puedan acceder a datos precisos y actualizados en todo momento.

En este contexto, el desarrollo del SGA no solo responde a una necesidad tecnológica, sino también a un compromiso con la mejora de la calidad en la atención en salud, promoviendo procesos más eficientes, organizados y orientados al bienestar de la comunidad.

1.1 Planteamiento del Problema

En las instituciones médicas dedicadas a la atención prehospitalaria, la gestión operativa de ambulancias y el control de los servicios de emergencia presentan deficiencias estructurales

significativas. Los procesos de asignación de unidades, seguimiento de servicios activos y registro de información se realizan, en su mayoría, de forma manual o mediante herramientas de software desintegradas que no se comunican entre sí, generando fragmentación de la información y limitando la eficiencia del sistema.

Esta problemática impacta directamente la calidad del servicio prestado, evidenciándose en tiempos de respuesta prolongados ante emergencias, desorganización en la distribución de recursos, falta de control sobre los servicios en curso y ausencia de información en tiempo real. Asimismo, la dependencia de procesos manuales incrementa la probabilidad de errores humanos, inconsistencias en los registros y dificultades en la trazabilidad de los servicios prestados.

Desde el punto de vista operativo, la inexistencia de un sistema centralizado dificulta la visualización del estado de las ambulancias, su disponibilidad, ubicación y capacidad de atención. Esta situación se vuelve aún más crítica al momento de gestionar y diferenciar adecuadamente las unidades de Transporte Asistencial Básico (TAB) y Transporte Asistencial Medicalizado (TAM), lo que puede afectar la asignación correcta según la complejidad del caso.

En el ámbito administrativo, la falta de información consolidada y actualizada limita la toma de decisiones estratégicas, impidiendo una adecuada planificación, control y optimización de los recursos disponibles. Además, la ausencia de reportes confiables dificulta la evaluación del desempeño institucional y la implementación de mejoras continuas en el servicio.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar un sistema de software integrado que permita centralizar la información, automatizar los procesos y mejorar la gestión operativa de los servicios de atención prehospitalaria.

Pregunta Problema

¿Cómo diseñar e implementar un sistema de software integrado para la gestión y asignación de ambulancias que permita optimizar los tiempos de respuesta, mejorar la organización operativa, diferenciar la gestión de unidades TAB y TAM, y garantizar información en tiempo real en las instituciones médicas de atención prehospitalaria?

1.2 Propósito

El presente documento tiene como propósito describir de manera detallada los requerimientos, características funcionales y no funcionales, así como las restricciones del Sistema de Gestión de Ambulancias (SGA), estableciendo una base técnica clara y estructurada para su análisis, diseño, desarrollo e implementación.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, evaluadores del proyecto, administradores del sistema y usuarios institucionales que interactuarán con la plataforma, con el fin de proporcionar una comprensión común y precisa del funcionamiento esperado del sistema. De esta manera, se busca garantizar que todas las partes involucradas tengan una visión unificada de los objetivos, alcances y funcionalidades del SGA.

Adicionalmente, el documento sirve como referencia fundamental para los procesos de validación, verificación y aceptación del sistema, permitiendo comprobar que los requerimientos definidos han sido correctamente implementados. Asimismo, constituye un insumo clave para las actividades de mantenimiento, escalabilidad y futuras mejoras del software a lo largo de su ciclo de vida.

En este sentido, la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) actúa como un instrumento formal que reduce ambigüedades, minimiza riesgos en el desarrollo y facilita la comunicación entre los diferentes actores del proyecto, contribuyendo al éxito en la implementación del Sistema de Gestión de Ambulancias.

1.3 Justificación

El presente proyecto se justifica en la necesidad urgente de fortalecer los procesos de gestión en los servicios de atención prehospitalaria, los cuales desempeñan un papel fundamental dentro del sistema de salud al ser responsables de la atención inicial en situaciones de emergencia. A pesar de los avances en cobertura, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2023), el 74,7 % de la población colombiana se encuentra afiliada al sistema de salud; no obstante, persisten problemáticas relacionadas con la oportunidad en la atención, especialmente en los tiempos de respuesta de los servicios de urgencias y traslado asistencial.

En este contexto, la gestión eficiente de ambulancias y recursos médicos se convierte en un factor crítico para garantizar la calidad del servicio y la atención oportuna de los pacientes. Sin embargo, muchas instituciones aún operan con procesos manuales o sistemas poco integrados, lo que limita la capacidad de respuesta, genera desorganización operativa y dificulta el acceso a información en tiempo real.

El Ministerio de Salud y Protección Social (2022) ha señalado que la implementación de sistemas de información en salud constituye un componente estratégico para mejorar la trazabilidad, el control y la eficiencia operativa. En línea con esto, el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y la Resolución 3100 de 2017 establecen criterios específicos de habilitación para el servicio de transporte asistencial, diferenciando los requisitos entre unidades de Transporte Asistencial Básico (TAB) y Transporte Asistencial Medicalizado (TAM). Estas disposiciones normativas fundamentan directamente el diseño, alcance y funcionalidades del sistema propuesto.

Desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo de un Sistema de Gestión de Ambulancias (SGA) permitirá centralizar la información, automatizar los procesos de asignación y seguimiento de servicios, y mejorar la coordinación entre los diferentes actores del sistema prehospitalario. Esto contribuirá a la optimización de los tiempos de respuesta, la reducción de errores operativos y el uso eficiente de los recursos disponibles.

Adicionalmente, el sistema facilitará la generación de reportes y el análisis de datos en tiempo real, apoyando la toma de decisiones estratégicas y el mejoramiento continuo del servicio. De igual forma, permitirá cumplir con los lineamientos normativos vigentes, garantizando un manejo adecuado de la información y una correcta diferenciación en la gestión de unidades TAB y TAM.

En consecuencia, este proyecto no solo responde a una necesidad tecnológica, sino también a un compromiso con la mejora de la calidad en la atención en salud, contribuyendo a la modernización de los servicios prehospitalarios y al bienestar de la población.

1.4 Objetivo General

Diseñar y desarrollar un Sistema de Gestión de Ambulancias (SGA) que permita automatizar, integrar y optimizar los procesos de registro, asignación, monitoreo y control de las unidades de emergencia en instituciones de atención prehospitalaria, mediante el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la centralización de la información y la gestión en tiempo real.

El sistema estará orientado a garantizar una adecuada administración de los recursos disponibles, diferenciando de manera clara y eficiente las unidades de Transporte Asistencial Básico (TAB) y Transporte Asistencial Medicalizado (TAM), de acuerdo con su capacidad de atención y nivel de complejidad, con el fin de asegurar una asignación pertinente según las necesidades del servicio.

Asimismo, el SGA buscará mejorar la eficiencia operativa, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias, fortalecer la trazabilidad de la información y minimizar los errores asociados a procesos manuales, contribuyendo a una atención más oportuna, organizada y segura para los pacientes.

De igual manera, el sistema proporcionará herramientas que respalden la toma de decisiones administrativas e institucionales, mediante la generación de reportes, análisis de datos y visualización del estado de las unidades en tiempo real. Todo ello en alineación con los estándares y lineamientos establecidos por el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y la Resolución 3100 de 2017, garantizando el cumplimiento normativo y la calidad en la prestación del servicio.

1.4.1 Objetivos Específicos

- Analizar y definir de manera detallada los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, mediante la aplicación de técnicas de elicitación como entrevistas, encuestas y análisis de procesos con usuarios clave, complementado con la revisión de normativas vigentes como el REPS y la Resolución 3100 de 2017, con el fin de garantizar que el sistema responda a las necesidades reales del entorno prehospitalario.
- Diseñar la arquitectura del sistema, contemplando el modelo de base de datos relacional, la definición de entidades, relaciones y restricciones, así como la estructura modular escalable y las interfaces de usuario, asegurando principios de usabilidad, mantenibilidad, rendimiento y facilidad de integración con futuras funcionalidades.
- Desarrollar un módulo de autenticación y control de acceso basado en roles, que permita gestionar de manera segura los permisos y privilegios de los diferentes tipos de usuarios del sistema, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información conforme a buenas prácticas de seguridad informática.
- Implementar funcionalidades completas para el registro, actualización, consulta y gestión de la información relacionada con ambulancias (TAB y TAM), personal médico, pacientes y solicitudes de atención de emergencias, asegurando la consistencia de los datos y la trazabilidad de cada proceso dentro del sistema.
- Programar un módulo automatizado de asignación de ambulancias, fundamentado en criterios como la disponibilidad de las unidades, el tipo de servicio requerido (TAB o TAM), la proximidad geográfica al evento y la prioridad clínica del paciente, con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la eficiencia operativa.
- Integrar herramientas de monitoreo en tiempo real que permitan visualizar el estado operativo de cada ambulancia, incluyendo su disponibilidad, ubicación y tipo de unidad, incorporando elementos visuales que faciliten la diferenciación entre unidades TAB y TAM para una mejor toma de decisiones.
- Diseñar e implementar un módulo de generación de reportes y estadísticas que permita el análisis de la información operativa e histórica del sistema, incluyendo indicadores clave de desempeño, con la posibilidad de desagregar datos por tipo de unidad (TAB/TAM), periodos de tiempo y tipos de servicio.
- Realizar pruebas funcionales, de usabilidad y de rendimiento, con el propósito de validar el correcto funcionamiento del sistema, identificar posibles fallos o inconsistencias y asegurar el cumplimiento de los requerimientos definidos, garantizando así la calidad del software antes de su implementación final.

1.5 Alcances

El Sistema de Gestión de Ambulancias (SGA) comprende el diseño, desarrollo e implementación de una solución de software integral orientada a optimizar la gestión operativa y administrativa de los

servicios de atención prehospitalaria. El sistema tiene como finalidad centralizar la información, automatizar los procesos críticos y mejorar la eficiencia en la coordinación de los recursos disponibles, contribuyendo a una respuesta más oportuna y organizada ante situaciones de emergencia.

El SGA cubrirá las actividades relacionadas con la recepción, registro, procesamiento, asignación, seguimiento y cierre de los servicios de atención prehospitalaria, garantizando la trazabilidad completa de cada solicitud desde su origen hasta su finalización. Asimismo, permitirá la gestión estructurada de los recursos involucrados, incluyendo ambulancias, personal médico y pacientes, facilitando el acceso a información actualizada y confiable en tiempo real.

Dentro de su alcance funcional, el sistema incluirá los siguientes módulos y características:

- **Automatización de procesos:** El sistema permitirá la digitalización y estandarización de los flujos operativos asociados a la gestión de emergencias, desde la recepción de solicitudes hasta el cierre del servicio. Esto incluye la reducción de actividades manuales, la eliminación de redundancias en el registro de información y la implementación de procesos automatizados que mejoren la eficiencia operativa, reduzcan los tiempos de respuesta y minimicen la ocurrencia de errores humanos.
- **Módulos de registro y asignación:** Se desarrollarán funcionalidades completas para la gestión del inventario de ambulancias, clasificadas en unidades de Transporte Asistencial Básico (TAB) y Transporte Asistencial Medicalizado (TAM), así como el registro y administración de personal médico, pacientes y solicitudes de emergencia. Este módulo permitirá la creación, actualización, consulta y eliminación de registros, asegurando la integridad y consistencia de los datos. Adicionalmente, incluirá un sistema de asignación automática de ambulancias basado en criterios como disponibilidad, tipo de unidad requerida, proximidad al evento y prioridad del caso.
- **Monitoreo en tiempo real:** El sistema contará con un panel de control centralizado que permitirá visualizar de manera dinámica el estado operativo de las ambulancias, incluyendo su disponibilidad, ocupación y tipo de servicio. Este módulo integrará elementos gráficos e indicadores visuales que faciliten la supervisión en tiempo real, permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas de manera rápida y efectiva.
- **Gestión de usuarios y seguridad de la información:** Se implementarán mecanismos de autenticación y autorización basados en roles, permitiendo definir distintos niveles de acceso según el perfil del usuario (administrador, operador, personal médico, entre otros). Asimismo, se incorporarán medidas de seguridad como cifrado de datos sensibles, control de sesiones, validación de entradas y políticas de acceso, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información almacenada en el sistema.
- **Generación de reportes y análisis de información:** El sistema incluirá herramientas para la generación de reportes estadísticos y operativos, configurables según las necesidades institucionales. Estos reportes permitirán analizar indicadores clave como tiempos de respuesta, cantidad de servicios atendidos, uso de recursos y desempeño del sistema. Además, se ofrecerá la posibilidad de exportar la información en formatos estándar como PDF y Excel, facilitando su uso en procesos administrativos y de toma de decisiones.
- **Escalabilidad y mantenibilidad:** El sistema será diseñado bajo una arquitectura modular que permita su crecimiento y adaptación a futuras necesidades, como la integración con sistemas externos, incorporación de nuevas funcionalidades o implementación de tecnologías adicionales, sin afectar su funcionamiento actual.

En cuanto a los límites del sistema, se establecen las siguientes exclusiones dentro del alcance actual del proyecto:

- No se contempla la integración directa con sistemas hospitalarios externos, sistemas de información clínica ni plataformas de terceros, manteniendo el sistema como una solución independiente en esta fase inicial.
- No incluye la gestión completa de historias clínicas electrónicas, limitándose al registro de información básica necesaria para la atención prehospitalaria y la gestión operativa del servicio.
- No incorpora funcionalidades de geolocalización o rastreo GPS en tiempo real de las ambulancias, aunque esta característica podrá considerarse como una mejora futura en versiones posteriores del sistema.
- No se integra con plataformas de aseguradoras, EPS ni sistemas de facturación, por lo que los procesos financieros y administrativos externos no forman parte del alcance actual.
- No contempla el desarrollo de aplicaciones móviles nativas, enfocándose principalmente en una solución web accesible desde navegadores.

En este sentido, el alcance del SGA está enfocado en cubrir de manera eficiente los procesos esenciales de la gestión prehospitalaria, proporcionando una solución funcional, segura y escalable que responda a las necesidades actuales de las instituciones de salud, con la posibilidad de ampliación y mejora continua en futuras fases del proyecto.

1.6 Personal Involucrado

Nombre	Rol	Categoría Profesional	Responsabilidad
Juan Miguel Muñoz Castañeda	Líder / Scrum Master	Tecnólogo en ADS	Responsable de la planificación, coordinación y seguimiento del proyecto bajo metodología ágil. Define la arquitectura general del sistema, supervisa la integración de los módulos, gestiona el equipo de desarrollo y asegura el cumplimiento de los objetivos, tiempos y calidad del software.
Nicolás Esteban Aldana Doria	Desarrollador Backend 1	Tecnólogo en ADS	Encargado del desarrollo de la lógica de negocio del sistema, implementación de servicios backend, autenticación de usuarios, manejo de sesiones y construcción de APIs REST seguras y eficientes para la comunicación entre frontend y backend.
Juan José Horta Méndez	Desarrollador Backend 2	Tecnólogo en ADS	Responsable del diseño, implementación y optimización de la base de datos relacional, así como del desarrollo de módulos críticos como la asignación automática de ambulancias y la generación de reportes estadísticos y operativos.
Joseph Felipe Aguirre Churta	Desarrollador Frontend	Tecnólogo en ADS	Encargado del diseño e implementación de las interfaces de usuario, asegurando una experiencia intuitiva, accesible y responsiva. Desarrolla el panel de control, formularios y visualizaciones del sistema, garantizando su correcta interacción con el backend.
Miguel Ángel Estrada Torrentes	QA / Tester	Tecnólogo en ADS	Responsable de diseñar y ejecutar pruebas funcionales, de usabilidad, rendimiento y seguridad. Identifica errores, valida el cumplimiento de los requerimientos y garantiza la calidad del sistema antes de su despliegue.

Rol de Usuario	Responsabilidad
Administrador del Sistema	Gestiona la configuración general de la plataforma, administra usuarios, roles y permisos, supervisa el funcionamiento global del sistema y garantiza la correcta operación de todos los módulos. Tiene acceso completo a la información y control total sobre el sistema.
Coordinador Operativo	Encargado de la gestión de solicitudes de emergencia, validación de información ingresada y asignación de ambulancias (TAB o TAM) según criterios de disponibilidad, prioridad y tipo de atención requerida. Supervisa el estado de los servicios en tiempo real y coordina la operación diaria.
Paramédico TAB	Recibe asignaciones de servicios correspondientes a unidades de Transporte Asistencial Básico. Actualiza el estado de la atención (en ruta, en servicio, finalizado), registra información básica del paciente y reporta novedades durante el servicio.
Paramédico TAM	Recibe asignaciones de servicios para unidades de Transporte Asistencial Medicalizado. Registra información más detallada del paciente debido a la complejidad del servicio, actualiza estados y reporta procedimientos realizados durante la atención.
Analista Directivo /	Accede a los módulos de reportes y estadísticas del sistema. Analiza indicadores de desempeño, tiempos de respuesta, uso de recursos y calidad del servicio, con el fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas y la mejora continua institucional.

1.6.1 Descripción General de Interacción de los Actores

Los diferentes actores del sistema interactúan de manera coordinada dentro de la plataforma, cada uno con permisos y funcionalidades específicas según su rol. El Administrador configura y supervisa el sistema, el Coordinador Operativo gestiona y asigna los servicios, los Paramédicos ejecutan las atenciones y actualizan la información en tiempo real, mientras que los Analistas utilizan los datos generados para la evaluación y toma de decisiones.

Esta distribución de roles permite garantizar un flujo de trabajo organizado, seguro y eficiente, alineado con los procesos de atención prehospitalaria y las necesidades institucionales.

1.7 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

1.7.1 Definiciones

Término	Descripción
SGA	Sistema de Gestión de Ambulancias: solución de software diseñada para administrar, controlar y monitorear de manera integrada los procesos de atención prehospitalaria, incluyendo la gestión de recursos, asignación de servicios y seguimiento en tiempo real de las unidades de emergencia.
APH	Atención Prehospitalaria: conjunto de acciones de valoración, estabilización inicial, atención médica básica o avanzada y traslado de pacientes, realizadas fuera del entorno hospitalario, con el objetivo de preservar la vida y reducir complicaciones antes de la llegada a un centro asistencial.
TAB	Transporte Asistencial Básico: modalidad de servicio destinada al traslado de pacientes que no requieren intervención médica avanzada durante el recorrido. Generalmente es operado por personal técnico en atención prehospitalaria y un conductor, brindando soporte básico de vida.
TAM	Transporte Asistencial Medicalizado: modalidad de servicio orientada a pacientes en estado crítico o con condiciones que requieren monitoreo e intervención médica continua. Es operado por un equipo conformado por médico, enfermero o paramédico y conductor, con equipamiento especializado.
REPS	Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud: plataforma oficial del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia que consolida y valida la información de las instituciones habilitadas para prestar servicios de salud, incluyendo el transporte asistencial.
RF	Requerimiento Funcional: especificación detallada de una funcionalidad o comportamiento que el sistema debe cumplir, describiendo las acciones que el software debe ejecutar en respuesta a determinadas entradas o condiciones.
RNF	Requerimiento No Funcional: conjunto de restricciones, atributos de calidad o características del sistema, como rendimiento, seguridad, disponibilidad, escalabilidad y usabilidad, que determinan cómo debe comportarse el sistema.
BD	Base de Datos: sistema organizado de almacenamiento de información que permite la gestión eficiente de datos mediante operaciones de inserción, consulta, actualización y eliminación, garantizando integridad y consistencia.
UI	User Interface (Interfaz de Usuario): conjunto de elementos visuales y de interacción (pantallas, botones, formularios, menús) que permiten al usuario comunicarse y operar el sistema de manera intuitiva y eficiente.

UX	User Experience (Experiencia de Usuario): percepción general del usuario al interactuar con el sistema, incluyendo aspectos como facilidad de uso, accesibilidad, eficiencia, satisfacción y diseño centrado en el usuario.
API	Application Programming Interface: conjunto de reglas, protocolos y definiciones que permiten la comunicación e integración entre diferentes componentes de software, facilitando el intercambio de datos entre el frontend, backend u otros sistemas.
Backend	Parte del sistema encargada de la lógica de negocio, procesamiento de datos, acceso a la base de datos y gestión de las operaciones internas del sistema, generalmente ejecutada en el servidor.
Frontend	Parte del sistema con la que interactúa directamente el usuario, encargada de la presentación visual, la experiencia de usuario y la comunicación con el backend mediante APIs.
Autenticación	Proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario, generalmente a través de credenciales como usuario y contraseña.
Autorización	Proceso que determina los permisos y niveles de acceso que tiene un usuario dentro del sistema, basado en su rol o perfil asignado.
Trazabilidad	Capacidad del sistema para registrar y seguir el historial completo de una operación o proceso, permitiendo conocer su evolución desde el inicio hasta su finalización.
Tiempo de Respuesta	Intervalo de tiempo transcurrido desde la recepción de una solicitud de emergencia hasta la asignación y llegada de la ambulancia al lugar del evento.
Disponibilidad	Estado operativo de una ambulancia o recurso, indicando si se encuentra libre, en servicio, fuera de operación o en mantenimiento.

1.7.2 Acrónimos y Abreviaturas

Acrónimo / Abreviatura	Significado
UML	<i>Unified Modeling Language</i> — Lenguaje Unificado de Modelado utilizado para especificar, visualizar, construir y documentar los componentes de un sistema de software mediante diagramas estandarizados.
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística — entidad oficial del gobierno colombiano encargada de producir, analizar y difundir estadísticas demográficas, económicas y sociales del país.
HTTPS	<i>HyperText Transfer Protocol Secure</i> — protocolo seguro de comunicación en la web que utiliza cifrado para proteger la transmisión de datos entre el cliente y el servidor.
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> — modelo de control de acceso basado en roles que permite asignar permisos a los usuarios según su perfil dentro del sistema, garantizando seguridad y control de la información.

SHA-256	<i>Secure Hash Algorithm de 256 bits</i> — algoritmo criptográfico de hash utilizado para proteger contraseñas y datos sensibles mediante cifrado unidireccional.
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i> — conjunto de operaciones básicas utilizadas en sistemas de información para la gestión de datos en una base de datos.
API	<i>Application Programming Interface</i> — interfaz que permite la comunicación entre diferentes componentes o sistemas mediante el intercambio de datos estructurados.
SQL	<i>Structured Query Language</i> — lenguaje estándar utilizado para la gestión, consulta y manipulación de bases de datos relacionales.
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i> — formato ligero de intercambio de datos, ampliamente utilizado en aplicaciones web para la comunicación entre cliente y servidor.
UI	<i>User Interface</i> — Interfaz de Usuario, conjunto de elementos gráficos que permiten la interacción del usuario con el sistema.
UX	<i>User Experience</i> — Experiencia de Usuario, percepción general del usuario al interactuar con el sistema.
Adm.	Administrador — usuario con control total del sistema y capacidad de configuración global.
Coord.	Coordinador — usuario encargado de la gestión operativa y asignación de servicios.
Sist.	Sistema — hace referencia al software SGA o a componentes del mismo.
Req.	Requerimiento — especificación funcional o no funcional del sistema.
DBA	<i>Database Administrator</i> — administrador de base de datos encargado de la gestión, mantenimiento y seguridad de la información almacenada.
QA	<i>Quality Assurance</i> — aseguramiento de la calidad del software mediante pruebas y validaciones.

1.8 Referencias

- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software* (7.ª ed.). Pearson Educación. Obra fundamental que aborda los principios, metodologías y buenas prácticas en el desarrollo de software, utilizada como base conceptual para la elaboración de la SRS.
- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill. Referente teórico en procesos de desarrollo de software, calidad, análisis de requerimientos y diseño de sistemas.
- ISO/IEC 25010. (2011). *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*. International Organization for Standardization (ISO). Norma internacional que define los modelos de calidad del software, incluyendo características como funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y seguridad.

- Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Resolución 3100 de 2017. Bogotá, Colombia. Norma que establece los procedimientos y condiciones de habilitación de los servicios de salud, incluyendo los requisitos para el transporte asistencial en sus modalidades TAB y TAM.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Resolución 544 de 2023. Bogotá, Colombia. Disposición normativa complementaria relacionada con la regulación de los servicios de salud y su operación en el territorio nacional.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2023). Encuesta Nacional de Calidad de Vida. Bogotá, Colombia. Fuente estadística utilizada para contextualizar la cobertura del sistema de salud en Colombia y sustentar la necesidad del proyecto.

1.7 Resumen

El presente documento establece las bases conceptuales, técnicas y contextuales del Sistema de Gestión de Ambulancias (SGA), definiendo los lineamientos fundamentales para su diseño, desarrollo e implementación dentro del entorno de atención prehospitalaria. El sistema surge como una solución tecnológica orientada a fortalecer la gestión operativa y administrativa de los servicios de emergencia, mediante la integración de procesos, recursos e información en una única plataforma centralizada.

El SGA se articula en torno a cinco pilares estratégicos que guían su estructura y funcionamiento. En primer lugar, la automatización de procesos, que busca digitalizar y optimizar los flujos de trabajo relacionados con la gestión de solicitudes, asignación de ambulancias y cierre de servicios, reduciendo la intervención manual y minimizando errores operativos. En segundo lugar, la optimización de recursos, enfocada en la gestión eficiente de las unidades de transporte asistencial, diferenciando claramente entre ambulancias de Transporte Asistencial Básico (TAB) y Transporte Asistencial Medicalizado (TAM), con el fin de garantizar una asignación adecuada según la complejidad del caso.

El tercer pilar corresponde a la reducción de los tiempos de respuesta, mediante la implementación de mecanismos automatizados de asignación y monitoreo en tiempo real, que permiten mejorar la capacidad de reacción ante emergencias y asegurar una atención más oportuna. En cuarto lugar, la seguridad de la información, que contempla la protección de los datos mediante controles de acceso, cifrado y gestión de usuarios, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información conforme a buenas prácticas y estándares tecnológicos.

Finalmente, el quinto pilar está orientado a la trazabilidad y generación de reportes operativos, permitiendo el seguimiento detallado de cada servicio prestado, así como la obtención de información estadística que facilite el análisis, la evaluación del desempeño y la toma de decisiones estratégicas a nivel institucional.

Todos los módulos, funcionalidades y requerimientos del sistema han sido diseñados en alineación directa con el marco normativo colombiano vigente, especialmente la Resolución 3100 de 2017 y los lineamientos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Esto garantiza que el sistema no solo responda a necesidades operativas, sino que también cumpla con los estándares de habilitación y calidad exigidos para la prestación de servicios de transporte asistencial.

En este sentido, el SGA se consolida como una herramienta integral que contribuye a la modernización de los servicios de atención prehospitalaria, promoviendo procesos más eficientes, seguros y orientados al bienestar de la población.

2. Descripción General

El Sistema de Gestión de Ambulancias SGA es una solución de software web diseñada para digitalizar optimizar y centralizar los procesos operativos y administrativos de las instituciones prestadoras de servicios de atención prehospitalaria con el propósito de mejorar la eficiencia en la gestión de emergencias la organización de los recursos disponibles y la calidad del servicio brindado a los pacientes

El sistema permite transformar los procesos tradicionales basados en registros manuales o herramientas dispersas en un entorno digital integrado facilitando el control y la coordinación de las actividades relacionadas con la atención prehospitalaria de manera más rápida precisa y segura esto contribuye a reducir tiempos de respuesta minimizar errores humanos y garantizar una gestión más eficiente de la información

El SGA automatiza procesos clave como el registro de solicitudes de emergencia la asignación de ambulancias según criterios de disponibilidad tipo de unidad y prioridad clínica la gestión del personal médico y la supervisión de los servicios en tiempo real permitiendo una visión completa del estado operativo del sistema en todo momento

El sistema operará bajo un esquema de control de acceso basado en roles y permisos lo que garantiza que cada usuario pueda acceder únicamente a las funcionalidades y datos que le corresponden según su perfil dentro de la organización como administrador coordinador operativo paramédico o analista este enfoque fortalece la seguridad de la información y permite mantener un control adecuado sobre las acciones realizadas dentro del sistema

Asimismo el sistema contará con una base de datos centralizada que permitirá almacenar organizar y gestionar toda la información relacionada con ambulancias personal pacientes servicios y registros operativos de forma estructurada y consistente asegurando la disponibilidad de la información en tiempo real y facilitando su consulta y análisis en cualquier momento

El SGA está diseñado como una aplicación web accesible desde navegadores modernos lo que elimina la necesidad de instalaciones locales y facilita su uso en diferentes dispositivos como computadores de escritorio portátiles y tabletas permitiendo su implementación en diversos entornos operativos y garantizando el acceso remoto a la información por parte de usuarios autorizados

Adicionalmente el sistema incorpora mecanismos de trazabilidad que permiten registrar todas las acciones realizadas por los usuarios dentro de la plataforma lo cual facilita la auditoría el control de operaciones y el cumplimiento de normativas relacionadas con la gestión de la información en el sector salud

El diseño del sistema se basa en una arquitectura modular que permite su crecimiento progresivo y la incorporación futura de nuevas funcionalidades como integración con sistemas hospitalarios plataformas de geolocalización o herramientas analíticas sin afectar el funcionamiento actual esto asegura que el sistema pueda adaptarse a las necesidades cambiantes de la organización y del entorno tecnológico

De igual manera el SGA contribuye al fortalecimiento de la toma de decisiones al proporcionar información consolidada actualizada y confiable a través de reportes indicadores y herramientas de análisis que permiten evaluar el desempeño operativo identificar oportunidades de mejora y optimizar la asignación de recursos

En conjunto el Sistema de Gestión de Ambulancias se consolida como una solución tecnológica integral que mejora la coordinación operativa optimiza los procesos internos fortalece la seguridad de la información y apoya de manera significativa la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en el contexto de la atención prehospitalaria garantizando un servicio más eficiente oportuno y de calidad para la comunidad

2.1 Perspectiva del Producto

El Sistema de Gestión de Ambulancias SGA se concibe como una solución de software independiente modular y autocontenida diseñada para integrarse de manera flexible dentro de la infraestructura tecnológica de las instituciones prestadoras de servicios de atención prehospitalaria

El sistema será implementado bajo un modelo de arquitectura cliente servidor en el cual se establece una separación clara entre la capa de presentación frontend la lógica de negocio backend y la capa de persistencia base de datos esta estructura permite mejorar la escalabilidad mantenibilidad y seguridad del sistema

El SGA funcionará como una aplicación web multiusuario accesible desde navegadores modernos sin requerir instalación en los dispositivos cliente lo que facilita su despliegue reduce costos de implementación y permite su uso en diferentes entornos operativos incluyendo estaciones de trabajo administrativas y dispositivos móviles como tabletas

Adicionalmente el sistema está diseñado bajo principios de arquitectura modular lo que permite la incorporación futura de nuevos módulos como integración con sistemas de geolocalización gps plataformas hospitalarias o sistemas de historia clínica electrónica sin afectar el funcionamiento de los componentes existentes

El sistema interactúa con los usuarios a través de interfaces gráficas intuitivas mientras que internamente gestiona procesos críticos como el registro y gestión de solicitudes de emergencia la asignación automática de ambulancias según criterios operativos el monitoreo en tiempo real del estado de las unidades y la generación de reportes e indicadores de gestión

A nivel institucional el SGA se posiciona como un sistema de apoyo a la toma de decisiones proporcionando información consolidada trazable y actualizada en tiempo real

La capa de integración es un componente diseñado para facilitar futuras conexiones con sistemas externos como plataformas hospitalarias servicios de geolocalización gps sistemas de aseguradoras eps o herramientas analíticas aunque en la versión actual no se implementa su estructura está contemplada dentro de la arquitectura del sistema

El módulo de monitoreo en tiempo real es el encargado de gestionar la actualización dinámica del estado de las unidades y servicios activos mediante tecnologías que permiten la visualización continua de la información sin necesidad de recargar la página garantizando así una supervisión eficiente y oportuna de las operaciones

Componente		Descripción
Frontend		Aplicación web responsiva accesible desde navegadores modernos en dispositivos de escritorio y tabletas como Chrome Firefox y Edge Proporciona una interfaz gráfica intuitiva y amigable que permite a los usuarios interactuar con el sistema de manera eficiente Incluye un panel de control centralizado con visualización de información en tiempo real facilitando el monitoreo de ambulancias servicios y estados operativos
Backend REST	API	Servidor de aplicaciones encargado de gestionar la lógica de negocio del sistema incluyendo el procesamiento de solicitudes la asignación automática de ambulancias y la validación de datos Expone servicios mediante endpoints REST seguros bajo protocolo HTTPS permitiendo la comunicación entre el frontend y la base de datos de forma estructurada y confiable
Base de Datos		Sistema de gestión de base de datos relacional encargado de almacenar de manera estructurada toda la información del sistema incluyendo usuarios ambulancias personal médico pacientes solicitudes servicios inventario y registros de auditoría Garantiza la integridad consistencia y disponibilidad de los datos en tiempo real
Capa Seguridad	de	Componente encargado de proteger la información del sistema mediante mecanismos como autenticación basada en roles RBAC almacenamiento

		seguro de contraseñas mediante hash SHA 256 cifrado de comunicaciones mediante HTTPS SSL control de sesiones con expiración automática y validación de accesos a los recursos del sistema
Motor Reportes	de	Módulo encargado de generar informes operativos y estadísticos a partir de la información almacenada en el sistema Permite exportar reportes en formatos como PDF y Excel incluyendo indicadores clave de desempeño con diferenciación entre unidades TAB y TAM facilitando el análisis y la toma de decisiones
Módulo Monitoreo Tiempo Real	de en	Componente encargado de gestionar la actualización dinámica del estado de las ambulancias y servicios activos mediante tecnologías de comunicación en tiempo real Permite visualizar cambios de estado sin necesidad de recargar la interfaz mejorando la supervisión operativa
Capa Integración	de	Módulo diseñado para permitir la futura conexión con sistemas externos como plataformas hospitalarias sistemas de geolocalización GPS servicios de aseguradoras o herramientas analíticas Aunque no se implementa en esta versión su estructura está contemplada para facilitar la escalabilidad del sistema

2.2 Características de los Usuarios

El Sistema de Gestión de Ambulancias SGA contempla cinco perfiles de usuario claramente definidos cada uno con distintos niveles de acceso conocimiento técnico y responsabilidades operativas esta segmentación permite establecer un control adecuado sobre el uso del sistema garantizar la seguridad de la información y optimizar la ejecución de los procesos dentro del entorno de atención prehospitalaria

La definición de estos perfiles se basa en el modelo de control de acceso por roles lo que significa que cada usuario solo podrá interactuar con las funcionalidades y los datos que correspondan a su función dentro de la organización esto no solo mejora la eficiencia en el uso del sistema sino que también reduce riesgos asociados a accesos indebidos o manipulación incorrecta de la información

Cada perfil ha sido diseñado considerando aspectos como el nivel de formación académica la frecuencia de uso del sistema el nivel de conocimiento técnico requerido y las tareas específicas que debe desempeñar dentro de la operación de la plataforma de esta manera se asegura que el sistema sea accesible intuitivo y funcional para todos los tipos de usuarios sin importar su rol

Además esta estructura permite organizar de manera clara las responsabilidades dentro del sistema facilitando la trazabilidad de las acciones realizadas la supervisión de las operaciones y el cumplimiento de políticas de seguridad y normativas del sector salud

Perfil	Formación	Frecuencia de uso	Nivel técnico	Funciones principales	Permisos clave	Responsabilidades operativas
--------	-----------	-------------------	---------------	-----------------------	----------------	------------------------------

Administrador	Profesional en sistemas o áreas afines	Diaria	Alto	Configuración general del sistema gestión de usuarios control de roles auditoría y supervisión global de la plataforma	Acceso total a todos los módulos configuración del sistema gestión de seguridad	Garantizar la disponibilidad seguridad y correcto funcionamiento del sistema así como la administración integral de la plataforma
Coordinador Operativo	Tecnólogo en salud o área administrativa	Diaria Continua	Medio Alto	Gestión de solicitudes de emergencia asignación de ambulancias TAB y TAM monitoreo en tiempo real y coordinación de servicios activos	Acceso a módulos operativos asignación de unidades consulta de estados	Coordinar la operación diaria optimizar la asignación de recursos garantizar tiempos de respuesta adecuados
Paramédico TAB	Técnico en emergencias médicas	Diaria	Medio	Recepción de servicios asignados actualización de estado del servicio registro de información básica del paciente	Acceso a servicios asignados actualización de estados	Ejecutar la atención prehospitalaria básica registrar información del servicio y mantener actualizado el estado operativo
Paramédico TAM	Médico enfermero o paramédico especializado	Diaria	Medio	Recepción de asignaciones en unidades medicalizadas registro de información clínica actualización	Acceso a servicios críticos registro clínico	Brindar atención médica avanzada durante el traslado y garantizar la correcta documentación del paciente

				n del estado del servicio		
Analista Directivo	Profesional en salud administración o áreas afines	Semanal Mensual	Bajo Medio	Consulta de reportes análisis de indicadores evaluación del desempeño institucional	Acceso a reportes estadísticas y panel de análisis	Apoyar la toma de decisiones estratégicas mediante el análisis información consolidada y confiable

En conjunto la definición de estos perfiles permite que el sistema funcione de manera organizada segura y eficiente asegurando que cada usuario desempeñe sus funciones de forma adecuada dentro de la plataforma y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos operativos y estratégicos de la institución en el contexto de la atención prehospitalaria

2.3 Restricciones

Las siguientes restricciones delimitan el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Ambulancias SGA y deben ser consideradas de manera obligatoria durante todas las fases del ciclo de vida del software, incluyendo el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento. Estas restricciones establecen los límites técnicos, normativos y operativos dentro de los cuales el sistema debe funcionar, garantizando su viabilidad, cumplimiento legal y adecuado desempeño en el entorno de atención prehospitalaria.

En primer lugar, el sistema debe desarrollarse como una aplicación web basada en tecnologías estándar ampliamente soportadas, tales como HTML, CSS, JavaScript y lenguajes de programación del lado del servidor compatibles con entornos web modernos, lo que asegura su accesibilidad desde diferentes dispositivos y navegadores sin necesidad de instalación adicional en el cliente.

Desde el punto de vista tecnológico, el sistema debe operar bajo una arquitectura cliente servidor, utilizando una base de datos relacional para la gestión estructurada de la información. Asimismo, debe garantizar la compatibilidad con navegadores modernos como Chrome, Firefox y Edge, asegurando una experiencia de usuario consistente y estable.

En cuanto a las restricciones de seguridad, el sistema debe cumplir con buenas prácticas en protección de datos, incluyendo el uso de protocolos de comunicación seguros HTTPS, almacenamiento cifrado de contraseñas mediante algoritmos hash seguros y la implementación de controles de acceso basados en roles. Estas medidas son fundamentales para proteger la información sensible gestionada dentro del sistema.

A nivel normativo, el sistema debe alinearse con la legislación vigente en el sector salud en Colombia, especialmente con la Resolución 3100 de 2017 y los lineamientos del REPS, los cuales establecen condiciones específicas relacionadas con la gestión de la información, trazabilidad, confidencialidad y disponibilidad de los datos en los servicios de atención en salud.

Adicionalmente, el sistema debe desarrollarse teniendo en cuenta limitaciones de infraestructura tecnológica de las instituciones, por lo que debe ser eficiente en el consumo de recursos y capaz de operar en entornos con conectividad limitada, garantizando un rendimiento aceptable en condiciones reales de operación.

Otra restricción importante es que el sistema no contempla en su versión actual la integración directa con sistemas externos como plataformas hospitalarias, sistemas de aseguradoras o servicios de geolocalización en tiempo real, aunque su arquitectura está diseñada para permitir estas integraciones en futuras versiones.

Finalmente, el desarrollo del sistema debe ajustarse a los tiempos, recursos y alcance definidos para el proyecto académico o institucional, lo que implica priorizar funcionalidades esenciales y asegurar la entrega de un producto funcional, estable y alineado con los objetivos planteados.

En conjunto, estas restricciones permiten definir un marco claro de desarrollo, asegurando que el Sistema de Gestión de Ambulancias sea viable, seguro, normativamente correcto y adecuado para su implementación en entornos reales de atención prehospitalaria.

ID	Tipo de Restricción	Descripción
RST-01	Normativa legal	El sistema debe cumplir estrictamente con la Resolución 3100 de 2017 y la Resolución 544 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social en todos sus módulos, garantizando el cumplimiento de los estándares de habilitación del servicio de transporte asistencial, así como los lineamientos relacionados con la calidad, seguridad y gestión de la información en salud.
RST-02	Seguridad de la información	Los datos de pacientes, personal médico y operaciones del sistema son considerados información sensible, por lo que deben ser tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y las directrices del REPS, garantizando confidencialidad, integridad y disponibilidad mediante mecanismos de seguridad adecuados.
RST-03	Entorno de ejecución	El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos como Chrome, Firefox y Edge en sus versiones recientes, sin requerir instalación de software adicional en el cliente, garantizando compatibilidad, portabilidad y facilidad de acceso desde diferentes dispositivos.
RST-04	Disponibilidad operativa	Dado que el servicio de atención prehospitalaria opera de manera continua las 24 horas del día los 7 días de la semana, el sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 77 por ciento, permitiendo únicamente interrupciones planificadas en horarios de baja demanda para mantenimiento o actualizaciones.
RST-05	Limitaciones de alcance	En su versión actual el sistema no contempla la integración con sistemas de geolocalización GPS en tiempo real, la gestión completa de expedientes clínicos ni la interoperabilidad con plataformas hospitalarias externas, aunque su arquitectura permite la incorporación de estas funcionalidades en futuras versiones.

RST-06	Restricción tecnológica	El sistema debe desarrollarse bajo una arquitectura modular y escalable que permita la actualización independiente de cada módulo sin afectar la operación global del sistema, facilitando el mantenimiento, la evolución tecnológica y la incorporación de nuevas funcionalidades.
RST-07	Restricción de datos	El sistema debe garantizar que el log de auditoría sea inalterable y que la información registrada se conserve por un periodo mínimo de cinco años, cumpliendo con los estándares establecidos para la historia clínica en el REPS y asegurando la trazabilidad completa de las operaciones realizadas.
RST-08	Rendimiento operativo	El sistema debe mantener tiempos de respuesta óptimos incluso bajo alta carga de usuarios concurrentes, especialmente en procesos críticos como la asignación de ambulancias y consulta de estados en tiempo real.
RST-07	Seguridad de acceso	El acceso al sistema debe estar controlado mediante autenticación segura y autorización basada en roles, evitando accesos no autorizados y garantizando que cada usuario solo interactúe con la información correspondiente a su perfil.
RST-10	Infraestructura tecnológica	El sistema debe ser capaz de operar en infraestructuras tecnológicas limitadas, optimizando el uso de recursos del servidor y del cliente, y manteniendo un rendimiento adecuado incluso en condiciones de conectividad variable.

2.4 Suposiciones y Dependencias

2.2.1 Suposiciones

Las suposiciones del sistema corresponden a condiciones externas que se consideran verdaderas para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Ambulancias SGA. Estas no son controladas directamente por el sistema, pero influyen de manera significativa en su operación, implementación y uso dentro del entorno institucional. El cumplimiento de estas condiciones permite garantizar que el sistema funcione de forma eficiente, segura y alineada con los objetivos planteados.

- La institución cuenta con una infraestructura tecnológica adecuada, incluyendo equipos de cómputo funcionales, red interna y acceso a internet estable, lo que permite el uso continuo del sistema sin interrupciones significativas.
- Se asume que el personal que utilizará el sistema posee conocimientos básicos en el manejo de herramientas digitales y aplicaciones web, lo cual facilita la interacción con la plataforma y reduce la curva de aprendizaje.

- Las unidades de ambulancia tipo TAB y TAM ya se encuentran registradas y habilitadas en el REPS antes de ser ingresadas al sistema, cumpliendo con los requisitos normativos exigidos por el sector salud.
- La institución dispone de protocolos de atención prehospitalaria definidos y documentados, alineados con la normativa vigente, los cuales sirven como base para la operación del sistema y la ejecución de los servicios.
- Se asume que los datos de los pacientes ingresados al sistema cuentan con el consentimiento informado requerido, conforme a la legislación de protección de datos personales, garantizando el tratamiento legal de la información.
- La organización cuenta con personal responsable de la administración del sistema, encargado de gestionar usuarios, supervisar la operación y asegurar el uso adecuado de la plataforma.
- Se considera que los usuarios accederán al sistema mediante navegadores web actualizados y dispositivos compatibles, garantizando una experiencia de uso adecuada.
- Se asume que la institución implementa políticas internas de seguridad de la información, incluyendo el uso adecuado de credenciales, manejo responsable de datos y cumplimiento de normas de confidencialidad.
- Se considera que los datos ingresados al sistema serán verídicos, completos y oportunos, permitiendo que la información generada sea confiable para la toma de decisiones.
- Se asume que el sistema será utilizado de manera continua como herramienta principal para la gestión de las operaciones prehospitalarias, integrándose a los procesos internos de la institución.

En conjunto, estas suposiciones permiten establecer un marco de referencia claro para el funcionamiento del sistema, facilitando su implementación y asegurando que opere de manera adecuada dentro del contexto organizacional.

2.2.2 Dependencias

Las dependencias del sistema corresponden a factores internos y externos de los cuales depende el correcto funcionamiento de los diferentes módulos del Sistema de Gestión de Ambulancias SGA. Estas dependencias pueden estar relacionadas con componentes tecnológicos, acciones de los usuarios o servicios complementarios, y deben ser consideradas durante el diseño, desarrollo e implementación del sistema, ya que influyen directamente en su rendimiento, confiabilidad y precisión operativa.

- El correcto funcionamiento del módulo de autenticación depende de la disponibilidad y correcto desempeño del servidor de base de datos, ya que es el componente encargado de validar las credenciales de los usuarios y gestionar la información de acceso al sistema.
- El módulo de monitoreo en tiempo real depende de la actualización oportuna del estado de los servicios por parte de los paramédicos desde sus dispositivos, lo que implica que la precisión de la información visualizada está directamente relacionada con la interacción del usuario en campo.

- La generación de reportes en formatos PDF y Excel depende de las bibliotecas de exportación integradas en el backend, por lo que su funcionamiento adecuado está condicionado al correcto mantenimiento y compatibilidad de dichas herramientas.
- Las alertas relacionadas con vencimientos de documentación dependen de que las fechas de vencimiento sean ingresadas de manera correcta y completa por el administrador del sistema, ya que el sistema utiliza estos datos como base para generar notificaciones oportunas.
- La precisión de los indicadores de oportunidad y desempeño depende del registro puntual y correcto de cada cambio de estado dentro del ciclo de vida de los servicios, incluyendo asignación, atención, finalización y cierre de cada caso.
- El funcionamiento general del sistema depende de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica, incluyendo servidores, red y servicios de hosting, los cuales deben garantizar estabilidad y continuidad operativa.
- La seguridad del sistema depende del uso adecuado de credenciales por parte de los usuarios, así como del cumplimiento de políticas de acceso y manejo de la información.
- La integridad de los datos depende de la correcta validación y registro de la información ingresada por los usuarios en cada uno de los módulos del sistema.
- El correcto envío de notificaciones depende de la configuración adecuada de los servicios de mensajería o correo electrónico utilizados por el sistema.

En conjunto, estas dependencias evidencian que el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Ambulancias no solo depende de su desarrollo técnico, sino también de factores externos y del uso adecuado por parte de los usuarios, lo que resalta la importancia de una correcta implementación, capacitación y gestión operativa del sistema.

3. Requisitos Comunes de las Interfaces

3.1 Interfaces de Usuario

El Sistema de Gestión de Ambulancias SGA presentará una interfaz gráfica web responsiva, diseñada bajo principios de usabilidad, accesibilidad y eficiencia operativa, con el objetivo de facilitar la interacción de los usuarios en entornos de atención prehospitalaria donde la rapidez y claridad de la información son fundamentales. El diseño de la interfaz se alinea con los requisitos no funcionales RNF 08 y RNF 07, garantizando que las tareas críticas como el registro y asignación de servicios puedan realizarse en un máximo de cuatro pasos, reduciendo la complejidad y optimizando los tiempos de operación.

La interfaz estará estructurada en torno a un panel de control centralizado que permitirá visualizar en tiempo real el estado operativo del sistema, incluyendo información clave como ambulancias disponibles, servicios activos, solicitudes pendientes y alertas vigentes. Este enfoque facilita la toma de decisiones rápidas y mejora la coordinación entre los diferentes actores del sistema.

Se implementará una diferenciación visual clara entre las unidades de Transporte Asistencial Básico TAB y Transporte Asistencial Medicalizado TAM mediante el uso de colores distintivos verde para TAB y rojo para TAM, lo cual permitirá una identificación inmediata en todos los módulos paneles y formularios del sistema, reduciendo el riesgo de errores operativos.

Los formularios de registro estarán diseñados con validación en tiempo real, proporcionando mensajes de error claros y descriptivos que indiquen tanto el campo afectado como la razón del error, incluyendo referencias normativas cuando aplique, en cumplimiento del RNF 10. Esto mejora la calidad de los datos ingresados y guía al usuario durante el proceso.

La navegación del sistema se realizará mediante un menú lateral estructurado, el cual presentará opciones dinámicas según el rol del usuario bajo el modelo de control de acceso basado en roles, garantizando que cada perfil visualice únicamente las funcionalidades correspondientes a sus responsabilidades.

El sistema será compatible con diferentes resoluciones de pantalla, asegurando su correcto funcionamiento en entornos de escritorio con resoluciones mínimas de 1280 por 768 y en dispositivos tipo tableta con resoluciones mínimas de 768 por 1024, manteniendo una experiencia de usuario consistente y accesible.

Adicionalmente se incorporarán indicadores visuales de prioridad para las solicitudes de servicio utilizando un esquema de colores donde P1 se representa en rojo P2 en amarillo y P3 en verde, facilitando la identificación rápida de los casos críticos y su atención oportuna.

Finalmente el sistema permitirá la exportación de reportes directamente desde los módulos de consulta mediante botones visibles y accesibles sin necesidad de navegar por múltiples menús, lo que optimiza el acceso a la información y mejora la eficiencia en las tareas administrativas y analíticas.

En conjunto estos principios de diseño garantizan una interfaz clara intuitiva y orientada a la eficiencia operativa permitiendo a los usuarios interactuar con el sistema de manera rápida precisa y segura en el contexto de la atención prehospitalaria.

Pantalla / Módulo	Descripción
Login	Pantalla de acceso principal al Sistema de Gestión de Ambulancias SGA. Permite la autenticación de usuarios mediante credenciales únicas de usuario y contraseña. Incluye mecanismos de seguridad como validación de campos, encriptación de credenciales, control de sesiones y bloqueo automático de la cuenta después de tres intentos fallidos consecutivos. Además, establece el punto de control inicial para la aplicación del modelo de roles y permisos (RBAC), garantizando que solo usuarios autorizados puedan acceder al sistema.
Panel de Control	Interfaz central del sistema que actúa como tablero de monitoreo en tiempo real. Presenta de manera consolidada el estado operativo de las ambulancias TAB y TAM, solicitudes de emergencia activas, servicios en curso, alertas del sistema e indicadores clave de desempeño. Este módulo permite una visualización rápida del estado general del sistema mediante elementos

		gráficos e indicadores dinámicos, facilitando la toma de decisiones por parte del coordinador operativo y el administrador.
Gestión de Ambulancias	de	Módulo administrativo tipo CRUD destinado al registro y control de las unidades de transporte asistencial. Permite la creación, consulta, actualización y eliminación de registros de ambulancias, incluyendo información como tipo de unidad (TAB o TAM), estado operativo, disponibilidad, mantenimiento preventivo y correctivo, documentación vigente y alertas de vencimiento. Este módulo asegura el control completo del inventario de unidades dentro del sistema.
Gestión Personal	de	Módulo encargado de la administración del talento humano vinculado al sistema. Permite el registro de colaboradores, asignación de roles, control de turnos laborales, actualización de datos personales y verificación de la vigencia de certificaciones médicas o técnicas. Además, facilita la organización operativa del personal disponible para la atención de emergencias, asegurando una correcta distribución de recursos humanos.
Solicitudes de Emergencia	de	Pantalla destinada al registro, seguimiento y control de los eventos de emergencia. Permite ingresar información detallada del paciente, tipo de emergencia, nivel de prioridad, ubicación y descripción del caso. Este módulo gestiona el ciclo completo de la solicitud desde su creación hasta su cierre, incluyendo cambios de estado como pendiente, asignado, en atención y finalizado, garantizando trazabilidad total del servicio.
Asignación		Módulo inteligente encargado de la asignación de ambulancias a las solicitudes de emergencia. Genera automáticamente propuestas de asignación basadas en criterios operativos como disponibilidad de unidades, proximidad geográfica, tipo de ambulancia y nivel de prioridad del caso. El coordinador operativo tiene la capacidad de aprobar, modificar o rechazar las asignaciones sugeridas, manteniendo el control final sobre la decisión operativa.
Reportes		Módulo de análisis y generación de información estadística del sistema. Permite la creación de reportes personalizados mediante filtros por fechas, tipo de servicio, estado de las solicitudes, unidades TAB/TAM y otros criterios relevantes. Los reportes pueden ser exportados en formatos PDF y Excel, facilitando su uso en procesos de auditoría, control administrativo y toma de decisiones estratégicas.
Monitoreo en Tiempo Real	en	Módulo encargado de la actualización constante del estado de las ambulancias y servicios activos. Permite visualizar en tiempo real cambios en la operación sin necesidad de recargar la interfaz, proporcionando información actualizada sobre ubicación operativa, estado de atención y disponibilidad de recursos. Este módulo mejora la supervisión y coordinación de las operaciones de emergencia.
Auditoría Registro de Actividades	y de	Módulo que registra todas las acciones realizadas dentro del sistema, incluyendo inicio de sesión, creación, modificación y eliminación de registros, asignaciones y cambios de estado. Garantiza la trazabilidad completa de las operaciones, permitiendo auditorías internas y externas, así como el control de seguridad y transparencia del sistema.

Gestión de Novedades e Incidentes	Módulo destinado al registro y seguimiento de eventos o situaciones anómalas dentro del sistema operativo. Permite documentar fallas en ambulancias, retrasos, incidentes operativos o eventos críticos, asignar responsables, establecer estados de seguimiento y generar historial de cada caso, contribuyendo a la mejora continua del servicio.
--	---

3.2 Interfaces de Hardware

El Sistema de Gestión de Ambulancias SGA es una aplicación web que no requiere la instalación de hardware especializado para su funcionamiento, ya que opera a través de navegadores web modernos. Sin embargo, para garantizar un rendimiento adecuado, una experiencia de usuario fluida y el correcto acceso a todas las funcionalidades del sistema, se establecen requisitos mínimos de hardware tanto para los equipos cliente como para la infraestructura del servidor.

En el lado del cliente, el sistema puede ser utilizado desde equipos de escritorio, portátiles o tabletas que cuenten con capacidades básicas de procesamiento y conectividad a internet. Estos dispositivos deben permitir la ejecución de navegadores modernos compatibles con aplicaciones web actuales, asegurando la correcta visualización de las interfaces gráficas, el manejo de formularios y la interacción con los módulos del sistema en tiempo real.

Asimismo, se recomienda que los dispositivos utilizados por los usuarios dispongan de periféricos estándar como teclado, mouse o pantalla táctil en el caso de tabletas, lo que facilita la interacción con la plataforma, especialmente en procesos críticos como el registro de emergencias o la asignación de ambulancias.

Por otra parte, el sistema en su arquitectura backend requiere un servidor con capacidad de procesamiento y almacenamiento suficiente para gestionar múltiples solicitudes concurrentes, así como una conexión estable a internet que garantice la disponibilidad continua del servicio. Este servidor debe ser capaz de soportar la ejecución de la lógica de negocio, el acceso a la base de datos y la gestión de comunicaciones en tiempo real entre los distintos módulos del sistema.

En conjunto, aunque el SGA no depende de hardware especializado para los usuarios finales, sí requiere una infraestructura mínima adecuada que garantice su correcto desempeño, estabilidad y disponibilidad, especialmente considerando que se trata de un sistema orientado a la atención prehospitalaria, donde la continuidad del servicio es un factor crítico.

Componente	Especificación Mínima
Procesador (Cliente)	Intel Core i3 de 6ª generación o equivalente con frecuencia mínima de 1.6 GHz, o superior, que garantice la ejecución fluida de navegadores modernos y aplicaciones web con interfaces dinámicas.
Memoria RAM (Cliente)	Mínimo 4 GB de RAM, recomendados 8 GB para un mejor rendimiento en entornos multitarea, especialmente cuando se utilicen múltiples módulos del sistema simultáneamente.
Almacenamiento en cliente	No se requiere almacenamiento local para el funcionamiento del sistema, ya que el SGA es una aplicación web. Sin embargo, se recomienda contar con al menos 500 MB disponibles para caché del navegador y archivos temporales.

Pantalla	Resolución mínima de 1280 × 768 píxeles para garantizar una correcta visualización de las interfaces gráficas. Se recomienda resolución Full HD (1720 × 1080) para una mejor experiencia de usuario en el panel de control y módulos de monitoreo.
Conectividad a Internet	Conexión estable a internet con velocidad mínima de 5 Mbps por dispositivo. Para el módulo de monitoreo en tiempo real y actualización de estados se recomienda una conexión de 10 Mbps o superior para asegurar baja latencia y sincronización continua de datos.
Dispositivo de entrada	Teclado y mouse estándar para equipos de escritorio. En dispositivos móviles o tabletas se requiere pantalla táctil funcional para interacción con formularios, paneles y módulos operativos del sistema.
Servidor de producción (CPU)	Servidor Linux con mínimo 4 núcleos de procesamiento (CPU), recomendado 8 núcleos para soportar múltiples usuarios concurrentes y operaciones en tiempo real del sistema.
Servidor de producción (Memoria RAM)	Mínimo 8 GB de RAM, recomendado 16 GB o superior para garantizar estabilidad en la ejecución del backend, base de datos y servicios de monitoreo en tiempo real.
Servidor de producción (Almacenamiento)	Almacenamiento SSD mínimo de 100 GB, recomendado 250 GB o más, para garantizar velocidad de lectura/escritura, almacenamiento de logs, base de datos y archivos de auditoría del sistema.
Servidor de red	Conexión de red dedicada con redundancia o balanceo de carga, que garantice disponibilidad continua del sistema (objetivo mínimo 77% de uptime), especialmente en servicios críticos de emergencia.
Base de datos (hardware asociado)	Requiere recursos optimizados en servidor, con prioridad en rendimiento de lectura/escritura para consultas simultáneas de solicitudes de emergencia, asignaciones y registros históricos.
Periféricos opcionales	Impresora para generación de reportes físicos desde el sistema, especialmente en áreas administrativas y de control. También puede incluir lectores de código QR o dispositivos móviles en futuras versiones del sistema.
Dispositivos móviles (opcional)	Tabletas o smartphones con navegador actualizado para acceso remoto del personal operativo, especialmente paramédicos en campo, con compatibilidad para interfaces responsivas del sistema.
Sistema de respaldo (hardware)	Se recomienda un servidor secundario o sistema de backup físico o en la nube para respaldo de base de datos y logs de auditoría, garantizando recuperación ante fallos.

3.3 Interfaces de Software

El SGA se apoya en los siguientes componentes y tecnologías de software para su correcto funcionamiento, garantizando una arquitectura moderna, escalable y segura que permite la adecuada gestión de los procesos de atención prehospitalaria. Estas tecnologías han sido

seleccionadas con el objetivo de asegurar compatibilidad, rendimiento, mantenibilidad y facilidad de integración entre los diferentes módulos del sistema.

El sistema está construido bajo un enfoque de aplicación web, utilizando tecnologías estándar del desarrollo web moderno para la capa de presentación, lo que permite su acceso desde navegadores sin necesidad de instalación local. Esto facilita su despliegue en distintos entornos institucionales y dispositivos, manteniendo una interfaz responsiva y adaptable.

En la capa de backend, el sistema se apoya en tecnologías de servidor que permiten la implementación de la lógica de negocio, la gestión de reglas operativas y el procesamiento de solicitudes en tiempo real. Esta capa es responsable de coordinar procesos críticos como la asignación automática de ambulancias, el control de estados de servicios y la gestión de usuarios bajo un esquema de roles y permisos.

Para la persistencia de datos, el SGA utiliza un sistema de base de datos relacional que permite almacenar de forma estructurada la información de usuarios, ambulancias, personal médico, solicitudes de emergencia, servicios realizados y registros de auditoría. Este componente garantiza la integridad, consistencia y trazabilidad de la información dentro del sistema.

Adicionalmente, el sistema incorpora tecnologías de comunicación segura mediante protocolos cifrados como HTTPS, lo que permite proteger la transmisión de datos entre el cliente y el servidor, asegurando la confidencialidad de la información sensible relacionada con pacientes y operaciones.

El sistema también puede apoyarse en bibliotecas y frameworks de generación de reportes que permiten la exportación de información en formatos como PDF y Excel, facilitando el análisis de datos y la toma de decisiones administrativas.

En conjunto, estos componentes tecnológicos conforman la base del Sistema de Gestión de Ambulancias, permitiendo una operación eficiente, segura y alineada con los estándares actuales de desarrollo de software y con las necesidades del entorno de atención prehospitalaria.

Componente	Tecnología sugerida	Función en el SGA
Sistema operativo del servidor	Ubuntu Server 22.04 LTS	Proporciona la base del entorno de ejecución del sistema, garantizando estabilidad, seguridad y compatibilidad con servicios web, backend y base de datos necesarios para el funcionamiento del SGA en producción.
Servidor web / Proxy	Nginx / Apache	Gestiona las solicitudes HTTP/HTTPS, actúa como intermediario entre el cliente y el backend, optimiza el rendimiento del sistema mediante balanceo de carga y mejora la seguridad en la comunicación web.
Backend / API	Node.js + Express o Django (Python)	Implementa la lógica de negocio del sistema, procesa solicitudes del usuario, gestiona reglas operativas del SGA y ejecuta el motor de asignación automática de ambulancias según criterios definidos como prioridad, disponibilidad y proximidad.
Frontend	React.js o Vue.js	Permite la construcción de una interfaz gráfica moderna, dinámica y responsiva, facilitando la interacción del usuario con el sistema y la visualización en tiempo real

		de información crítica como emergencias, ambulancias y reportes.
Base de datos	PostgreSQL o MySQL	Sistema encargado del almacenamiento estructurado de toda la información del SGA, incluyendo usuarios, ambulancias, personal, solicitudes de emergencia, servicios atendidos, reportes y registros de auditoría, garantizando integridad y consistencia de los datos.
Librería de reportes	PDFKit / jsPDF + ExcelJS	Permite la generación, estructuración y exportación de reportes operativos y administrativos en formatos PDF y Excel, facilitando el análisis de datos, la toma de decisiones y la presentación de informes institucionales.
Cifrado de contraseñas	bcrypt / SHA-256	Implementa mecanismos de seguridad para el almacenamiento seguro de contraseñas mediante hashing, evitando el almacenamiento en texto plano y protegiendo la información de autenticación de los usuarios del sistema.
Certificado SSL/TLS	Let's Encrypt	Garantiza la seguridad en la transmisión de datos entre cliente y servidor mediante el protocolo HTTPS, protegiendo información sensible como datos de pacientes, usuarios y operaciones del sistema.
Gestión de sesiones	JWT (JSON Web Tokens)	Permite la autenticación segura de usuarios y el control de acceso al sistema mediante tokens, asegurando que cada usuario acceda únicamente a los módulos autorizados según su rol dentro del sistema.
Comunicación en tiempo real	WebSockets (Socket.IO)	Facilita la actualización inmediata del estado de ambulancias, solicitudes y alertas sin necesidad de recargar la página, mejorando la eficiencia operativa y la respuesta en tiempo real del sistema.
Control de versiones	Git + GitHub / GitLab	Permite el control, seguimiento y administración de versiones del código fuente, facilitando el trabajo colaborativo, la trazabilidad de cambios y la gestión del desarrollo del sistema.
Despliegue y contenedores	Docker	Permite empaquetar el sistema en contenedores, facilitando su despliegue, portabilidad, escalabilidad y consistencia en diferentes entornos de desarrollo y producción.
Hosting / Servidor en la nube	Hostinger VPS	Proporciona el alojamiento del sistema en la nube, permitiendo acceso remoto 24/7, alta disponibilidad, escalabilidad del servicio y almacenamiento del backend, base de datos y archivos del sistema.
Seguridad adicional	Firewall + Fail2Ban	Refuerza la seguridad del servidor mediante la protección contra accesos no autorizados, ataques de fuerza bruta y monitoreo de intentos de intrusión al sistema.
Automatización de procesos	Cron Jobs (Linux)	Permite la ejecución automática de tareas programadas como generación de reportes, limpieza de logs, verificación de alertas y envío de notificaciones del sistema.
Monitoreo del sistema	Grafana / Prometheus	Permite el monitoreo del rendimiento del sistema, uso de recursos del servidor y estado de los servicios, facilitando la detección temprana de fallos o sobrecarga.

3.4 Interfaces de Comunicación

El sistema requiere los siguientes protocolos y canales de comunicación para su operación, los cuales garantizan la correcta interacción entre los diferentes componentes del Sistema de Gestión de Ambulancias SGA, asegurando seguridad, eficiencia, disponibilidad de la información y comunicación en tiempo real entre el cliente, el servidor y la base de datos.

- **HTTPS (puerto 443):** es el protocolo principal de comunicación entre el navegador del cliente y el servidor del SGA. Toda la información que se transmite a través del sistema viaja cifrada mediante SSL/TLS, lo que garantiza la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos. Este protocolo es obligatorio para todas las transacciones del sistema en cumplimiento del RNF-02, especialmente en el manejo de información sensible relacionada con usuarios, pacientes y operaciones operativas.
- **API REST:** el backend del sistema expone una arquitectura basada en servicios RESTful que permite la comunicación estructurada entre el frontend y la lógica de negocio. Estas interfaces utilizan principalmente el formato JSON para el intercambio de datos, facilitando la interoperabilidad, escalabilidad y mantenimiento del sistema. A través de estos endpoints se gestionan operaciones como registro de solicitudes, asignación de ambulancias, autenticación de usuarios y consulta de información.
- **WebSockets:** este protocolo es utilizado por el módulo de monitoreo en tiempo real del sistema, permitiendo la actualización continua de información sin necesidad de recargar la interfaz del usuario. Gracias a esta tecnología, el panel de control puede reflejar en tiempo real cambios en el estado de las ambulancias, nuevas solicitudes de emergencia y alertas operativas, mejorando significativamente la capacidad de respuesta del sistema.
- **Correo electrónico SMTP:** se utiliza como canal de comunicación adicional para el envío de notificaciones automáticas del sistema, tales como alertas de vencimiento de documentación, recuperación de contraseñas, notificaciones de cambios importantes y confirmaciones de acciones críticas. Este canal soporta módulos como RF-04, RF-08 y RF-14, garantizando la comunicación externa con los usuarios del sistema de manera segura y confiable.
- **Comunicación con base de datos:** el sistema establece una comunicación interna entre el servidor de aplicaciones y el sistema gestor de base de datos (SGBD) mediante drivers nativos optimizados. Esta comunicación puede realizarse a través de red local o sockets seguros, permitiendo el acceso eficiente a la información almacenada, como registros de usuarios, ambulancias, solicitudes, servicios y auditorías.

En conjunto, estos protocolos y canales de comunicación forman la base de la interacción del sistema, asegurando una operación estable, segura y en tiempo real, fundamental para el correcto funcionamiento del SGA en entornos de atención prehospitalaria

4. REQUISITOS FUNCIONALES DEL SGA

Los requisitos funcionales del Sistema de Gestión de Ambulancias SGA describen de manera detallada, estructurada y precisa todas las operaciones, procesos, módulos y servicios que el sistema

debe proporcionar a los diferentes tipos de usuarios. Estos requisitos constituyen la base principal del comportamiento del sistema, ya que definen qué debe hacer la plataforma para dar respuesta a las necesidades operativas, administrativas y de control de las instituciones dedicadas a la atención prehospitalaria.

En este sentido, los requisitos funcionales no solo establecen las funcionalidades básicas del sistema, sino que también determinan la interacción entre los usuarios y la plataforma, la gestión de la información, la automatización de procesos y el flujo de datos entre los diferentes módulos. Su correcta definición permite garantizar que el sistema sea coherente, eficiente y alineado con los objetivos del proyecto, asegurando una operación organizada y controlada.

Asimismo, estos requisitos están diseñados para soportar escenarios reales de operación en servicios de emergencia, donde la rapidez en la respuesta, la precisión en la información y la correcta asignación de recursos son factores críticos. Por esta razón, cada funcionalidad del sistema ha sido pensada para optimizar los procesos internos, reducir errores humanos, mejorar la trazabilidad de los servicios y facilitar la toma de decisiones en tiempo real.

Cada requisito funcional se presenta de manera enumerada y organizada en tablas, lo que permite una lectura clara, una mejor comprensión técnica y una validación más sencilla por parte de los desarrolladores, evaluadores y usuarios finales del sistema. Esta estructura facilita además la trazabilidad entre los requerimientos, el diseño del sistema y su posterior implementación.

Adicionalmente, la organización en tablas permite identificar elementos clave como entradas, salidas, actores involucrados, prioridades, precondiciones, postcondiciones, reglas de negocio y posibles excepciones, lo que asegura un nivel de detalle suficiente para su correcta implementación en el desarrollo del software.

En conjunto, los requisitos funcionales del SGA garantizan que el sistema no solo cumpla con las funciones básicas esperadas, sino que también ofrezca una solución integral, eficiente y adaptable a las necesidades de gestión de ambulancias, contribuyendo significativamente a la mejora de los procesos de atención prehospitalaria dentro de la institución.

4.1 MÓDULO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CARTERA

Código	Requisito	Descripción	Entradas	Salidas	Actor	Prioridad	Precondiciones
RF-6.1.1	Registro de ingresos	Registra ingresos en el sistema	Fecha, valor	Registro	Admin	Alta	Usuario autenticado
RF-6.1.2	Registro de egresos	Registra egresos financieros	Factura	Comprobante	Admin	Alta	Proveedor registrado
RF-6.1.3	Gestión cartera	Controla deudas de usuarios	Datos usuario	Estado cuenta	Admin	Alta	Usuario existente
RF-6.1.4	Facturación	Genera facturas automáticamente	Datos unidad	Factura	Sistema	Alta	Unidad activa
RF-6.1.5	Consulta estado	Consulta estado de cuenta	ID usuario	Estado	Usuario	Media	Usuario activo
RF-6.1.6	Reportes	Genera reportes financieros	Fechas	Reporte	Admin	Alta	Datos existentes
RF-6.1.7	Notificaciones	Envía alertas de pago	Fecha	Mensaje	Sistema	Media	Deuda existente
RF-6.1.8	Historial	Guarda historial financiero	Datos	Historial	Sistema	Alta	Registro previo
RF-6.1.7	Recibos	Genera recibos de pago	Pago	Recibo	Sistema	Media	Pago registrado

RF-6.1.10	Morosos	Lista morosos	usuarios	Estado	Lista	Admin	Alta	Cartera activa
-----------	---------	---------------	----------	--------	-------	-------	------	----------------

Postcondiciones	Reglas de negocio	Excepciones	Frecuencia
Datos guardados	No duplicar registros	Error BD	Diario
Egreso guardado	Validar monto	Error validación	Diario
Cartera actualizada	Calcular mora	Error cálculo	Diario
Factura emitida	Fecha límite	Error sistema	Mensual
Info mostrada	Solo lectura	Error consulta	Frecuente
Reporte generado	Filtrar fechas	Error generación	Mensual
Usuario notificado	Aviso previo	Fallo envío	Diario
Historial actualizado	Inmutable	Error guardado	Permanente
Recibo generado	Formato PDF	Error formato	Diario
Lista actualizada	>30 días mora	Error cálculo	Mensual

4.2 MÓDULO DE GESTIÓN DE VISITANTES

Código	Requisito	Descripción	Entradas	Salidas	Actor	Prioridad	Precondiciones
RF-6.2.1	Registro visitante	Registra visitantes	Datos	Registro	Vigilante	Alta	Sistema activo
RF-6.2.2	Control ingreso	Autoriza acceso	Autorización	Acceso	Vigilante	Alta	Visitante registrado
RF-6.2.3	Registro salida	Registra salida	Hora	Registro	Vigilante	Media	Ingreso previo
RF-6.2.4	Pre-autorización	Autoriza previamente	Datos	Permiso	Residente	Media	Usuario activo
RF-6.2.5	Historial	Guarda visitas	Datos	Historial	Sistema	Alta	Datos previos
RF-6.2.6	Reportes	Genera reportes	Fecha	Reporte	Admin	Media	Datos existentes
RF-6.2.7	Seguridad	Verifica identidad	Documento	Validación	Vigilante	Alta	Documento válido
RF-6.2.8	Vehículos	Registra vehículos	Placa	Registro	Vigilante	Media	Visitante
RF-6.2.7	Alertas	Notifica riesgos	Intento	Alerta	Sistema	Alta	Intento fallido

Postcondiciones	Reglas	Excepciones	Frecuencia
Visitante registrado	ID único	Error BD	Diario
Acceso permitido	Validación	Acceso denegado	Diario
Salida guardada	Tiempo válido	Error registro	Diario
Permiso guardado	Tiempo límite	Error	Diario

Historial actualizado	Permanente	Error	Permanente
Reporte listo	Filtrar	Error	Mensual
Acceso controlado	Validación	Documento falso	Diario
Registro guardado	Único	Error	Diario
Alerta enviada	Seguridad	Error envío	Diario

4.3 MÓDULO PQRS

Código	Requisito	Descripción	Entradas	Salidas	Actor	Prioridad	Precondiciones
RF-6.3.1	Registro	Crea PQRS	Datos	Registro	Usuario	Alta	Usuario activo
RF-6.3.2	Clasificación	Clasifica PQRS	Tipo	Categoría	Sistema	Alta	Registro
RF-6.3.3	Asignación	Asigna responsable	PQRS	Responsable	Admin	Alta	PQRS creada
RF-6.3.4	Seguimiento	Consulta estado	ID	Estado	Usuario	Media	PQRS existente
RF-6.3.5	Notificación	Envía avisos	Cambio	Mensaje	Sistema	Media	Cambio estado
RF-6.3.6	Historial	Guarda historial	Datos	Historial	Sistema	Alta	Registro
RF-6.3.7	Reportes	Genera reportes	Datos	Reporte	Admin	Media	Datos
RF-6.3.8	Respuesta	Responde PQRS	Mensaje	Respuesta	Admin	Alta	PQRS
RF-6.3.7	Cierre	Cierra caso	Estado	Cerrado	Sistema	Media	Respuesta

Postcondiciones	Reglas	Excepciones	Frecuencia
-----------------	--------	-------------	------------

PQRS creada	Obligatorio	Error	Diario
Clasificado	Tipos válidos	Error	Diario
Responsable asignado	Disponibilidad	Error	Diario
Estado visible	Actualización	Error	Diario
Notificado	Tiempo	Error	Diario
Historial	Permanente	Error	Permanente
Reporte	Filtros	Error	Mensual
Respondida	Tiempo	Error	Diario
Caso cerrado	Finalizado	Error	Diario

4.4 MÓDULO UNIDADES

Código	Requisito	Descripción	Entradas	Salidas	Actor	Prioridad
RF-6.4.1	Registro	Registra propietarios	Datos	Registro	Admin	Alta
RF-6.4.2	Asociación	Asocia unidad	ID	Asociación	Sistema	Alta
RF-6.4.3	Actualización	Modifica datos	Datos	Actualizado	Admin	Media
RF-6.4.4	Consulta	Consulta datos	ID	Datos	Usuario	Media
RF-6.4.5	Historial	Guarda cambios	Datos	Historial	Sistema	Alta
RF-6.4.6	Clasificación	Clasifica unidad	Tipo	Categoría	Sistema	Media
RF-6.4.7	Residentes	Registra residentes	Datos	Registro	Admin	Media
RF-6.4.8	Estado	Controla estado	Estado	Info	Sistema	Baja

Precondiciones	Postcondiciones	Reglas	Excepciones	Frecuencia
Usuario	Guardado	Único	Error	Diario
Datos	Asociado	Relación	Error	Diario
Registro	Cambiado	Validación	Error	Diario
Existe	Mostrado	Solo lectura	Error	Frecuente
Cambio	Guardado	Permanente	Error	Permanente
Datos	Clasificado	Tipos	Error	Diario
Unidad	Guardado	Único	Error	Diario
Datos	Actualizado	Estado válido	Error	Diario

4.5 MÓDULO PROVEEDORES

Código	Requisito	Descripción	Entradas	Salidas	Actor	Prioridad	Precondiciones
RF-6.5.1	Registro	Registra proveedores	Datos	Registro	Admin	Alta	Usuario
RF-6.5.2	Contratos	Registra contratos	Datos	Contrato	Admin	Alta	Proveedor
RF-6.5.3	Vigencia	Controla fechas	Fechas	Alerta	Sistema	Alta	Contrato
RF-6.5.4	Servicios	Asocia servicios	Servicio	Relación	Sistema	Media	Datos
RF-6.5.5	Historial	Guarda historial	Datos	Historial	Sistema	Alta	Registro
RF-6.5.6	Reportes	Genera reportes	Datos	Reporte	Admin	Media	Datos
RF-6.5.7	Evaluación	Evalúa proveedores	Datos	Resultado	Admin	Media	Servicio
RF-6.5.8	Alertas	Notifica vencimientos	Fecha	Aviso	Sistema	Alta	Contrato

Postcondiciones	Reglas	Excepciones	Frecuencia
Guardado	Único	Error	Diario
Guardado	Vigente	Error	Diario
Aviso	Fecha	Error	Diario
Asociado	Relación	Error	Diario
Guardado	Permanente	Error	Permanente
Generado	Filtros	Error	Mensual
Evaluable	Escala	Error	Mensual
Notificado	Tiempo	Error	Diario

4.6 Módulo gestión documental

ID	Módulo	Descripción del Requisito	Actor	Prioridad
RF-20	Gestión Documental	El sistema debe permitir la carga de documentos en diferentes formatos digitales (PDF, DOCX, XLSX, imágenes, entre otros), validando el tipo y tamaño de archivo permitido.	Administrador	Alta
RF-21	Gestión Documental	El sistema debe permitir clasificar los documentos mediante categorías, subcategorías, etiquetas y tipos definidos por el usuario.	Administrador	Alta
RF-22	Gestión Documental	El sistema debe permitir registrar metadatos asociados a cada documento, incluyendo nombre, descripción, tipo, fecha de creación, autor y categoría.	Administrador	Alta
RF-23	Gestión Documental	El sistema debe permitir la actualización de documentos existentes, generando automáticamente una nueva versión sin eliminar versiones anteriores.	Administrador	Alta
RF-24	Gestión Documental	El sistema debe permitir la eliminación lógica o física de documentos, dependiendo de la configuración, garantizando que esta acción quede registrada en auditoría.	Administrador	Media

RF-25	Gestión Documental	El sistema debe permitir consultar documentos mediante filtros avanzados como nombre, tipo, fecha, autor, categoría, etiquetas o estado.	Usuarios autorizados	Alta
RF-26	Gestión Documental	El sistema debe permitir la visualización de documentos directamente desde la plataforma mediante visor integrado, sin necesidad de descarga obligatoria.	Usuarios autorizados	Media
RF-27	Gestión Documental	El sistema debe permitir la descarga de documentos según los permisos asignados al usuario.	Usuarios autorizados	Alta
RF-28	Gestión Documental	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC), restringiendo las acciones de visualización, creación, edición, eliminación y descarga de documentos.	Sistema	Alta
RF-27	Gestión Documental	El sistema debe registrar en el módulo de auditoría todas las acciones realizadas sobre los documentos, incluyendo creación, modificación, eliminación, consulta y descarga.	Sistema	Alta
RF-30	Gestión Documental	El sistema debe permitir visualizar el historial completo de versiones de cada documento, incluyendo fecha, usuario y cambios realizados.	Administrador	Media
RF-31	Gestión Documental	El sistema debe permitir organizar los documentos en estructuras jerárquicas (carpetas y subcarpetas) para facilitar su gestión.	Administrador	Media
RF-32	Gestión Documental	El sistema debe permitir asociar documentos a otros módulos del sistema, como servicios de emergencia, reportes, protocolos o normativas institucionales.	Administrador	Media
RF-33	Gestión Documental	El sistema debe permitir la búsqueda rápida de documentos mediante palabras clave o coincidencias parciales en nombre o contenido.	Usuarios autorizados	Alta
RF-34	Gestión Documental	El sistema debe permitir definir niveles de confidencialidad de los documentos (público, interno, restringido).	Administrador	Alta
RF-35	Gestión Documental	El sistema debe notificar a los usuarios cuando un documento relevante haya sido actualizado o agregado.	Sistema	Media
RF-36	Gestión Documental	El sistema debe permitir adjuntar múltiples archivos a un mismo registro documental o proceso.	Administrador	Media
RF-37	Gestión Documental	El sistema debe permitir visualizar estadísticas básicas sobre documentos (cantidad por tipo, más consultados, recientes).	Administrador / Analista	Baja

RF-38	Gestión Documental	El sistema debe permitir bloquear la edición de documentos marcados como oficiales o finalizados.	Administrador	Alta
RF-37	Gestión Documental	El sistema debe permitir exportar listados de documentos y metadatos en formatos como PDF o Excel.	Administrador / Analista	Media
RF-40	Gestión Documental	El sistema debe garantizar la integridad del archivo almacenado, evitando duplicados innecesarios mediante validación o control de versiones.	Sistema	Media

4.7 Módulo bitácora y auditoria del sistema

ID	Módulo	Descripción del Requisito	Actor	Prioridad
RF-41	Auditoría	El sistema debe registrar automáticamente todos los eventos relevantes generados por los usuarios dentro de la plataforma.	Sistema	Alta
RF-42	Auditoría	El sistema debe registrar eventos de autenticación, incluyendo inicio y cierre de sesión, así como intentos fallidos de acceso.	Sistema	Alta
RF-43	Auditoría	El sistema debe registrar las operaciones CRUD (creación, consulta, actualización y eliminación) realizadas sobre cualquier entidad del sistema.	Sistema	Alta
RF-44	Auditoría	El sistema debe registrar la asignación de ambulancias, incluyendo tipo de unidad (TAB/TAM), usuario responsable y fecha/hora.	Sistema	Alta
RF-45	Auditoría	El sistema debe registrar los cambios de estado de los servicios de emergencia (pendiente, en proceso, finalizado, etc.).	Sistema	Alta
RF-46	Auditoría	El sistema debe almacenar en cada registro de auditoría la siguiente información: usuario, fecha, hora, tipo de operación,	Sistema	Alta

		módulo afectado y descripción del evento.		
RF-47	Auditoría	El sistema debe registrar los valores anteriores y posteriores en caso de modificaciones de datos, cuando sea aplicable.	Sistema	Alta
RF-48	Auditoría	El sistema debe permitir la consulta de los registros de auditoría mediante filtros avanzados (usuario, tipo de acción, módulo, rango de fechas).	Administrador	Alta
RF-47	Auditoría	El sistema debe permitir visualizar el detalle completo de cada evento registrado en la auditoría.	Administrador	Alta
RF-50	Auditoría	El sistema debe permitir identificar y listar eventos críticos, como accesos no autorizados o modificaciones sensibles.	Administrador	Alta
RF-51	Auditoría	El sistema debe registrar intentos fallidos de autenticación y permitir su consulta para análisis de seguridad.	Sistema	Alta
RF-52	Auditoría	El sistema debe generar alertas o notificaciones ante eventos críticos que puedan comprometer la seguridad o integridad del sistema.	Sistema	Media
RF-53	Auditoría	El sistema debe garantizar que los registros de auditoría no puedan ser modificados ni eliminados por usuarios no autorizados.	Sistema	Alta
RF-54	Auditoría	El sistema debe permitir exportar los registros de auditoría en formatos como PDF o Excel para fines de auditoría externa.	Administrador	Media

RF-55	Auditoría	El sistema debe permitir la consulta histórica de los registros de auditoría durante el periodo de almacenamiento definido.	Administrador	Alta
RF-56	Auditoría	El sistema debe permitir asociar los eventos de auditoría a entidades específicas del sistema (usuarios, ambulancias, servicios, etc.).	Sistema	Media
RF-57	Auditoría	El sistema debe permitir la visualización cronológica de eventos para facilitar el análisis de actividades.	Administrador	Media
RF-58	Auditoría	El sistema debe permitir identificar patrones de uso o comportamiento mediante el análisis de registros.	Analista / Administrador	Baja
RF-57	Auditoría	El sistema debe registrar automáticamente acciones realizadas por el sistema (procesos automáticos, asignaciones, etc.).	Sistema	Media
RF-60	Auditoría	El sistema debe integrarse con el módulo de seguridad para fortalecer el control y monitoreo de accesos.	Sistema	Alta

4.8 Modulo gestión de novedades y bitácora operativa

ID	Módulo	Descripción del Requisito	Actor	Prioridad
RF-61	Novedades	El sistema debe permitir registrar novedades o incidentes mediante un formulario estructurado con validación de campos obligatorios.	Usuarios autorizados	Alta
RF-62	Novedades	El sistema debe permitir clasificar las novedades según tipo (falla técnica, retraso, evento crítico, novedad del personal, incidente operativo, etc.).	Usuarios autorizados	Alta
RF-63	Novedades	El sistema debe registrar información detallada de cada incidente, incluyendo	Sistema	Alta

		descripción, fecha, hora, ubicación y usuario que reporta.		
RF-64	Novedades	El sistema debe permitir asociar cada novedad a una unidad de ambulancia específica, diferenciando entre TAB y TAM.	Usuarios autorizados	Alta
RF-65	Novedades	El sistema debe permitir asignar un nivel de prioridad a cada incidente (baja, media, alta, crítica), afectando su orden de atención.	Usuarios autorizados	Alta
RF-66	Novedades	El sistema debe permitir adjuntar evidencia a cada novedad, incluyendo imágenes, documentos o archivos multimedia.	Usuarios autorizados	Media
RF-67	Novedades	El sistema debe permitir asignar uno o varios responsables para la gestión y resolución de cada incidente.	Coordinador / Administrador	Alta
RF-68	Novedades	El sistema debe permitir definir, actualizar y gestionar el estado de cada novedad (pendiente, en proceso, resuelto, cerrado).	Usuarios autorizados	Alta
RF-67	Novedades	El sistema debe registrar automáticamente todos los cambios de estado, asignación y modificaciones en el módulo de auditoría.	Sistema	Alta
RF-70	Novedades	El sistema debe permitir consultar las novedades mediante filtros avanzados (tipo, fecha, estado, prioridad, usuario, unidad, responsable).	Usuarios autorizados	Alta
RF-71	Novedades	El sistema debe permitir visualizar el historial completo de cada incidente, incluyendo cambios de estado, asignaciones y acciones realizadas.	Usuarios autorizados	Alta
RF-72	Novedades	El sistema debe permitir agregar comentarios, observaciones o actualizaciones durante el seguimiento de cada novedad.	Usuarios autorizados	Media
RF-73	Novedades	El sistema debe identificar y resaltar automáticamente las incidencias críticas que requieren atención inmediata.	Sistema	Alta
RF-74	Novedades	El sistema debe permitir generar reportes de incidencias filtrados por tipo, frecuencia, prioridad, estado, unidad o periodo de tiempo.	Administrador / Analista	Media
RF-75	Novedades	El sistema debe permitir visualizar estadísticas e indicadores de desempeño, como número de incidencias, tiempos de resolución y tipos más frecuentes.	Analista / Administrador	Media
RF-76	Novedades	El sistema debe garantizar la trazabilidad completa de cada incidente, registrando todas las acciones realizadas desde su creación hasta su cierre.	Sistema	Alta
RF-77	Novedades	El sistema debe permitir asociar una novedad a un servicio de emergencia específico cuando aplique.	Usuarios autorizados	Media

RF-78	Novedades	El sistema debe enviar notificaciones automáticas a los responsables cuando se les asigne un incidente o se actualice su estado.	Sistema	Media
RF-77	Novedades	El sistema debe permitir cerrar una novedad únicamente cuando haya sido gestionada, validada y documentada por el responsable.	Coordinador / Administrador	Alta
RF-80	Novedades	El sistema debe permitir exportar la información de incidencias en formatos como PDF o Excel para análisis externo.	Administrador / Analista	Media
RF-81	Novedades	El sistema debe permitir establecer tiempos estimados de resolución y generar alertas cuando estos sean superados.	Sistema	Media
RF-82	Novedades	El sistema debe permitir reasignar responsables en caso de cambios operativos o incumplimiento en la gestión del incidente.	Coordinador	Media
RF-83	Novedades	El sistema debe permitir categorizar incidencias recurrentes para facilitar el análisis de patrones y prevención.	Administrador / Analista	Baja
RF-84	Novedades	El sistema debe permitir priorizar automáticamente incidentes críticos en la interfaz del sistema.	Sistema	Alta
RF-85	Novedades	El sistema debe permitir vincular múltiples evidencias o archivos a un mismo incidente.	Usuarios autorizados	Media
RF-86	Novedades	El sistema debe permitir generar un historial consolidado de incidencias por ambulancia, personal o tipo de servicio.	Administrador / Analista	Media
RF-87	Novedades	El sistema debe permitir bloquear la edición de incidencias cerradas para mantener la integridad de la información.	Sistema	Alta
RF-88	Novedades	El sistema debe permitir integrar la información de incidencias con los módulos de reportes y auditoría del sistema.	Sistema	Alta

5. Requisitos No Funcionales del SGA

Los requisitos no funcionales establecen las características de calidad que debe cumplir el Sistema de Gestión de Ambulancias (SGA), definiendo atributos esenciales como rendimiento, seguridad, usabilidad, confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y escalabilidad. A diferencia de los requerimientos funcionales, estos no describen acciones específicas del sistema, sino las condiciones, restricciones y estándares bajo los cuales dichas funcionalidades deben operar, garantizando un comportamiento adecuado, eficiente, seguro y alineado con las necesidades del entorno prehospitalario.

El presente conjunto de requisitos se fundamenta en el modelo de calidad definido por la norma ISO/IEC 25010 (SQuARE), la cual establece un marco de referencia para evaluar la calidad del software a través de características como eficiencia del desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Asimismo, se encuentra alineado con las exigencias normativas del sector salud en Colombia, particularmente la Resolución 3100 de 2017 y los lineamientos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), los cuales

establecen condiciones específicas en cuanto a la gestión de la información, trazabilidad, confidencialidad y disponibilidad de los datos en los servicios de atención en salud.

En este contexto, los requisitos no funcionales del SGA están orientados a garantizar un sistema robusto, confiable y seguro, capaz de soportar operaciones críticas en entornos de atención prehospitalaria, donde la disponibilidad de la información, la rapidez en la respuesta y la precisión en la toma de decisiones son factores determinantes. De igual manera, buscan asegurar que el sistema sea intuitivo y accesible para los diferentes tipos de usuarios, adaptable a distintos entornos tecnológicos y escalable ante futuras necesidades de crecimiento o integración.

Estos requisitos se clasifican en diferentes categorías, las cuales permiten estructurar y evaluar de manera integral el comportamiento del sistema:

- **Rendimiento:** El sistema debe responder de manera rápida, eficiente y consistente ante múltiples solicitudes simultáneas, especialmente en procesos críticos como la asignación de ambulancias y el monitoreo en tiempo real. Se espera que el sistema mantenga tiempos de respuesta óptimos, evitando demoras que puedan afectar la atención de emergencias.
- **Seguridad:** El sistema debe implementar mecanismos robustos de autenticación y autorización, control de acceso basado en roles, cifrado de datos en tránsito y en reposo, validación de entradas y protección contra vulnerabilidades. Esto con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, especialmente en el manejo de datos sensibles.
- **Usabilidad:** El sistema debe ofrecer una interfaz de usuario intuitiva, amigable y accesible, permitiendo que los usuarios interactúen de manera eficiente sin requerir conocimientos técnicos avanzados. Debe facilitar la navegación, reducir errores de uso y optimizar la experiencia del usuario en entornos de operación crítica.
- **Disponibilidad:** El sistema debe garantizar un alto nivel de disponibilidad, asegurando su funcionamiento continuo y minimizando tiempos de inactividad. Esto es especialmente importante en servicios de atención prehospitalaria, donde la interrupción del sistema puede impactar directamente la calidad del servicio.
- **Confiabilidad:** El sistema debe operar de manera estable y predecible, reduciendo la probabilidad de fallos, errores o inconsistencias en los datos. Debe garantizar la integridad de la información durante todas las operaciones y permitir la recuperación ante posibles fallos.
- **Mantenibilidad:** El sistema debe estar diseñado con una arquitectura modular, código estructurado y documentado, que facilite su mantenimiento, corrección de errores y actualización de funcionalidades sin afectar su funcionamiento general.
- **Escalabilidad:** El sistema debe permitir su crecimiento progresivo, soportando un aumento en el número de usuarios, datos y funcionalidades, sin comprometer su rendimiento ni estabilidad. Debe ser capaz de adaptarse a nuevas necesidades del entorno institucional.
- **Compatibilidad:** El sistema debe ser accesible desde diferentes navegadores y dispositivos, garantizando su correcto funcionamiento en distintos entornos tecnológicos y facilitando su uso por parte de los usuarios.
- **Trazabilidad:** El sistema debe permitir el seguimiento detallado de todas las operaciones realizadas, garantizando la transparencia, el control y la posibilidad de auditoría en cualquier momento.

De esta manera, los requisitos no funcionales complementan los requerimientos funcionales, asegurando que el Sistema de Gestión de Ambulancias no solo cumpla con las funcionalidades esperadas, sino que también ofrezca un alto nivel de calidad, seguridad y eficiencia, alineado con estándares internacionales y normativas nacionales del sector salud.

5.1 Seguridad de la Información

ID	Módulo	Descripción del Requisito	Prioridad	Estándar Res. 3100	REPS /
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas de todos los usuarios del Sistema de Gestión de Ambulancias SGA deben almacenarse utilizando un algoritmo de hash seguro con un nivel mínimo de SHA-256 o superior. Bajo ninguna circunstancia se permite el almacenamiento de contraseñas en texto plano. Además, el sistema debe aplicar políticas de complejidad de contraseñas que incluyan longitud mínima, uso de caracteres especiales y renovación periódica para garantizar mayor protección de la información.	Alta	Estándar Clínica Confidencialidad e integridad de la información	Historia — e la
RNF-02	Seguridad	Toda la comunicación entre el cliente (navegador del usuario) y el servidor del sistema debe estar cifrada mediante el protocolo HTTPS utilizando certificados SSL/TLS vigentes y correctamente configurados. Esto garantiza la protección de los datos transmitidos, evitando interceptación, manipulación o acceso no autorizado a la información sensible del sistema.	Alta	Estándar Clínica — Seguridad de datos clínicos y protección en tránsito	Historia — Seguridad de
RNF-03	Seguridad	El sistema debe implementar un mecanismo de cierre automático de sesión después de 15 minutos de inactividad por parte del usuario, con el fin de reducir riesgos de accesos no autorizados en estaciones de trabajo desatendidas. Adicionalmente, el sistema deberá solicitar nuevamente autenticación para retomar el acceso.	Alta	Estándar Clínica — Control de acceso a información sensible	Historia — Control de
RNF-04	Seguridad	El registro de auditoría (logs del sistema) debe ser inalterable y contar con mecanismos de protección contra modificación o eliminación por parte de usuarios del sistema. Estos registros deberán almacenarse por un periodo	Alta	Estándar Clínica Trazabilidad y auditoría de información clínica	Historia — y de

		mínimo de 5 años e incluir información detallada como usuario que ejecuta la acción, fecha y hora exacta, tipo de operación realizada, módulo afectado y, cuando aplique, el tipo de unidad involucrada (TAB o TAM).		
RNF-05	Seguridad	El sistema debe implementar un control de acceso basado en roles (RBAC), asegurando que cada usuario solo pueda acceder a las funcionalidades y datos autorizados según su perfil (administrador, coordinador, paramédico, entre otros).	Alta	Estándar de seguridad en sistemas de información en salud
RNF-06	Seguridad	El sistema debe registrar y monitorear intentos fallidos de autenticación, generando alertas automáticas ante posibles accesos sospechosos o ataques de fuerza bruta.	Alta	Buenas prácticas de seguridad informática
RNF-07	Seguridad	Todas las acciones críticas dentro del sistema (eliminación de registros, asignación de ambulancias, cierre de servicios) deben requerir validación del usuario autenticado para evitar operaciones no autorizadas o accidentales.	Alta	Estándares de control de integridad de datos en sistemas de salud

5.2 Rendimiento y Disponibilidad

ID	Módulo	Descripción del Requisito	Prioridad	Estándar REPS / Res. 3100
RNF-05	Rendimiento	El sistema debe responder a las consultas relacionadas con solicitudes de emergencia activas, estado de ambulancias, asignaciones y actualizaciones operativas en un tiempo máximo de 3 segundos en condiciones normales de operación. Este requisito es crítico debido a la naturaleza del sistema, ya que en entornos de atención prehospitalaria la rapidez en la obtención de información impacta directamente en la toma de decisiones y en la oportunidad de la atención al paciente.	Alta	Estándar de procesos prioritarios — Oportunidad en la atención en salud

RNF-06	Disponibilidad	El Sistema de Gestión de Ambulancias SGA debe garantizar una disponibilidad mínima del 77% durante su operación continua 24 horas al día, 7 días a la semana. Dado que el sistema soporta procesos críticos de emergencia, cualquier interrupción debe ser mínima y planificada. Las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo o actualización deberán ejecutarse en horarios de baja demanda o mediante mecanismos que no afecten la operación de los servicios activos.	Alta	Capacidad técnico-administrativa — Continuidad del servicio en sistemas de salud
RNF-07	Rendimiento	El sistema debe soportar al menos 20 usuarios concurrentes interactuando simultáneamente sin presentar degradación perceptible en el rendimiento. Esto incluye el acceso simultáneo a módulos críticos como asignación de ambulancias, monitoreo en tiempo real, gestión de solicitudes y generación de reportes. El sistema debe mantener estabilidad en el uso de recursos del servidor y tiempos de respuesta consistentes.	Media	Capacidad operativa — Gestión eficiente de recursos tecnológicos
RNF-08	Rendimiento	El sistema debe mantener estabilidad en el rendimiento incluso bajo condiciones de carga elevada, priorizando las operaciones críticas del sistema como la asignación automática de ambulancias y la actualización del estado de los servicios en tiempo real. Se debe evitar la saturación del servidor y garantizar la continuidad del servicio en todo momento.	Alta	Buenas prácticas de eficiencia en sistemas de información en salud
RNF-07	Disponibilidad	En caso de fallos parciales o totales del sistema, se debe contar con mecanismos de recuperación que permitan restablecer el servicio en el menor tiempo posible, minimizando el impacto en la operación. Esto incluye estrategias de respaldo de base de datos, recuperación de sesiones y reinicio controlado de servicios.	Alta	Continuidad del servicio — Gestión de incidentes en sistemas críticos
RNF-10	Rendimiento	Las interfaces del sistema deben cargar completamente en un tiempo máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de conexión a internet. Esto	Media	Estándares de usabilidad y

		incluye el panel de control, formularios de registro y módulos de consulta, garantizando una experiencia de usuario fluida y eficiente.		rendimiento en aplicaciones web
RNF-11	Rendimiento	El sistema debe optimizar el uso de recursos del servidor (CPU, memoria RAM y consultas a base de datos), evitando sobrecarga en procesos concurrentes y garantizando una distribución eficiente de las peticiones.	Media	Buenas prácticas de arquitectura de software
RNF-12	Disponibilidad	El sistema debe implementar mecanismos de monitoreo básico que permitan identificar caídas del servicio o degradación del rendimiento, generando alertas para intervención técnica oportuna.	Alta	Continuidad operativa en sistemas de misión crítica
RNF-13	Rendimiento	Las operaciones de asignación automática de ambulancias deben ejecutarse en un tiempo máximo de 2 segundos, incluso bajo carga moderada del sistema, para garantizar respuesta inmediata ante emergencias.	Alta	Estándares de oportunidad en atención prehospitalaria

5.3 Usabilidad

ID	Módulo	Descripción del Requisito	Prioridad	Estándar REPS / Res. 3100
RNF-08	Usabilidad	La interfaz del Sistema de Gestión de Ambulancias SGA debe permitir el registro y asignación de un servicio de emergencia, incluyendo la selección del tipo de unidad TAB o TAM, en un máximo de 4 pasos desde la recepción de la llamada o solicitud. Este requisito busca optimizar la eficiencia operativa, reduciendo tiempos de interacción del usuario y mejorando la rapidez en la atención de emergencias, lo cual es crítico en entornos prehospitalarios donde cada segundo es determinante.	Alta	Estándar de procesos prioritarios — Eficiencia operativa en la atención en salud
RNF-07	Usabilidad	El sistema debe ser completamente responsivo, garantizando su correcta visualización y funcionamiento en navegadores web modernos utilizados en equipos de escritorio y tabletas, sin	Media	Capacidad técnico-administrativa — Accesibilidad operativa y multiplataforma

		requerir instalación de software adicional en el dispositivo cliente. Esto permite la accesibilidad del sistema desde diferentes entornos operativos, facilitando su uso por parte del personal administrativo y operativo en campo o en oficina.		
RNF-10	Usabilidad	El sistema debe proporcionar mensajes de error claros, descriptivos y comprensibles para el usuario, indicando específicamente el campo que presenta inconsistencias y la razón del error. En los casos en que la validación esté relacionada con requisitos normativos del sistema TAB/TAM, el mensaje debe incluir la referencia correspondiente para facilitar la corrección y comprensión del usuario.	Media	ISO/IEC 25010 — Características de usabilidad (claridad, comprensibilidad y facilidad de uso)
RNF-11	Usabilidad	La navegación dentro del sistema debe ser intuitiva, permitiendo a los usuarios acceder a los módulos principales sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, mediante menús claros y estructurados según roles.	Media	Buenas prácticas de diseño de interfaz centrado en el usuario
RNF-12	Usabilidad	El sistema debe mantener consistencia visual en todas sus interfaces, utilizando una estructura uniforme de formularios, botones, colores y tipografía para facilitar el aprendizaje y uso continuo de la plataforma.	Media	ISO/IEC 25010 — Consistencia de interfaz de usuario
RNF-13	Usabilidad	El sistema debe minimizar la carga cognitiva del usuario, reduciendo la cantidad de información mostrada simultáneamente y priorizando los datos más relevantes en el panel principal.	Media	Usabilidad en sistemas críticos de información
RNF-14	Usabilidad	El sistema debe proporcionar accesibilidad básica para usuarios con diferentes niveles de experiencia, permitiendo el uso eficiente de la plataforma desde la primera interacción sin necesidad de capacitación extensa.	Media	Estándares de accesibilidad y experiencia de usuario

5.4 Mantenibilidad y Escalabilidad

ID	Módulo	Descripción del Requisito	Prioridad	Estándar REPS / Res. 3100
RNF-11	Mantenibilidad	El Sistema de Gestión de Ambulancias SGA debe desarrollarse bajo una arquitectura modular y desacoplada, que permita la actualización, modificación o reemplazo de módulos específicos sin afectar el funcionamiento general del sistema. Esto garantiza la continuidad operativa de los servicios críticos, como la asignación de ambulancias y el monitoreo en tiempo real, incluso durante procesos de mejora o mantenimiento del software.	Alta	Capacidad técnico-administrativa — Sostenibilidad tecnológica y evolución del sistema
RNF-12	Mantenibilidad	El código fuente del sistema debe contar con documentación técnica completa y estructurada, incluyendo la descripción de la arquitectura del sistema, el modelo TAB/TAM, las APIs implementadas, los flujos de procesos y los procedimientos necesarios para el mantenimiento correctivo y preventivo. Esta documentación debe facilitar la comprensión del sistema por parte de futuros desarrolladores o equipos de soporte técnico.	Media	Estándar de historia clínica — Disponibilidad técnica y soporte de sistemas
RNF-13	Escalabilidad	La base de datos del sistema debe estar diseñada para soportar el crecimiento progresivo del volumen de información sin requerir modificaciones estructurales significativas. El sistema debe garantizar la capacidad de almacenar y gestionar datos durante un periodo mínimo de cinco años de operación continua, incluyendo registros de servicios, usuarios, ambulancias, auditorías y reportes.	Media	REPS — Conservación y gestión de registros a largo plazo
RNF-14	Mantenibilidad	El sistema debe permitir la incorporación de nuevas funcionalidades o módulos adicionales en el futuro, tales como integración con GPS, historia clínica electrónica o sistemas hospitalarios externos, sin afectar la estabilidad de los módulos existentes.	Media	Buenas prácticas de evolución de software en sistemas críticos
RNF-15	Escalabilidad	El sistema debe ser capaz de adaptarse a un incremento en el número de usuarios concurrentes,	Media	Capacidad operativa en sistemas de

		solicitudes de emergencia y registros almacenados, sin degradación significativa del rendimiento general.		información en salud
RNF-16	Mantenibilidad	El sistema debe implementar estándares de codificación y buenas prácticas de desarrollo que faciliten la lectura, comprensión y modificación del código por parte de diferentes desarrolladores.	Media	Ingeniería de software — mantenibilidad del código
RNF-17	Escalabilidad	La infraestructura del sistema debe permitir su despliegue en entornos escalables, como servidores en la nube o contenedores, garantizando crecimiento horizontal o vertical según la demanda del sistema.	Media	Arquitectura de software escalable en sistemas web modernos

6. Casos de Uso del SGA

Los casos de uso del Sistema de Gestión de Ambulancias (SGA) describen de manera estructurada las interacciones que se establecen entre los diferentes actores del sistema y las funcionalidades que este ofrece, de acuerdo con los roles, permisos y responsabilidades asignadas a cada tipo de usuario. A través de estos casos de uso se representa el comportamiento funcional del sistema en escenarios reales de operación, permitiendo comprender cómo se ejecutan los procesos dentro de la plataforma y cómo fluye la información entre los distintos módulos.

Cada caso de uso define una secuencia de acciones que inicia con un actor específico y culmina con la ejecución de una funcionalidad concreta del sistema, garantizando el cumplimiento de los objetivos operativos del SGA. Esta descripción permite visualizar de forma clara cómo los usuarios interactúan con el sistema para realizar tareas como el registro de solicitudes de emergencia, la asignación de ambulancias TAB o TAM, el seguimiento de servicios activos, la gestión administrativa y la generación de reportes.

En el sistema se identifican cinco actores principales, los cuales están directamente relacionados con los perfiles de usuario definidos en la sección 4.2. Estos actores son: Administrador del Sistema, Coordinador Operativo, Paramédico TAB, Paramédico TAM y Analista o Directivo. Cada uno de ellos cuenta con permisos específicos que determinan su nivel de acceso y las operaciones que puede realizar dentro de la plataforma.

El Administrador del Sistema tiene un rol de control total sobre la plataforma, encargado de la configuración general, la gestión de usuarios, la supervisión del sistema y la auditoría de todas las operaciones. El Coordinador Operativo es responsable de la gestión diaria de las solicitudes de emergencia y la asignación eficiente de las unidades disponibles, garantizando la correcta operación del servicio.

Por otro lado, los Paramédicos TAB y TAM representan el personal operativo encargado de la atención directa de las emergencias, la actualización del estado de los servicios y el registro de información relevante durante cada intervención. Finalmente, el Analista o Directivo tiene un rol principalmente consultivo, orientado al análisis de datos, revisión de indicadores y generación de reportes para la toma de decisiones estratégicas.

En conjunto, estos actores permiten modelar de forma completa el funcionamiento del sistema, asegurando que cada proceso esté correctamente definido, controlado y alineado con los objetivos del Sistema de Gestión de Ambulancias SGA.

6.1 Actores del Sistema

Actor	Descripción	Casos de uso principales
Administrador	El Administrador es el actor con el nivel más alto de privilegios dentro del Sistema de Gestión de Ambulancias (SGA). Su función principal es garantizar el correcto funcionamiento global de la plataforma desde el punto de vista técnico y operativo. Se encarga de la configuración inicial del sistema, la creación, edición y eliminación de usuarios, así como la asignación de roles y permisos según las necesidades de la institución. Además, supervisa la integridad de la información, revisa los registros de auditoría, gestiona parámetros generales del sistema y tiene acceso total a todos los módulos sin restricciones. También puede intervenir en situaciones críticas del sistema, como bloqueos de usuarios, ajustes de configuración o verificación de inconsistencias en los datos operativos.	CU-01, CU-02, CU-03, CU-04
Coordinador Operativo	El Coordinador Operativo es el actor responsable de la gestión diaria del servicio de atención prehospitalaria dentro del sistema. Su función es recibir, evaluar y administrar las solicitudes de emergencia que ingresan al SGA, clasificando su nivel de prioridad y asignando de manera eficiente las unidades disponibles. Este actor toma decisiones operativas clave relacionadas con la asignación de ambulancias TAB o TAM, teniendo en cuenta factores como disponibilidad, cercanía, tipo de emergencia y estado de las unidades. Además, realiza seguimiento en tiempo real de los servicios activos, supervisa el cumplimiento de los tiempos de respuesta y puede reasignar recursos en caso de imprevistos o saturación operativa. También tiene la responsabilidad de validar el cierre de servicios y garantizar la trazabilidad de cada atención realizada.	CU-05, CU-06, CU-07, CU-08, CU-09
Paramédico TAB	El Paramédico TAB es el actor encargado de la operación de las unidades de Transporte Asistencial Básico. Su labor se centra en la atención de pacientes en condiciones no críticas, realizando traslados seguros y eficientes hacia centros asistenciales. Dentro del sistema, este actor recibe las asignaciones de servicio, actualiza el estado operativo de la ambulancia (en camino, en atención, finalizado), y registra información básica del paciente y del evento atendido. También puede reportar novedades relacionadas con el	CU-10, CU-11

	servicio, como retrasos, incidencias menores o cambios en las condiciones del paciente. Su interacción con el sistema es fundamental para garantizar la trazabilidad operativa de los servicios básicos.	
Paramédico TAM	El Paramédico TAM corresponde al personal médico o asistencial especializado en unidades de Transporte Asistencial Medicalizado. Este actor atiende pacientes en estado crítico o de alta complejidad, por lo que su nivel de interacción con el sistema es más detallado y clínico. Además de recibir y actualizar el estado del servicio, puede registrar información médica relevante del paciente, procedimientos realizados durante el traslado y observaciones clínicas importantes. Este actor garantiza que la información médica quede correctamente documentada dentro del sistema, permitiendo un seguimiento completo del caso. Su participación es clave en la atención prehospitalaria avanzada.	CU-10, CU-11, CU-12
Analista Directivo /	El Analista o Directivo es el actor encargado del análisis estratégico de la información generada por el sistema. No interviene directamente en la operación de los servicios, sino que utiliza los datos almacenados para la toma de decisiones institucionales. Su función principal es consultar reportes estadísticos, indicadores de gestión, tiempos de respuesta, número de servicios atendidos, rendimiento de las unidades TAB y TAM, y demás métricas relevantes. Esta información le permite evaluar la eficiencia del sistema, identificar oportunidades de mejora y apoyar la planeación administrativa de la institución.	CU-13, CU-14

6.2 Descripción de los Casos de Uso

ID	Nombre	Actor	Descripción
CU-01	Autenticar usuario	Todos	El usuario accede al sistema ingresando sus credenciales de autenticación, compuestas por usuario y contraseña. El sistema valida la información contra la base de datos, verifica que el usuario exista, que se encuentre activo y que tenga un rol asignado. Si las credenciales son correctas, el sistema permite el acceso y redirige al panel correspondiente según el rol del usuario. En caso de intentos fallidos consecutivos (máximo 3), el sistema bloquea temporalmente la cuenta por seguridad, registra el evento en el log de auditoría y notifica la restricción de acceso.
CU-02	Gestionar usuarios	Administrador	El administrador administra completamente el ciclo de vida de los usuarios del sistema. Esto incluye la creación de nuevos usuarios, edición de información

			personal, asignación de roles, activación o desactivación de cuentas y eliminación de usuarios cuando sea necesario. Además, puede consultar el historial de actividad de cada usuario y verificar sus permisos dentro del sistema, garantizando el control total de accesos y la seguridad de la información.
CU-03	Gestionar ambulancias	Administrador	El administrador registra, actualiza y administra la información de las ambulancias del sistema, tanto TAB como TAM. Puede definir el estado operativo de cada unidad (disponible, en servicio, mantenimiento o fuera de servicio), actualizar información técnica del vehículo, gestionar fechas de vencimiento de documentos y realizar seguimiento al estado general de la flota. Este caso de uso es clave para garantizar la disponibilidad operativa de las unidades.
CU-04	Gestionar personal	Administrador	El administrador gestiona el registro del personal operativo del SGA, incluyendo paramédicos, médicos, conductores y demás colaboradores. Puede asignar roles específicos, registrar certificaciones TAB/TAM, controlar la vigencia de licencias, asignar turnos laborales y actualizar la información del personal. También puede validar la habilitación del personal para garantizar que cumpla con los requisitos normativos del sistema de salud.
CU-05	Registrar solicitud de emergencia	Coordinador	El coordinador operativo registra nuevas solicitudes de emergencia ingresando datos como ubicación del incidente, tipo de emergencia, descripción del caso y nivel de prioridad (P1, P2 o P3). El sistema procesa esta información y genera automáticamente una recomendación del tipo de unidad requerida (TAB o TAM) según la gravedad del evento.
CU-06	Consultar solicitudes activas	Coordinador	El coordinador puede visualizar en tiempo real todas las solicitudes de emergencia activas dentro del sistema. Estas solicitudes se muestran organizadas por nivel de prioridad, tiempo de espera y estado actual. Cada registro incluye información detallada del incidente, ubicación, estado del servicio y unidad asignada o recomendada.
CU-07	Asignar ambulancia	Coordinador	El coordinador evalúa las sugerencias generadas por el sistema y toma la decisión final de asignación de ambulancia. Puede aceptar la propuesta automática, modificarla o rechazarla en caso de ser necesario. Cada acción queda registrada en el sistema para garantizar trazabilidad, control operativo y auditoría de decisiones.

CU-08	Monitorear estado del panel	Coordinador	El coordinador accede al panel principal del sistema, donde se muestra en tiempo real el estado de todas las ambulancias. Las unidades TAB se representan visualmente en color verde y las TAM en color rojo. También puede visualizar alertas activas, servicios en curso y disponibilidad general de recursos.
CU-07	Cerrar servicio	Coordinador	El coordinador registra el cierre de un servicio de emergencia una vez finalizada la atención. Debe ingresar información como diagnóstico final del paciente, condición de salida, centro asistencial receptor, tiempo total del servicio y observaciones relevantes. Este registro garantiza la trazabilidad completa del evento.
CU-10	Actualizar estado del servicio	Paramédico TAB/TAM	El paramédico actualiza el estado del servicio asignado en tiempo real, reflejando cada etapa del proceso operativo. Los estados incluyen asignado, en desplazamiento, en atención, en traslado y finalizado. Esta actualización permite el monitoreo continuo del servicio desde el panel del sistema.
CU-11	Registrar datos del paciente	Paramédico TAB/TAM	El paramédico registra información básica del paciente atendido durante el servicio, incluyendo datos de identificación, edad, género, condición inicial, signos vitales básicos y observaciones generales. Esta información es fundamental para el seguimiento del caso.
CU-12	Registrar intervenciones avanzadas	Paramédico TAM	El paramédico TAM registra procedimientos clínicos avanzados realizados durante el traslado, como administración de medicamentos, soporte vital avanzado, intubación u otras intervenciones médicas. Este caso de uso aplica exclusivamente a unidades medicalizadas.
CU-13	Generar reportes operativos	Analista	El analista configura filtros como rango de fechas, tipo de unidad (TAB/TAM), nivel de prioridad y estado del servicio para generar reportes operativos. Los informes pueden exportarse en formato PDF o Excel y se utilizan para análisis institucional y toma de decisiones estratégicas.
CU-14	Consultar indicadores de gestión	Analista	El analista consulta indicadores clave del sistema, como tiempos promedio de respuesta, número de servicios atendidos, eficiencia por tipo de unidad, porcentaje de cumplimiento operativo y análisis comparativo entre TAB y TAM. Esta información permite evaluar el desempeño del sistema.

6.3 Diagrama UML de Casos de Uso — Descripción Textual

A continuación se presenta la estructura del diagrama UML de casos de uso del Sistema de Gestión de Ambulancias (SGA), organizado por módulos funcionales. Este diagrama representa la interacción entre los actores del sistema y sus respectivas funcionalidades, permitiendo visualizar de forma clara el comportamiento general del sistema, así como la relación existente entre los diferentes casos de uso mediante las relaciones de inclusión (<<include>>) y extensión (<<extend>>).

El objetivo principal de esta estructura es facilitar la comprensión del funcionamiento global del SGA, mostrando cómo se conectan los procesos operativos, administrativos y de soporte dentro de una arquitectura funcional coherente. Cada módulo agrupa un conjunto de casos de uso relacionados entre sí, lo que permite identificar de manera organizada las responsabilidades del sistema y su flujo de operación.

En el diagrama se representan los actores principales del sistema, quienes interactúan directamente con los módulos según sus permisos y funciones. Estos actores incluyen el Administrador, el Coordinador Operativo, el Paramédico TAB, el Paramédico TAM y el Analista o Directivo. Cada uno de ellos ejecuta acciones específicas dentro del sistema, lo que garantiza la separación de responsabilidades y el control adecuado de los procesos.

Las relaciones de inclusión (<<include>>) se utilizan para representar funcionalidades obligatorias que forman parte de otros casos de uso más complejos. Por ejemplo, procesos como la autenticación del usuario pueden ser incluidos dentro de cualquier operación que requiera acceso al sistema, garantizando así la seguridad en todos los módulos.

Por otro lado, las relaciones de extensión (<<extend>>) permiten modelar comportamientos opcionales o condicionales que se activan únicamente en situaciones específicas. Esto es útil para representar funcionalidades como alertas, validaciones adicionales o acciones alternativas dentro de un proceso principal, sin afectar el flujo base del sistema.

De esta manera, el diagrama UML del SGA se estructura en módulos como Gestión de Usuarios, Gestión de Ambulancias, Solicitudes de Emergencia, Asignación de Unidades, Monitoreo en Tiempo Real y Generación de Reportes, asegurando una representación clara, organizada y alineada con los requerimientos funcionales del sistema.

En conjunto, esta estructura permite evidenciar la lógica general del sistema, su modularidad y la interacción entre sus componentes, facilitando tanto el análisis como el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Ambulancias SGA.

Módulo	Caso de uso	Relaciones UML
Autenticación	CU-01: Autenticar usuario	Este caso de uso es el punto de entrada obligatorio al sistema y actúa como base para todas las demás funcionalidades. Todos los casos de uso del SGA dependen de este proceso mediante la relación <<include>> CU-01 , ya que ningún usuario puede acceder a módulos internos sin autenticarse previamente. El sistema valida credenciales, verifica estado del usuario, rol asignado y registra el intento en el log de auditoría.

Autenticación	CU-01: Recuperar contraseña	Este caso de uso es una extensión del proceso de autenticación y se activa únicamente en situaciones donde el usuario no recuerda sus credenciales o presenta fallos repetidos de acceso. Se maneja mediante la relación <<extend>> CU-01 , e incluye validación de identidad, generación de token temporal y actualización segura de contraseña.
Administración	CU-02: Gestionar usuarios	Este caso de uso depende directamente del proceso de autenticación mediante <<include>> CU-01 , garantizando que solo administradores autorizados puedan acceder. Además, incluye de forma obligatoria el registro de auditoría de todas las acciones realizadas sobre usuarios (creación, edición, desactivación y asignación de roles), asegurando trazabilidad completa del sistema.
Ambulancias	CU-03: Gestionar ambulancias	Este caso de uso incluye la autenticación del sistema (<<include>> CU-01) y la validación del inventario mínimo operativo antes de permitir cualquier modificación. También incorpora una extensión mediante <<extend>> Activar unidad , la cual se ejecuta cuando una ambulancia cambia su estado de inactiva a operativa o disponible para asignación.
Personal	CU-04: Gestionar personal	Este caso de uso incluye la autenticación obligatoria (<<include>> CU-01) y la verificación de certificaciones del personal antes de habilitarlo para operar dentro del sistema. Además, contempla una extensión <<extend>> Alertar vencimiento , que notifica automáticamente cuando una certificación médica, técnica o administrativa está próxima a expirar o ya ha vencido.
Solicitudes	CU-05: Registrar solicitud de emergencia	Este caso de uso incluye procesos internos de validación y clasificación automática del tipo de emergencia. A través de la relación <<include>> Recomendar tipo TAB/TAM , el sistema analiza la prioridad del evento y sugiere el tipo de unidad más adecuada. También incluye el registro de datos del paciente mediante la vinculación con el caso de uso CU-11 , garantizando que la información clínica básica quede almacenada desde el inicio del proceso.
Asignación	CU-07: Asignar ambulancia	Este caso de uso depende del motor de asignación automática mediante <<include>> Motor asignación automática , el cual evalúa disponibilidad, cercanía, tipo de unidad y prioridad del caso. También incluye la validación de dotación antes de confirmar la asignación. Adicionalmente, se extiende mediante <<extend>> Bloquear TAB en P1 , lo que impide asignar unidades básicas en casos críticos de prioridad alta.
Monitoreo	CU-08: Monitorear	Este caso de uso incluye la visualización continua del estado operativo del sistema mediante <<include>> Mostrar

	panel en tiempo real	estado en tiempo real. También incorpora alertas automáticas relacionadas con vencimientos, fallas o incidencias operativas mediante otro <<include>> Mostrar alertas vencimiento. Este módulo es clave para la supervisión dinámica de todas las unidades TAB y TAM.
Reportes	CU-13: Generar reportes operativos	Este caso de uso incluye la autenticación previa del usuario (<<include>> CU-01) y la exportación de información en formatos PDF y Excel mediante <<include>> Exportar PDF/Excel. Adicionalmente, se extiende con <<extend>> Filtrar por tipo TAB/TAM, lo que permite generar análisis segmentados según el tipo de unidad, mejorando la toma de decisiones estratégicas.

6.4 Flujo Principal: Gestión de Emergencia (CU-05 → CU-07 → CU-07)

El siguiente flujo describe de manera detallada el ciclo completo de atención de una emergencia dentro del Sistema de Gestión de Ambulancias (SGA), el cual inicia en el momento en que se recibe la solicitud y finaliza con el cierre formal del servicio, garantizando en todo momento la trazabilidad, el control operativo y el registro adecuado de la información.

En primera instancia, el proceso inicia cuando el Coordinador Operativo recibe una solicitud de emergencia a través del sistema. Esta solicitud puede ingresar por diferentes canales autorizados y debe ser registrada inmediatamente en el SGA, incluyendo datos esenciales como la ubicación del incidente, la descripción del evento, la prioridad asignada (P1, P2 o P3) y la información básica del paciente en caso de estar disponible.

Una vez registrada la solicitud, el sistema realiza un análisis automático de la información ingresada y ejecuta el motor de recomendación, el cual sugiere el tipo de unidad más adecuada para atender la emergencia, ya sea TAB (Transporte Asistencial Básico) o TAM (Transporte Asistencial Medicalizado), teniendo en cuenta la complejidad del caso y los recursos disponibles.

Posteriormente, el Coordinador Operativo revisa la recomendación generada por el sistema y procede a realizar la asignación de la ambulancia. En este punto, puede aceptar la sugerencia automática, modificarla o rechazarla según la disponibilidad real de las unidades y las condiciones operativas del momento. Esta decisión queda registrada en el sistema para garantizar la trazabilidad del proceso.

Una vez asignada la unidad, el Paramédico correspondiente recibe la notificación del servicio a través del sistema. A partir de este momento, el paramédico inicia la actualización continua del estado del servicio, registrando cada fase del proceso operativo, como desplazamiento hacia el lugar del incidente, llegada al sitio, atención del paciente y traslado hacia el centro asistencial.

Durante la atención, el personal operativo registra la información del paciente y, en el caso de unidades TAM, también se documentan las intervenciones médicas realizadas, procedimientos

aplicados y observaciones clínicas relevantes. Toda esta información es almacenada en tiempo real dentro del sistema para garantizar la integridad de los datos.

Cuando el servicio ha sido completado, el Coordinador Operativo procede a cerrar el caso dentro del sistema, registrando información final como el diagnóstico general, condición del paciente, institución receptora y tiempos de atención. Este cierre marca la finalización oficial del ciclo de la emergencia.

Finalmente, toda la información generada durante el proceso queda almacenada en la base de datos del SGA, permitiendo su posterior consulta, generación de reportes, análisis estadístico y auditoría. Este flujo asegura un control completo del servicio, optimiza la gestión de recursos y mejora la calidad de la atención prehospitalaria.

Paso	Actor Sistema	/ Acción
1	Coordinador Operativo	Recibe la llamada, reporte telefónico, aviso institucional o notificación de emergencia desde un canal autorizado y accede de inmediato al módulo de Solicitudes del Sistema de Gestión de Ambulancias (SGA) para iniciar el proceso de registro del evento.
2	Sistema	Presenta en pantalla el formulario estructurado de registro de emergencia, solicitando información obligatoria como dirección exacta del incidente, tipo de emergencia, descripción detallada del evento, datos iniciales del paciente (si están disponibles), número de contacto y nivel de prioridad (P1, P2 o P3), garantizando validaciones en tiempo real.
3	Coordinador Operativo	Diligencia el formulario con la información recibida, valida la coherencia de los datos, confirma la ubicación del incidente y clasifica la emergencia según su criterio profesional, seleccionando el nivel de prioridad correspondiente basado en la gravedad del caso.
4	Sistema	Procesa la información ingresada aplicando reglas de negocio preestablecidas, valida campos obligatorios, normaliza los datos y clasifica automáticamente la solicitud. Según la prioridad asignada, determina el tipo de unidad recomendada: P1 → TAM, P2 → TAB o TAM según disponibilidad, P3 → TAB. El registro queda almacenado con estado inicial "Recibida".
5	Sistema	Activa el motor de asignación automática, el cual analiza múltiples variables en tiempo real como disponibilidad de ambulancias, ubicación geográfica, cercanía al evento, estado operativo de cada unidad, tipo de recurso requerido y personal habilitado, con el fin de generar una propuesta óptima de asignación.

6	Sistema	Ejecuta validaciones adicionales de seguridad operativa, verificando dotación mínima, disponibilidad de equipos médicos, estado técnico de la ambulancia y cumplimiento de restricciones normativas. En casos de prioridad P1, restringe automáticamente la asignación a unidades TAM, bloqueando cualquier opción de TAB para garantizar atención avanzada.
7	Sistema	Prioriza y ordena las posibles unidades disponibles según criterios de eficiencia (tiempo de respuesta estimado, distancia, disponibilidad y carga operativa), generando una propuesta estructurada de asignación para revisión del Coordinador Operativo.
8	Coordinador Operativo	Revisa en detalle la propuesta generada por el sistema, analiza la información operativa, compara alternativas disponibles y toma una decisión final: aprobar la asignación automática, modificarla seleccionando otra unidad o rechazarla justificando la decisión con observaciones registradas en el sistema.
7	Sistema	Registra la decisión del Coordinador Operativo, actualiza el estado de la solicitud a “Asignada”, asigna la unidad definitiva (TAB o TAM), vincula el personal operativo correspondiente y genera automáticamente el despacho del servicio.
10	Sistema	Envía notificación inmediata al paramédico asignado mediante el sistema, incluyendo detalles del servicio, ubicación del incidente, prioridad, datos del paciente y ruta sugerida, garantizando trazabilidad de la comunicación.
11	Paramédico TAB/TAM	Recibe la notificación del servicio en su dispositivo, confirma la asignación y actualiza el estado del servicio a “En camino”, iniciando el desplazamiento hacia el lugar del incidente siguiendo las indicaciones del sistema.
12	Sistema	Registra automáticamente el inicio del desplazamiento y comienza a capturar tiempos operativos en tiempo real, incluyendo salida de base, tiempo de llegada estimado y seguimiento del recorrido según la actualización del paramédico.
13	Paramédico TAB/TAM	Al llegar al lugar del incidente, actualiza el estado del servicio a “En atención”, realiza la valoración inicial del paciente y registra información relevante sobre la situación encontrada en el sitio.
14	Sistema	Registra el tiempo exacto de llegada al incidente, calcula tiempos de respuesta y actualiza los indicadores de desempeño operativo asociados a la unidad asignada (TAB o TAM).
15	Paramédico TAB/TAM	Inicia la atención del paciente, estabiliza su condición según el tipo de unidad y registra observaciones clínicas, signos vitales y evolución del estado del paciente dentro del sistema.
16	Paramédico TAB/TAM	Cuando se requiere traslado, actualiza el estado del servicio a “En traslado”, iniciando el transporte del paciente hacia la institución de salud correspondiente, registrando condiciones durante el trayecto.

17	Sistema	Monitorea en tiempo real el progreso del servicio, actualiza el panel de control con el estado de la unidad, ubicación aproximada y tiempos acumulados, diferenciando entre TAB y TAM para análisis operativo.
18	Paramédico TAM	En casos de unidad medicalizada, registra procedimientos avanzados realizados durante el traslado, como administración de medicamentos, soporte vital avanzado, monitoreo continuo del paciente y estabilización clínica.
17	Sistema	Almacena automáticamente cada evento clínico u operativo en la base de datos, garantizando trazabilidad completa del servicio desde su inicio hasta su finalización, incluyendo cambios de estado y acciones del personal.
20	Coordinador Operativo	Supervisa el desarrollo del servicio en tiempo real desde el panel de control, verificando el cumplimiento de tiempos de respuesta, estado de la unidad y evolución del caso.
21	Paramédico TAB/TAM	Entrega el paciente en la institución de salud receptora y actualiza el estado final del servicio a “Finalizado”, confirmando la culminación del traslado y la atención prehospitalaria.
22	Coordinador Operativo	Revisa el caso completo, valida la información registrada por el paramédico, verifica tiempos operativos, condición final del paciente y procede a iniciar el cierre formal del servicio dentro del sistema.
23	Sistema	Solicita el diligenciamiento del formulario de cierre del servicio, incluyendo diagnóstico final, observaciones, entidad receptora, condición del paciente, tiempos totales del servicio y firma digital del responsable.
24	Coordinador Operativo	Completa el cierre del servicio, revisa la información ingresada, confirma su veracidad y registra oficialmente la finalización del caso dentro del SGA.
25	Sistema	Cambia el estado del servicio a “Cerrado”, bloquea modificaciones posteriores, registra el evento en el log de auditoría e incluye todos los detalles del proceso para consulta futura.
26	Sistema	Actualiza automáticamente los indicadores de gestión, generando métricas como tiempo de respuesta, tiempo de atención, eficiencia por unidad TAB/TAM y desempeño del personal operativo.
27	Sistema	Consolida toda la información del ciclo de atención en el historial del sistema, permitiendo su consulta posterior para auditorías internas, externas, análisis estadístico y toma de decisiones.
28	Sistema	Actualiza el panel de monitoreo en tiempo real, reflejando la liberación de la unidad, disponibilidad operativa y actualización del estado general de la flota para nuevas asignaciones.

7. Diagramas UML de Casos de Uso — Descripción Extensa

El presente capítulo documenta de manera exhaustiva todos los diagramas de casos de uso del Sistema de Gestión de Ambulancias (SGA), organizados por módulo funcional. Cada diagrama se presenta mediante una descripción textual estructurada que incluye: identificación de actores, enumeración detallada de los casos de uso, relaciones UML (<<include>>, <<extend>>, <<generalization>>), flujos de eventos principal y alternativo, precondiciones, postcondiciones y reglas de negocio asociadas.

Este enfoque descriptivo es complementario a los diagramas gráficos UML y cumple con los estándares de documentación establecidos en el IEEE Std 830-1778 y la norma ISO/IEC 25010 (SQuaRE). La especificación detallada de cada caso de uso permite al equipo de desarrollo, a los evaluadores del proyecto y a los usuarios institucionales comprender de forma precisa el comportamiento esperado del sistema ante cada interacción, así como las condiciones bajo las cuales se ejecuta cada función.

En el contexto del SGA, los diagramas de casos de uso se articulan en torno a ocho módulos funcionales principales: Gestión Financiera y Cartera, Gestión de Visitantes, Gestión de PQRS, Gestión de Unidades y Propietarios, Gestión de Proveedores y Contratos, Gestión Documental, Bitácora y Auditoría del Sistema, y Gestión de Novedades y Bitácora Operativa. Adicionalmente, se describe el módulo transversal de Autenticación y Control de Acceso que rige todas las interacciones del sistema. Cada módulo ha sido diseñado en alineación directa con la Resolución 3100 de 2017, el REPS y los requisitos funcionales definidos en el capítulo 6 del presente documento.

Convenciones UML utilizadas en este capítulo:

— <<include>>: indica que un caso de uso base siempre incorpora el comportamiento de otro caso de uso incluido. La relación es obligatoria y no opcional.

— <<extend>>: indica que un caso de uso de extensión puede añadir comportamiento adicional al caso de uso base bajo una condición específica. La relación es condicional y opcional.

— <<generalization>>: indica que un actor o caso de uso hereda el comportamiento de otro actor o caso de uso más general, pudiendo especializarlo.

— Actor primario: entidad que inicia la interacción con el sistema y tiene un objetivo específico que satisfacer.

— Actor secundario: entidad que participa en la interacción pero no la inicia; generalmente provee servicios al sistema.

MÓDULO 7.1 GESTIÓN FINANCIERA Y CARTERA

Sistema de Gestión de Ambulancias — SGA SRS 2026

7.1.1 Descripción General del Módulo

El módulo de Gestión Financiera y Cartera constituye el eje económico-administrativo del SGA. Su objetivo es centralizar el control de todos los movimientos financieros relacionados con la operación del servicio de ambulancias: cobros a pacientes particulares, facturación a EPS y aseguradoras, gestión de cartera morosa y generación de reportes financieros para la toma de decisiones directivas.

Desde el punto de vista contable y normativo, este módulo debe dar cumplimiento a las exigencias de transparencia financiera establecidas por el Ministerio de Salud para las entidades prestadoras de servicios de salud habilitadas en el REPS. Cualquier cobro por servicio de transporte asistencial debe estar debidamente soportado, vinculado al registro del servicio prestado y auditable en cualquier momento.

La gestión de cartera permite identificar, con antelación suficiente, las cuentas por cobrar en riesgo de vencimiento, lo que posibilita activar procesos de cobro preventivo y evitar el deterioro del flujo de caja institucional. El módulo también soporta la categorización de la deuda por antigüedad, tipo de pagador (particular, EPS, SOAT, etc.) y monto, lo que facilita la priorización del esfuerzo de cobro.

7.1.2 Actores del Módulo

ACTOR ELEMENTO	TIPO / ID	DESCRIPCIÓN / ROL
Administrador	Actor Principal	Gestiona registros financieros, aplica pagos, cierra períodos y audita transacciones.
Coordinador Operativo	Actor Secundario	Consulta el estado de facturación de servicios prestados bajo su supervisión.
Analista / Directivo	Actor Secundario	Consulta reportes de cartera, indicadores financieros y exporta información para auditorías.
Sistema de Auditoría	Actor Sistema	Registra automáticamente todas las transacciones en el log de auditoría inalterable.

7.1.3 Casos de Uso del Módulo

ID	NOMBRE DEL CASO DE USO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
CU-F01	Registrar pago de servicio	El Administrador registra en el sistema el pago recibido de un paciente particular, EPS o SOAT, vinculándolo a la factura correspondiente y actualizando el saldo de la cuenta.
CU-F02	Consultar cartera por antigüedad	El Administrador o Analista consulta el estado de la cartera clasificada por antigüedad de la deuda (0-30, 31-60, 61-70 y más de 70 días) y tipo de pagador, para priorizar el esfuerzo de cobro.
CU-F03	Activar alerta de cartera vencida	El sistema genera automáticamente una alerta cuando una factura supera su fecha de vencimiento sin registro de pago, notificando al Administrador con el detalle de la cuenta por cobrar.
CU-F04	Emitir factura de servicio	El Administrador revisa el borrador de factura generado por el sistema, completa los datos del pagador (particular, EPS, SOAT) y emite formalmente la factura vinculada al registro del servicio prestado.
CU-F05	Consultar reporte financiero	El Analista o Directivo consulta el reporte financiero del período, filtrado por tipo de pagador, módulo o rango de fechas, y lo exporta en PDF para análisis directivo.
CU-F06	Cerrar período contable	El Administrador sella el período contable una vez verificadas todas las transacciones, genera el reporte consolidado y bloquea la edición de registros del período cerrado en el log de auditoría.
CU-F07	Registrar nota crédito/débito	El Administrador registra una nota crédito o débito sobre una factura emitida con errores, indicando el motivo del ajuste, el valor a anular (parcial o total) y vinculándolo al historial del expediente.

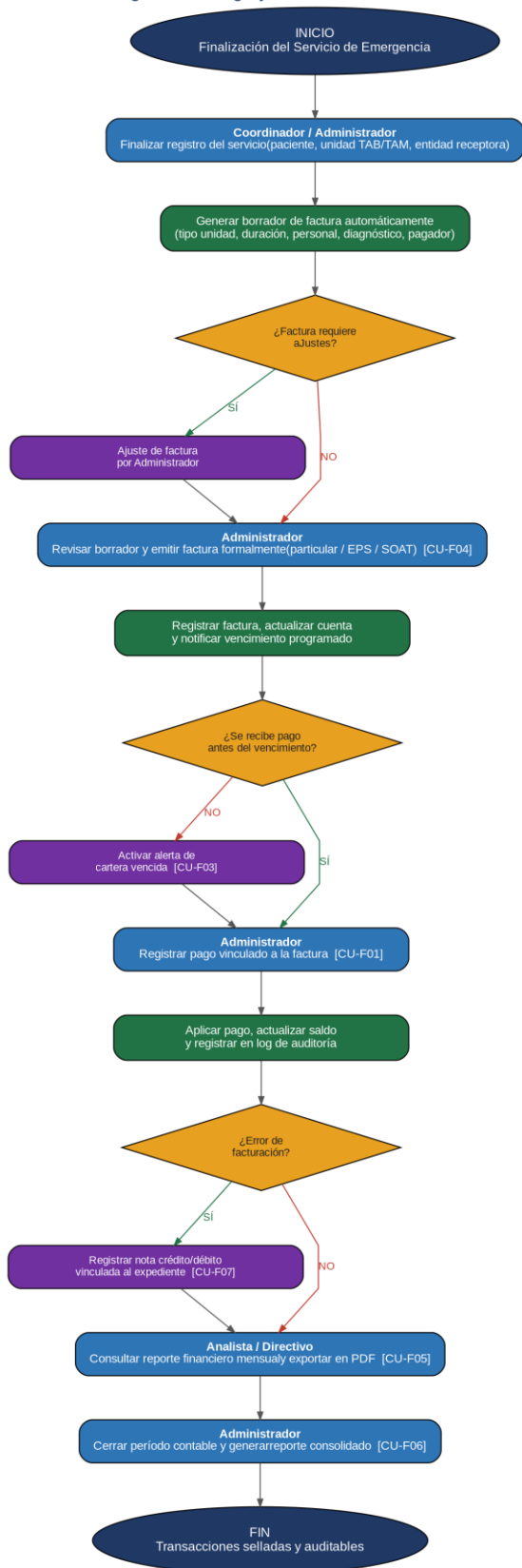
7.1.4 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>

CASO DE USO ORIGEN	RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
CU-F01 Registrar pago	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — Toda transacción de pago queda registrada automáticamente en el log inalterable con fecha, hora, monto y usuario responsable.
CU-F04 Emitir factura	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — La emisión de cada factura genera un evento de auditoría que garantiza la trazabilidad del proceso de facturación.
CU-F07 Registrar nota crédito/débito	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — Toda nota crédito o débito queda vinculada al historial del expediente y registrada en el log.

CASO DE USO ORIGEN	RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
CU-F06 Cerrar período contable	<<include>>	CU-F05 Consultar reporte financiero — El cierre de período requiere la generación previa del reporte consolidado de todas las transacciones del período.
CU-F03 Activar alerta cartera vencida	<<extend>>	CU-F01 Registrar pago — Si la factura presenta vencimiento sin pago, el sistema extiende el flujo activando la alerta de cartera y notificando al Administrador.
CU-F04 Emitir factura	<<extend>>	CU-F07 Registrar nota crédito/débito — Si se detecta error en la factura emitida, el flujo se extiende con el registro de una nota de ajuste.
CU-F02 Consultar cartera	<<include>>	CU-F05 Consultar reporte financiero — La consulta de cartera por antigüedad forma parte del reporte financiero que exporta el Analista/Directivo.
CU-F01 Registrar pago	<<extend>>	CU-F06 Cerrar período contable — Cuando todos los pagos del período están registrados y verificados, el Administrador puede ejecutar el cierre contable.

7.1.5 Diagrama de Flujo — Registro de Pago y Cierre de Servicio

9.1 — Gestión Financiera y Cartera Registro de Pago y Cierre de Servicio





Paso 1 — Coordinador / Administrador Finaliza el registro del servicio de emergencia con todos los datos del paciente, la entidad receptora y el tipo de unidad utilizada (TAB o TAM).



Paso 2 — Sistema (automático) Genera automáticamente el borrador de factura con los datos del servicio: tipo de unidad, duración, personal asignado, diagnóstico de traslado y entidad pagadora.



◆ ¿La factura requiere ajustes por parte del Administrador? ◆



SÍ → Ajuste de Factura / NO → Continuar con emisión directa



Paso 3 — Administrador Revisa el borrador, completa los datos del pagador (paciente particular, EPS, SOAT) y emite la factura formalmente. [CU-F04 Emitir factura de servicio]



Paso 4 — Sistema Registra la factura emitida, actualiza el estado de cuenta del pagador y notifica al administrador el vencimiento programado para seguimiento.



◆ ¿Se recibe pago antes del vencimiento? ◆



SÍ → Registro de Pago / NO → Activación Alerta Cartera Vencida (CU-F03)



Paso 5 — Administrador Registra el pago recibido en el sistema vinculándolo a la factura correspondiente. [CU-F01 Registrar pago de servicio]



Paso 6 — Sistema Aplica el pago, actualiza el saldo de la cuenta y registra la transacción en el log de auditoría con: fecha, hora, monto y usuario responsable.



◆ ¿Se detectó error de facturación? ◆



SÍ → [CU-F07] Registrar nota crédito/débito con vinculación al historial del expediente / NO → Continuar



Paso 7 — Sistema Si la factura supera la fecha de vencimiento sin pago, activa automáticamente la alerta de cartera vencida y genera reporte para el administrador. [CU-F03]



Paso 8 — Analista / Directivo Consulta el reporte financiero mensual filtrado por tipo de pagador y exporta en PDF para la junta directiva. [CU-F05]



Cierre de Período Contable — Administrador sella el período y genera el reporte consolidado. [CU-F06]



FIN DEL FLUJO — Transacciones selladas y auditables

7.1.6 Flujo Alternativo — Nota de Crédito por Error de Facturación

PASO	ACTOR	ACCIÓN
A1	Administrador	Detecta un error en la factura emitida (monto incorrecto, tipo de unidad errado, datos del pagador incorrectos).
A2	Administrador	Ingresa al módulo de Gestión Financiera y selecciona la factura afectada.
A3	Sistema	Verifica que la factura está en estado 'Emitida' y no ha sido cobrada. Si ya fue cobrada, solicita justificación adicional.
A4	Administrador	Registra la nota crédito (CU-F07) indicando: motivo del ajuste, valor a anular (parcial o total) y descripción del error.
A5	Sistema	Genera el documento de nota crédito, anula o ajusta la factura original y crea el registro en el log de auditoría.
A6	Sistema	Si la nota fue por error total, genera nueva factura corregida automáticamente como borrador para revisión del administrador.
A7	Administrador	Verifica el borrador de la nueva factura, la emite formalmente y actualiza el estado de cuenta del pagador.

MÓDULO 7.2

GESTIÓN DE VISITANTES

Sistema de Gestión de Ambulancias — SGA SRS 2026

7.2.1 Descripción General del Módulo

El módulo de Gestión de Visitantes administra el control de acceso de personas externas a las instalaciones de la entidad prestadora del servicio de ambulancias. Este módulo cobra especial relevancia por las consideraciones de seguridad propias del sector salud: proveedores de insumos médicos, personal de mantenimiento de equipos biomédicos, auditores de entidades de control, familiares de pacientes y representantes de EPS, entre otros.

El módulo integra la verificación de autorización previa, el registro de ingreso y salida, la captura de datos de identificación y el historial completo de visitas por unidad (sede, área o dependencia visitada). El personal de vigilancia puede consultar en tiempo real las autorizaciones activas, lo que reduce el tiempo de verificación en el punto de control y mejora la fluidez del ingreso sin sacrificar la seguridad.

Adicionalmente, el módulo permite registrar novedades durante la visita (incidentes, acceso a áreas restringidas no autorizadas, etc.) y generar reportes de frecuencia y tipo de visita para análisis de seguridad institucional.

7.2.2 Actores del Módulo

ACTOR ELEMENTO	TIPO / ID	DESCRIPCIÓN / ROL
Personal de Vigilancia	Actor Principal	Registra el ingreso y salida de visitantes, verifica autorizaciones y registra novedades en el punto de control.
Administrador	Actor Principal	Gestiona las autorizaciones previas de visita, configura áreas de acceso y consulta reportes de visitantes.
Coordinador Operativo	Actor Secundario	Autoriza visitas relacionadas con la operación asistencial (proveedores de equipos, personal técnico).
Visitante	Actor Externo	Persona externa que solicita acceso a las instalaciones de la entidad.

7.2.3 Casos de Uso del Módulo

ID	NOMBRE DEL CASO DE USO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
CU-V01	Registrar ingreso de visitante	El Personal de Vigilancia registra el ingreso de un visitante autorizado capturando: número de documento, hora exacta, área de destino y firma

ID	NOMBRE DEL CASO DE USO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
		digital o física, vinculándolo a la autorización previa si existe.
CU-V02	Registrar salida de visitante	El Personal de Vigilancia registra la hora de salida del visitante, cerrando el registro de visita activo y calculando el tiempo total de permanencia en las instalaciones.
CU-V03	Consultar autorización previa de visita	El Personal de Vigilancia consulta en tiempo real si existe una autorización previa activa para un visitante en la fecha y hora actuales, verificando el área autorizada y la vigencia del permiso.
CU-V04	Gestionar autorización previa	El Administrador o Coordinador Operativo registra, modifica o anula autorizaciones previas de visita, especificando el visitante, la fecha, la hora, el área autorizada y el propósito de la visita.
CU-V05	Registrar novedad de visita	El Personal de Vigilancia registra cualquier situación anómala ocurrida durante la visita: incidentes de seguridad, acceso a áreas no autorizadas o comportamientos irregulares, con descripción y acciones tomadas.
CU-V06	Consultar historial de visitante	El Administrador consulta el historial completo de visitas de una persona específica, incluyendo fechas, áreas visitadas, tiempo de permanencia y novedades registradas en visitas anteriores.
CU-V07	Generar reporte de visitantes	El Administrador genera reportes de frecuencia y tipo de visita para análisis de seguridad institucional, filtrables por período, tipo de visitante, área visitada y presencia de novedades.

7.2.4 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>

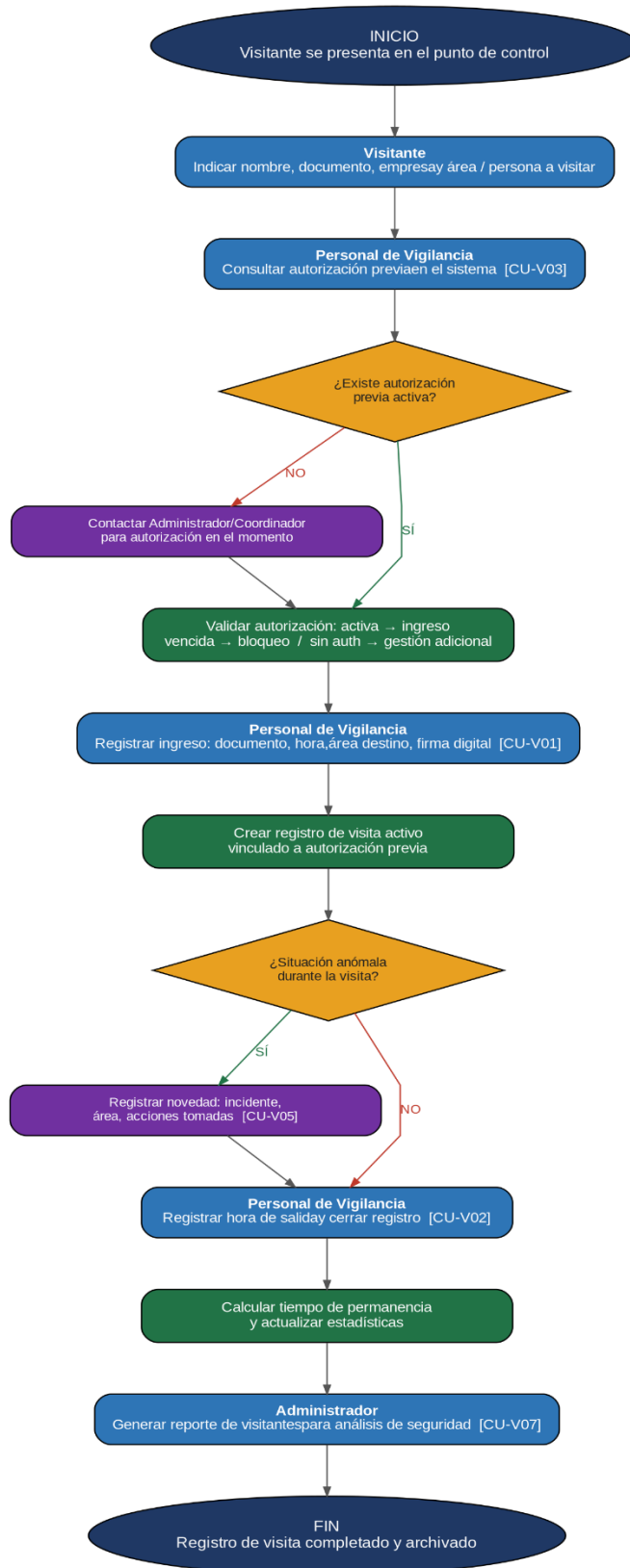
CASO DE USO ORIGEN	RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
CU-V01 Registrar ingreso	<<include>>	CU-V03 Consultar autorización previa — Antes de registrar el ingreso, el sistema verifica obligatoriamente la existencia y vigencia de la autorización del visitante.
CU-V01 Registrar ingreso	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — Todo ingreso queda registrado en el log de auditoría con timestamp exacto y usuario responsable del registro.
CU-V02 Registrar salida	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — El cierre del registro de visita genera un evento de auditoría con hora de salida y tiempo de permanencia calculado.

CASO DE USO ORIGEN		RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
CU-V05 novedad	Registrar	<<extend>>	CU-V01 Registrar ingreso — Si durante la visita ocurre una situación anómala, el flujo de ingreso se extiende con el registro de la novedad y las acciones correctivas adoptadas.
CU-V04 autorización	Gestionar	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — La creación, modificación o anulación de autorizaciones queda registrada en el log con el usuario responsable.
CU-V07	Generar reporte	<<include>>	CU-V06 Consultar historial de visitante — El reporte de visitantes incluye la consulta y consolidación del historial de visitas filtrado por los criterios seleccionados.
CU-V01	Registrar ingreso	<<extend>>	CU-V04 Gestionar autorización previa — Si el visitante no tiene autorización previa, el flujo se extiende solicitando autorización en el momento al Administrador o Coordinador.

7.2.5 Diagrama de Flujo — Control de Acceso de Visitante

9.2 — Gestión de Visitantes

Control de Acceso de Visitante





Paso 1 — Visitante Se presenta en el punto de control de vigilancia e indica su nombre, número de documento de identidad, empresa u organización que representa y el área o persona que desea visitar.



Paso 2 — Personal de Vigilancia Ingresa al módulo de Gestión de Visitantes y consulta si existe una autorización previa para esa persona en la fecha y hora actuales. [CU-V03]



◆ ¿Existe autorización previa activa para el visitante? ◆



SÍ → Autorización válida, procede el ingreso / NO → Verificar si existe autorización vencida o sin autorización



Flujo SIN AUTORIZACIÓN — Personal de Vigilancia contacta al administrador o coordinador. Si autoriza en el momento, se registra la visita con la anotación 'autorización en el momento' y justificación.



Paso 3 — Sistema Valida la autorización y presenta el resultado: autorización activa (permite el ingreso), sin autorización (requiere gestión adicional) o autorización vencida (bloquea el acceso).



Paso 4 — Personal de Vigilancia Si la autorización es válida, registra el ingreso del visitante capturando: documento, hora exacta, área de destino y firma digital o física. [CU-V01]



Paso 5 — Sistema Crea el registro de visita activo, asociándolo a la autorización previa si existe, y lo refleja en el historial de la persona.



◆ ¿Ocurrió alguna situación anómala durante la visita? ◆



SÍ → [CU-V05] Registrar novedad de visita con descripción del incidente, área involucrada y acciones tomadas / NO → Continuar con registro de salida



Paso 6 — Personal de Vigilancia Al momento de la salida del visitante, registra la hora de salida en el sistema, cerrando el registro de visita. [CU-V02]



Paso 7 — Sistema Calcula el tiempo de permanencia, cierra el registro y actualiza las estadísticas del módulo. Vincula novedades al expediente si las hubo.



Paso 8 — Administrador Consulta el historial y genera el reporte de visitantes para análisis de seguridad institucional. [CU-V07]



FIN DEL FLUJO — Registro de visita completado y archivado

MÓDULO 7.3 GESTIÓN DE PQRS

Sistema de Gestión de Ambulancias — SGA SRS 2026

7.3.1 Descripción General del Módulo

El módulo de Gestión de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) constituye el canal formal de comunicación entre los usuarios del servicio —pacientes, familiares, entidades contratantes— y la entidad prestadora. En el sector salud, la gestión adecuada de las PQRS no es solo una buena práctica institucional: es un requisito legal y de habilitación.

Este módulo permite sistematizar todo el ciclo de vida de una PQRS: desde su radicación inicial hasta su respuesta formal al usuario, pasando por la asignación a un responsable, el seguimiento del estado, la escalación en caso de incumplimiento de tiempos y la generación de estadísticas para la mejora continua del servicio.

La diferenciación entre los cuatro tipos de comunicación es fundamental porque cada tipo tiene asociado un plazo legal de respuesta diferente según la normativa colombiana: las peticiones deben resolverse en 15 días hábiles, las quejas y reclamos entre 10 y 20 días hábiles, y las sugerencias pueden responderse en un plazo mayor. El módulo controla estos tiempos automáticamente y genera alertas cuando un caso esté próximo a vencer o ya haya vencido.

7.3.2 Actores del Módulo

ACTOR ELEMENTO /	TIPO / ID	DESCRIPCIÓN / ROL
Usuario / Paciente / Familiar	Actor Principal Externo	Persona que radica una PQRS a través del canal habilitado por la entidad (presencial, web o telefónico).
Administrador	Actor Principal Interno	Recibe, clasifica, asigna y da respuesta a las PQRS. Genera los reportes estadísticos.
Coordinador Operativo	Actor Interno	Puede ser designado como responsable de una PQRS relacionada con la operación asistencial.
Sistema de Notificación	Actor Sistema	Envía alertas automáticas de vencimiento y notificaciones de respuesta al radicante.

7.3.3 Casos de Uso del Módulo

ID	NOMBRE DEL CASO DE USO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
CU-P01	Radical PQRS	El Usuario/Paciente/Familiar radica una Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia a través del canal habilitado (presencial, web o telefónico), proporcionando datos personales, tipo de comunicación y descripción detallada del caso.

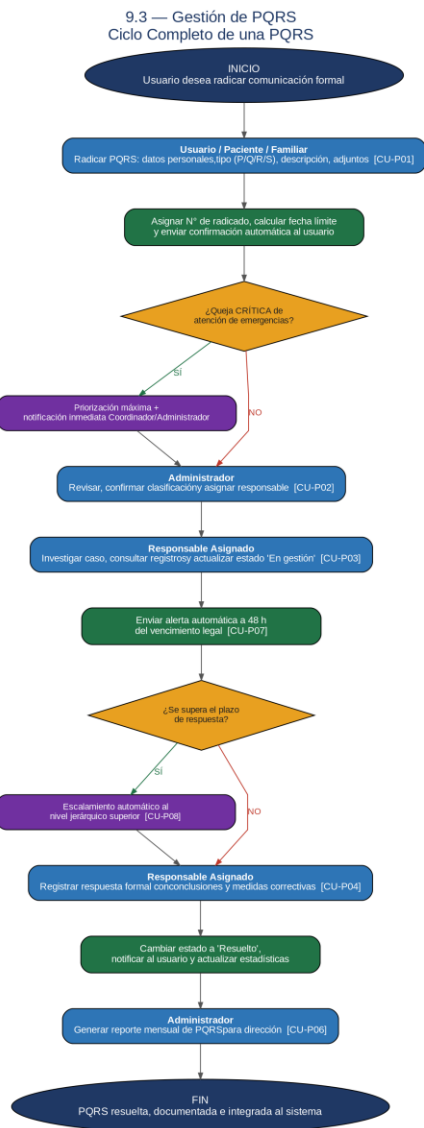
ID	NOMBRE DEL CASO DE USO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
CU-P02	Clasificar y asignar PQRS	El Administrador revisa la PQRS recibida, confirma o corrige su clasificación, le asigna nivel de prioridad y la asigna al responsable correspondiente para su investigación y respuesta.
CU-P03	Gestionar e investigar PQRS	El Responsable Asignado investiga el caso consultando los registros del servicio relacionado, actualiza el estado a 'En gestión' y documenta los hallazgos de la investigación en el sistema.
CU-P04	Registrar respuesta formal a PQRS	El Responsable Asignado elabora y registra la respuesta formal con las conclusiones de la investigación, las medidas correctivas adoptadas o la información solicitada, cerrando el ciclo de respuesta.
CU-P05	Consultar estado de PQRS	El Usuario/Paciente consulta el estado de su PQRS radicada utilizando el número de radicado, visualizando el estado actual, el responsable asignado y la fecha estimada de respuesta.
CU-P06	Generar reporte estadístico de PQRS	El Administrador genera reportes estadísticos mensuales de PQRS para presentar a la dirección, identificando los módulos con mayor frecuencia de reclamos, tiempos de respuesta y áreas de mejora.
CU-P07	Enviar alerta de vencimiento de PQRS	El sistema envía automáticamente alertas al responsable asignado y al Administrador cuando una PQRS se encuentra a 48 horas de su fecha límite de respuesta legal sin haber sido resuelta.
CU-P08	Escalar PQRS por incumplimiento	El sistema escala automáticamente la PQRS al nivel jerárquico superior cuando se supera el plazo legal de respuesta sin que el responsable haya registrado la solución en el sistema.

7.3.4 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>

CASO DE USO ORIGEN	RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
CU-P01 Radicar PQRS	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — La radicación asigna número único, registra timestamp y genera evento de auditoría con los datos completos de la comunicación.
CU-P02 Clasificar y asignar	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — Toda clasificación y asignación queda trazada en el log con el usuario Administrador responsable y el timestamp exacto.
CU-P07 Enviar alerta vencimiento	<<include>>	CU-P02 Clasificar y asignar PQRS — El sistema no puede enviar alertas de vencimiento sin que la PQRS haya sido previamente clasificada y asignada a un responsable.

CASO DE USO ORIGEN	RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
CU-P08 Escalar PQRS	<<extend>>	CU-P07 Enviar alerta de vencimiento — Si la PQRS no es resuelta tras la alerta de vencimiento, el flujo se extiende con el escalamiento automático al nivel jerárquico superior.
CU-P04 Registrar respuesta	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — El registro de la respuesta formal cierra el ciclo y genera el evento de auditoría correspondiente con timestamp y responsable.
CU-P06 Generar reporte estadístico	<<include>>	CU-P05 Consultar estado de PQRS — El reporte estadístico consolida el estado y resultado de todas las PQRS del período, integrando los datos de consulta individual.
CU-P01 Radicar PQRS	<<extend>>	CU-P02 Clasificar y asignar — Si la PQRS es clasificada como queja crítica de emergencia, el flujo se extiende con notificación inmediata al Coordinador y priorización máxima.
CU-P03 Gestionar PQRS	<<extend>>	CU-P08 Escalar por incumplimiento — Si el responsable no actualiza el estado dentro del plazo configurado, el sistema extiende el flujo con el escalamiento automático.

7.3.5 Diagrama de Flujo — Ciclo Completo de una PQRS



▼

Paso 1 — Usuario / Paciente Radica la PQRS a través del canal habilitado, proporcionando datos personales, el tipo de comunicación (P/Q/R/S) y la descripción detallada del caso. Puede adjuntar documentos de soporte. [CU-P01]

▼

Paso 2 — Sistema Asigna número de radicado único, registra fecha y hora de radicación, calcula fecha límite de respuesta según el tipo de PQRS y envía confirmación automática al usuario.

▼

◆ ¿Es una Queja CRÍTICA relacionada con atención de emergencias? ◆



SÍ → Priorización máxima y notificación inmediata al coordinador y administrador / NO → Proceso estándar de asignación



Paso 3 — Administrador Revisa la PQRS recibida, confirma la clasificación, la prioriza si es una queja crítica y la asigna al responsable correspondiente. [CU-P02]



Paso 4 — Responsable Asignado Investiga el caso consultando los registros del servicio relacionado (expediente del paciente, log de asignación, historial del paramédico) y actualiza el estado a 'En gestión'. [CU-P03]



Paso 5 — Sistema (monitoreo automático) A 48 horas del vencimiento, envía alerta automática al responsable y al administrador. [CU-P07]



◆ ¿Se supera el plazo de respuesta sin respuesta registrada? ◆



SÍ → [CU-P08] Escalamiento automático al nivel jerárquico superior / NO → Continuar con registro de respuesta



Paso 6 — Responsable Asignado Elabora la respuesta formal con las conclusiones de la investigación, las medidas correctivas adoptadas o la información solicitada, y la registra en el sistema. [CU-P04]



Paso 7 — Sistema Registra la respuesta, cambia el estado de la PQRS a 'Resuelto', notifica al usuario con el contenido de la respuesta y actualiza las estadísticas del módulo.



Paso 8 — Administrador Genera el reporte mensual de PQRS para presentar a la dirección, identificando los módulos con mayor frecuencia de reclamos y las áreas de mejora. [CU-P06]



FIN DEL FLUJO — PQRS resuelta y documentada. Estadísticas integradas al sistema.

MÓDULO 7.4**GESTIÓN DE UNIDADES Y PROPIETARIOS**

Sistema de Gestión de Ambulancias — SGA SRS 2026

7.4.1 Descripción General del Módulo

El módulo de Gestión de Unidades y Propietarios administra la información de las ambulancias (unidades TAB y TAM) como activos institucionales, así como los datos de los propietarios o responsables legales de dichos vehículos, que pueden ser la institución de salud o terceros vinculados contractualmente.

Este módulo es esencial para cumplir los requisitos del REPS en cuanto a la habilitación de unidades. Toda ambulancia que preste servicios de transporte asistencial debe estar debidamente inscrita en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, con su información técnica completa y actualizada: matrícula, SOAT, revisión técnico-mecánica, seguro de responsabilidad civil, certificado de gases y equipamiento médico mínimo según el tipo (TAB o TAM).

Una unidad con documentos vencidos no puede ser asignada a servicios de emergencia, y el sistema debe impedir esta asignación automáticamente, protegiendo la seguridad del paciente y la conformidad legal de la operación.

7.4.2 Actores del Módulo

ACTOR ELEMENTO	TIPO / ID	DESCRIPCIÓN / ROL
Administrador	Actor Principal	Registra, actualiza y gestiona la información de unidades y propietarios. Recibe las alertas de vencimiento.
Coordinador Operativo	Actor Secundario	Consulta la disponibilidad y estado operativo de las unidades para la asignación de servicios de emergencia.
Propietario / Entidad	Actor Externo	Proporciona información de la unidad y los documentos legales para su registro en el sistema.

7.4.3 Casos de Uso del Módulo

ID	NOMBRE DEL CASO DE USO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
CU-U01	Registrar nueva unidad (ambulancia)	El Administrador registra una nueva ambulancia en el sistema seleccionando el tipo (TAB — Básico o TAM — Medicalizado) y completando todos los datos técnicos, documentales y de identificación requeridos por la normativa REPS.
CU-U02	Actualizar documentos de unidad	El Administrador carga o renueva los documentos legales y técnicos de una unidad registrada (SOAT,

ID	NOMBRE DEL CASO DE USO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
		revisión técnico-mecánica, seguro de responsabilidad civil, certificado de gases) actualizando las fechas de vencimiento.
CU-U03	Registrar y vincular propietario	El Administrador registra los datos del propietario o responsable legal de la unidad (persona natural o jurídica) y lo vincula al registro de la ambulancia correspondiente en el sistema.
CU-U04	Configurar alertas de vencimiento documental	El sistema programa automáticamente los ciclos de alerta de vencimiento documental (30, 15 y 5 días antes) para cada unidad registrada, actualizando el panel de flota del Coordinador.
CU-U05	Enviar alerta de vencimiento documental	El sistema envía automáticamente alertas al Administrador cuando los documentos de una unidad están próximos a vencer (30, 15 y 5 días antes), indicando la unidad afectada y el documento específico.
CU-U06	Bloquear unidad por documentos vencidos	El sistema cambia automáticamente el estado de una unidad a 'No disponible' cuando alguno de sus documentos obligatorios vence sin renovación registrada, excluyéndola del motor de asignación de servicios.
CU-U07	Consultar disponibilidad de flota	El Coordinador Operativo consulta en tiempo real el panel de disponibilidad de todas las unidades, visualizando el estado actual (Disponible, En servicio, En mantenimiento, No disponible) para la asignación de servicios activos.
CU-U08	Generar reporte de flota	El Administrador o Analista genera el reporte completo del estado de la flota, incluyendo información de cada unidad, estado documental, historial de mantenimientos y disponibilidad, para análisis directivo y planificación.

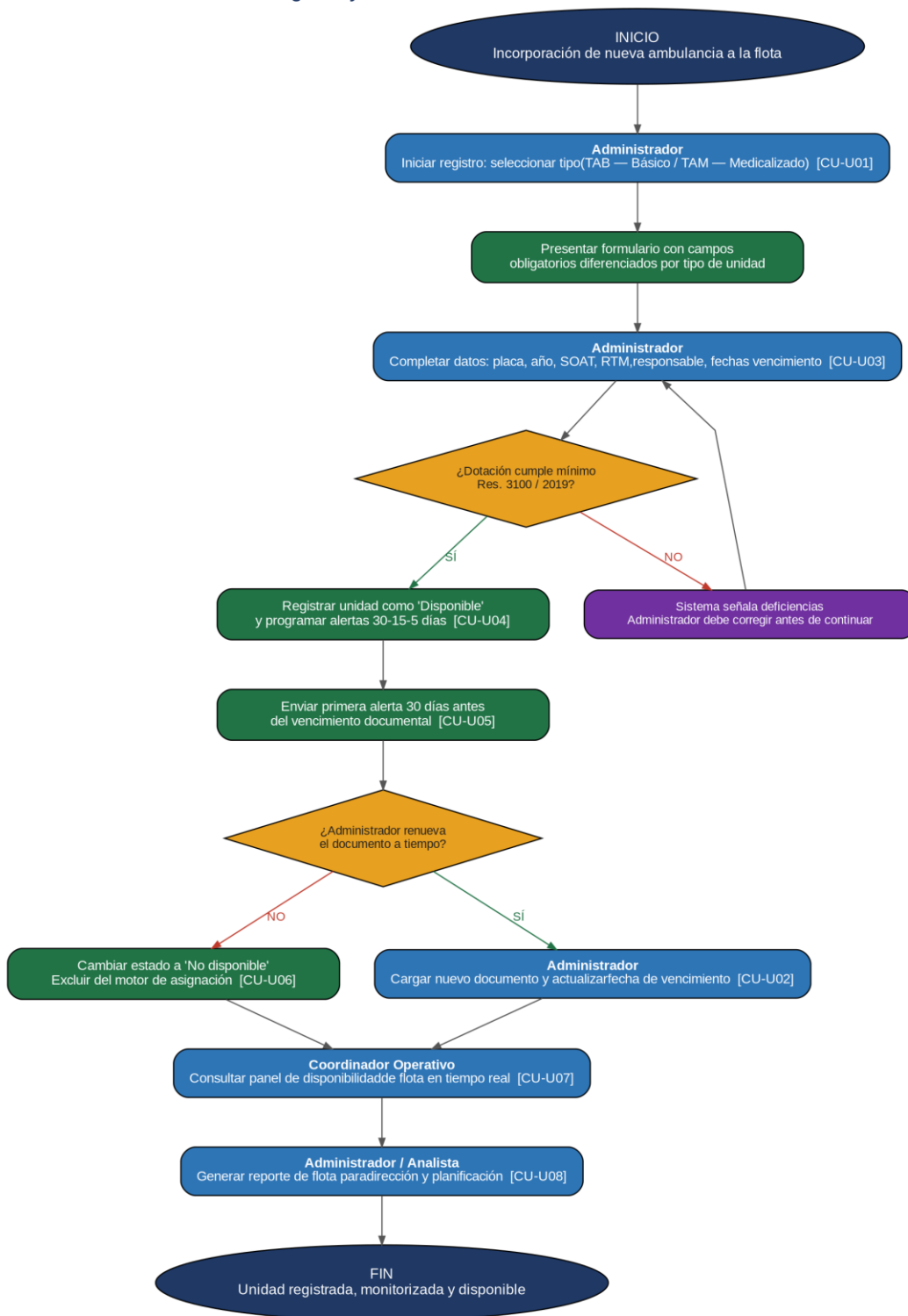
7.4.4 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>

CASO DE USO ORIGEN	RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
CU-U01 Registrar nueva unidad	<<include>>	CU-U04 Configurar alertas de vencimiento — Al registrar una nueva unidad, el sistema programa automáticamente los ciclos de alerta para todos sus documentos obligatorios.
CU-U01 Registrar nueva unidad	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — El registro de cada nueva unidad genera un evento de auditoría con el usuario Administrador, timestamp y datos de la unidad ingresada.
CU-U05 Enviar alerta vencimiento	<<extend>>	CU-U06 Bloquear unidad por documentos vencidos — Si el Administrador no renueva el documento tras

CASO DE USO ORIGEN	RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
		las alertas, el flujo se extiende con el bloqueo automático de la unidad.
CU-U02 Actualizar documentos	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — La carga de nuevos documentos genera un evento de auditoría que garantiza la trazabilidad de las renovaciones documentales.
CU-U06 Bloquear unidad	<<include>>	CU-U07 Consultar disponibilidad de flota — El bloqueo de una unidad actualiza inmediatamente el panel de disponibilidad del Coordinador, reflejando el cambio de estado en tiempo real.
CU-U08 Generar reporte de flota	<<include>>	CU-U07 Consultar disponibilidad de flota — El reporte de flota incluye la consulta del estado actual de disponibilidad de todas las unidades registradas.
CU-U03 Registrar propietario	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — El registro y vinculación de propietarios queda trazado en el log con el usuario responsable del registro.

7.4.5 Diagrama de Flujo — Registro y Control Documental de Unidad

9.4 — Gestión de Unidades y Propietarios Registro y Control Documental de Unidad



Paso 1 — Administrador Accede al módulo de Gestión de Unidades e inicia el registro de una nueva ambulancia, seleccionando el tipo (TAB — Básico o TAM — Medicalizado). [CU-U01]



Paso 2 — Sistema Presenta el formulario de registro con los campos obligatorios diferenciados por tipo. Para TAB: dotación básica de soporte vital básico. Para TAM: equipo de soporte vital avanzado y personal médico certificado.



Paso 3 — Administrador Completa todos los datos: placa, año, marca, SOAT, revisión técnico-mecánica, responsable y fechas de vencimiento. Vincula o registra el propietario. [CU-U03]



◆ ¿La dotación cumple el mínimo requerido por la Res. 3100 de 2017? ◆



NO → El sistema señala las deficiencias con descripción del campo normativo incumplido. El administrador debe corregir antes de continuar. / SÍ → Continuar con el registro.



Paso 4 — Sistema Registra la unidad con estado 'Disponible', programa los ciclos de alerta de vencimiento documental (30, 15 y 5 días antes) y actualiza el panel de flota del coordinador. [CU-U04]



Paso 5 — Sistema (automático, 30 días antes del vencimiento) Envía la primera alerta al administrador indicando la unidad afectada, el documento próximo a vencer y la fecha exacta. [CU-U05]



◆ ¿El administrador gestiona la renovación del documento a tiempo? ◆



SÍ → [CU-U02] Carga el nuevo documento y actualiza la fecha de vencimiento en el registro de la unidad / NO → Continuar hacia bloqueo automático



Paso 6 — Sistema (si el documento vence sin renovación registrada) Cambia automáticamente el estado de la unidad a 'No disponible' y la excluye del motor de asignación. [CU-U06]



Paso 7 — Coordinador Operativo Consulta el panel de disponibilidad en tiempo real para conocer qué unidades están disponibles para asignar a servicios activos. [CU-U07]



Paso 8 — Administrador / Analista Genera el reporte de flota para presentar el estado general de las unidades a la dirección y para la planificación de mantenimientos preventivos. [CU-U08]



FIN DEL FLUJO — Unidad registrada, monitorizada y disponible para servicios de emergencia

MÓDULO 7.5**GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATOS**

Sistema de Gestión de Ambulancias — SGA SRS 2026

7.5.1 Descripción General del Módulo

El módulo de Gestión de Proveedores y Contratos administra las relaciones comerciales y contractuales de la entidad prestadora con los terceros que le suministran bienes y servicios esenciales para la operación del servicio de ambulancias: distribuidores de insumos y medicamentos médicos, empresas de mantenimiento de vehículos y equipos biomédicos, proveedores de combustible, empresas de comunicaciones, aseguradoras y cualquier otro tercero con quien se establezca una relación contractual.

La gestión adecuada de los contratos de proveedores es un requisito de la habilitación del REPS, en la medida en que la continuidad del servicio de ambulancias depende directamente de la disponibilidad de insumos, el estado de mantenimiento de los vehículos y el funcionamiento de los equipos biomédicos.

El módulo también apoya los procesos de auditoría contractual, permitiendo verificar el cumplimiento de las obligaciones de cada proveedor, el histórico de órdenes de servicio o compra, y los indicadores de desempeño del proveedor (tiempo de entrega, calidad de los insumos, respuesta ante fallas).

7.5.2 Actores del Módulo

ACTOR ELEMENTO	TIPO / ID	DESCRIPCIÓN / ROL
Administrador	Actor Principal	Registra y gestiona proveedores, contratos y órdenes de compra. Recibe alertas de vencimiento contractual.
Coordinador Operativo	Actor Secundario	Puede solicitar órdenes de servicio urgentes para mantenimiento de unidades en operación.
Analista / Directivo	Actor Secundario	Consulta el portafolio de contratos activos y los indicadores de desempeño de proveedores.
Proveedor	Actor Externo	Entidad que suministra bienes o servicios a la institución. Sus datos son gestionados en el sistema.

7.5.3 Casos de Uso del Módulo

ID	NOMBRE DEL CASO DE USO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
CU-PR01	Registrar proveedor	El Administrador registra un nuevo proveedor en el sistema con sus datos comerciales y de contacto completos, y carga los documentos de habilitación comercial requeridos (RUT, Cámara de Comercio, referencias comerciales).

ID	NOMBRE DEL CASO DE USO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
CU-PR02	Registrar contrato con proveedor	El Administrador formaliza un contrato en el sistema vinculándolo al proveedor registrado, especificando el objeto del contrato, valor total, vigencia, responsable institucional y condiciones de penalización por incumplimiento.
CU-PR03	Monitorear vigencia de contrato y alertas	El sistema activa el monitoreo automático del contrato registrado, programando alertas de vencimiento a 60, 30 y 15 días antes de la fecha de terminación y actualizando el portafolio contractual activo.
CU-PR04	Generar orden de compra o servicio	El Administrador o Coordinador genera una orden de compra o de servicio al amparo de un contrato vigente, especificando los ítems solicitados, cantidades, valores y la unidad o área destinataria.
CU-PR05	Evaluar desempeño de proveedor	El Administrador evalúa el desempeño de un proveedor tras la recepción de bienes o servicios, registrando la calificación de calidad, tiempo de entrega, cumplimiento de especificaciones y observaciones relevantes.
CU-PR06	Renovar o terminar contrato	El Administrador inicia el proceso de renovación o terminación anticipada de un contrato próximo a vencer, tomando como base las evaluaciones de desempeño del proveedor y la decisión directiva correspondiente.
CU-PR07	Consultar portafolio de contratos	El Analista o Directivo consulta el portafolio completo de contratos activos, filtrando por proveedor, tipo de contrato, monto, estado de ejecución y evaluaciones de desempeño registradas.

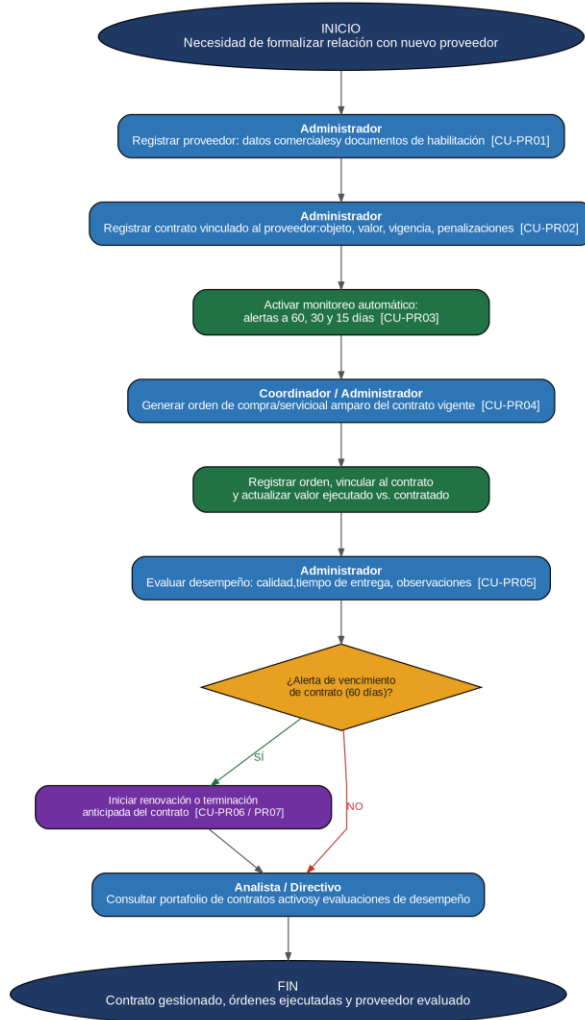
7.5.4 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>

CASO DE USO ORIGEN	RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
CU-PR01 Registrar proveedor	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — El registro de cada proveedor genera un evento de auditoría con el usuario responsable, timestamp y datos comerciales ingresados.
CU-PR02 Registrar contrato	<<include>>	CU-PR03 Monitorear vigencia de contrato — Al registrar un contrato, el sistema activa automáticamente el monitoreo de vencimiento y programa las alertas correspondientes.
CU-PR02 Registrar contrato	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — La formalización de cada contrato queda trazada en el log de auditoría con todos los datos del documento contractual.
CU-PR03 Monitorear vigencia	<<extend>>	CU-PR06 Renovar o terminar contrato — Cuando el sistema envía la alerta de 60 días, el flujo se

CASO DE USO ORIGEN	RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
		extiende con el proceso de decisión sobre renovación o terminación del contrato.
CU-PR04 Generar orden de compra	<<include>>	CU-PR02 Registrar contrato — Toda orden de compra debe estar vinculada a un contrato vigente; el sistema valida este requisito antes de registrar la orden.
CU-PR05 Evaluar desempeño	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — Las evaluaciones de desempeño quedan registradas en el log con el usuario evaluador, fecha y puntuación asignada.
CU-PR07 Consultar portafolio	<<include>>	CU-PR05 Evaluar desempeño de proveedor — El portafolio de contratos incluye el historial de evaluaciones de desempeño para cada proveedor como insumo de decisión directiva.

7.5.5 Diagrama de Flujo — Gestión de Contrato con Proveedor

9.5 — Gestión de Proveedores y Contratos
Gestión de Contrato con Proveedor



▼

Paso 1 — Administrador Registra el nuevo proveedor con todos sus datos comerciales y de contacto, y carga los documentos de habilitación comercial (RUT, Cámara de Comercio, etc.). [CU-PR01]

▼

Paso 2 — Administrador Una vez formalizado el contrato, lo registra en el sistema vinculándolo al proveedor: objeto del contrato, valor total, vigencia, responsable institucional y condiciones de penalización por incumplimiento. [CU-PR02]

▼

Paso 3 — Sistema Activa el monitoreo automático del contrato: programa alertas de vencimiento a 60, 30 y 15 días antes de la fecha de terminación y actualiza la vista del portafolio contractual. [CU-PR03]



Paso 4 — Coordinador / Administrador Genera una orden de compra o servicio al amparo del contrato vigente para adquirir insumos médicos o solicitar mantenimiento de una unidad específica. [CU-PR04]



Paso 5 — Sistema Registra la orden, la vincula al contrato y al presupuesto disponible, y actualiza el estado del contrato (valor ejecutado vs. valor total contratado).



Paso 6 — Administrador Tras recibir los bienes o servicios, evalúa el desempeño del proveedor registrando calificación de calidad, tiempo de entrega y observaciones relevantes. [CU-PR05]



◆ ¿El sistema ha enviado alerta de vencimiento de contrato (60 días)? ◆



SÍ → Administrador inicia proceso de renovación o terminación anticipada. Analista / Directivo consulta evaluaciones de desempeño para la decisión. [CU-PR06, CU-PR07] / NO → Continuar operación normal bajo contrato vigente



Paso 7 — Analista / Directivo Consulta el portafolio de contratos activos y el histórico de evaluaciones de desempeño para la toma de decisiones sobre renovaciones y adjudicación de nuevos contratos.



FIN DEL FLUJO — Contrato gestionado, órdenes ejecutadas y proveedor evaluado

MÓDULO 7.6**GESTIÓN DOCUMENTAL**

Sistema de Gestión de Ambulancias — SGA SRS 2026

7.6.1 Descripción General del Módulo

El módulo de Gestión Documental centraliza el almacenamiento, organización, consulta y control de todos los documentos institucionales del servicio de ambulancias. En el sector salud, la gestión documental es un componente crítico del sistema de calidad: actas de comité, manuales de procesos, protocolos de atención prehospitalaria, informes de auditoría, acuerdos de servicio, reglamentos internos y licencias de habilitación del REPS deben estar organizados, disponibles y seguros.

La Resolución 3100 de 2017 exige que las entidades prestadoras de servicios de APH mantengan disponibles, actualizados y accesibles todos los documentos técnicos y administrativos que soportan su habilitación. Una auditoría del REPS puede requerir el acceso inmediato a cualquiera de estos documentos, y un sistema de gestión documental adecuado garantiza que esa respuesta sea oportuna y completa.

El módulo implementa un esquema de control de versiones que permite mantener el historial de modificaciones de cada documento, identificar la versión vigente, y garantizar que los usuarios siempre trabajen con la versión actualizada. Adicionalmente, controla los permisos de acceso por tipo de usuario y por tipo de documento.

7.6.2 Actores del Módulo

ACTOR ELEMENTO	TIPO / ID	DESCRIPCIÓN / ROL
Administrador	Actor Principal	Gestiona el repositorio documental: carga, actualiza, organiza y controla los permisos de acceso a los documentos.
Coordinador Operativo	Actor Secundario	Consulta y descarga protocolos de atención, manuales operativos y documentos relacionados con la gestión de servicios.
Paramédico TAB/TAM	Actor Secundario	Consulta los protocolos de atención vigentes y descarga documentos de trabajo requeridos para la operación.
Analista / Directivo	Actor Secundario	Consulta informes, actas y documentos de gestión para análisis institucional.
Auditor Externo	Actor Externo	Accede a los documentos de habilitación y protocolos requeridos durante procesos de auditoría del REPS.

7.6.3 Casos de Uso del Módulo

ID	NOMBRE DEL CASO DE USO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
CU-D01	Cargar nuevo documento	El Administrador carga un nuevo documento al repositorio institucional, clasificándolo por tipo, asignando metadatos (versión, autor, fecha), definiendo el nivel de acceso por roles y programando la fecha de próxima revisión.
CU-D02	Actualizar versión de documento	El Administrador carga una nueva versión de un documento existente; el sistema archiva automáticamente la versión anterior, publica la nueva como vigente y notifica a los usuarios con acceso sobre la actualización.
CU-D03	Consultar y descargar documento	El usuario autorizado (Coordinador, Paramédico, Auditor) busca un documento en el repositorio por nombre, tipo o módulo asociado; el sistema verifica sus permisos y le presenta la versión vigente para visualización y descarga.
CU-D04	Gestionar permisos de acceso	El Administrador configura y gestiona los permisos de acceso a los documentos por tipo de usuario y por tipo de documento, controlando qué roles pueden visualizar, descargar o modificar cada categoría documental.
CU-D05	Programar y enviar alerta de revisión	El sistema envía automáticamente alertas al Administrador cuando un documento alcanza la fecha de revisión programada, indicando el documento afectado y requiriendo confirmación de vigencia o actualización.
CU-D06	Archivar documento obsoleto	El Administrador archiva un documento que ya no está vigente y no será actualizado, conservándolo en el historial para consulta histórica pero excluyéndolo de las búsquedas activas del repositorio.
CU-D07	Generar reporte documental	El Administrador o Auditor genera un reporte del estado del repositorio documental, incluyendo documentos vigentes, documentos próximos a revisión, documentos archivados y estadísticas de acceso y descarga por módulo.

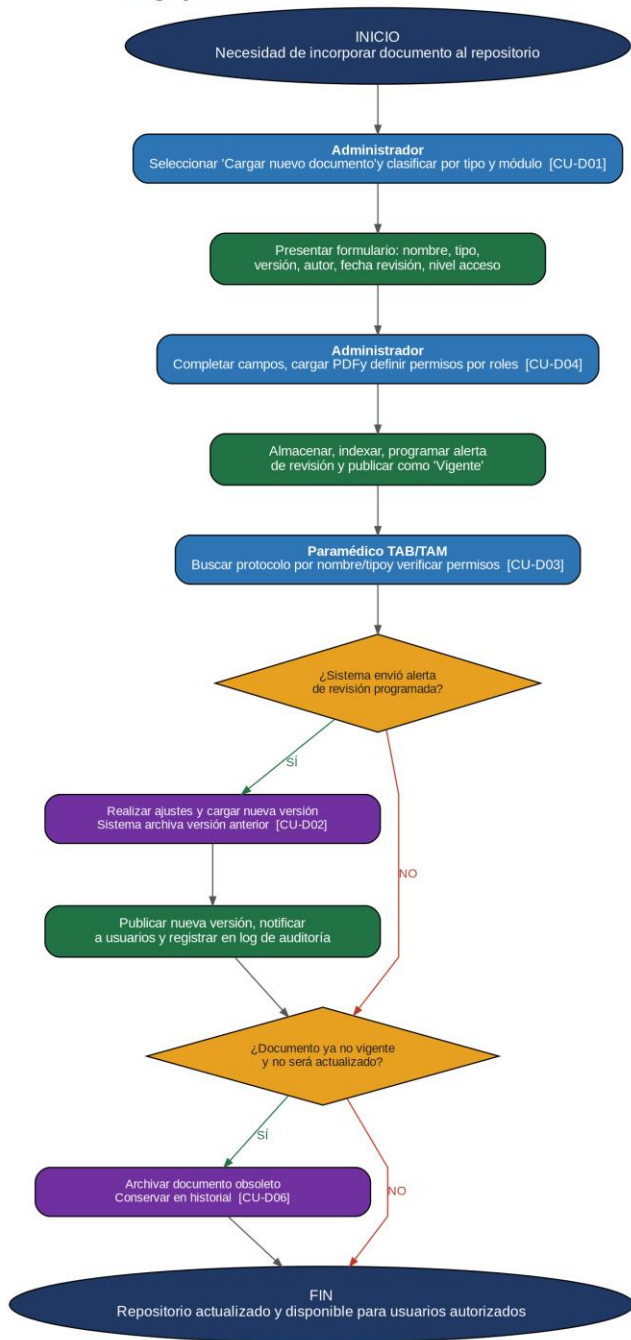
7.6.4 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>

CASO DE USO ORIGEN	RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
CU-D01 Cargar nuevo documento	<<include>>	CU-D05 Programar alerta de revisión — Al cargar un documento, el sistema programa automáticamente la alerta para la fecha de revisión indicada en los metadatos del documento.
CU-D01 Cargar nuevo documento	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — Toda carga de documento genera un evento de

CASO DE USO ORIGEN		RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
			auditoría con el usuario Administrador, timestamp y metadatos del documento ingresado.
CU-D02 versión	Actualizar	<<include>>	CU-D06 Archivar documento obsoleto — Al actualizar un documento, el sistema archiva automáticamente la versión anterior antes de publicar la nueva versión como vigente.
CU-D02 versión	Actualizar	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — Cada actualización de versión queda registrada en el log con el usuario responsable, la versión anterior y la nueva versión publicada.
CU-D03 descargar	Consultar y	<<include>>	CU-D04 Gestionar permisos de acceso — Antes de presentar el documento, el sistema verifica los permisos del usuario según el tipo de documento y el rol asignado.
CU-D05 revisión	Programar alerta	<<extend>>	CU-D02 Actualizar versión de documento — Si el Administrador responde a la alerta de revisión con cambios, el flujo se extiende con el proceso de actualización de versión del documento.
CU-D07 documental	Generar reporte	<<include>>	CU-D03 Consultar y descargar documento — El reporte documental integra las estadísticas de acceso y descarga de cada documento durante el período consultado.

7.6.5 Diagrama de Flujo — Carga y Gestión de Protocolo de Atención

9.6 — Gestión Documental
Carga y Gestión de Protocolo de Atención



Paso 1 — Administrador Accede al módulo de Gestión Documental y selecciona 'Cargar nuevo documento'. Clasifica el documento por tipo y lo vincula al módulo operativo correspondiente. [CU-D01]



Paso 2 — Sistema Presenta el formulario de carga con los campos: nombre del documento, tipo, versión, fecha de creación, autor responsable, fecha de próxima revisión y nivel de acceso.



Paso 3 — Administrador Completa todos los campos, carga el archivo en formato PDF y define que el acceso está habilitado para los roles de Coordinador Operativo y Paramédico TAB/TAM. [CU-D04]



Paso 4 — Sistema Almacena el documento, lo indexa en el repositorio con sus metadatos, programa la alerta de revisión para la fecha indicada y lo publica como 'Vigente'.



Paso 5 — Paramédico TAB/TAM Consulta el repositorio documental buscando el protocolo por nombre o tipo. El sistema verifica sus permisos y le presenta el documento vigente para visualización y descarga. [CU-D03]



◆ ¿El sistema envió alerta de revisión programada? ◆



SÍ → Administrador revisa el protocolo, realiza los ajustes y carga la nueva versión. El sistema archiva la versión anterior automáticamente. [CU-D02] / NO → Documento continúa como vigente sin cambios



Paso 6 — Sistema Actualiza el repositorio con la nueva versión como vigente, notifica a los usuarios con acceso sobre la actualización y registra el cambio en el log de auditoría.



◆ ¿El documento ya no está vigente y no será actualizado? ◆



SÍ → [CU-D06] Archivar documento obsoleto — se conserva en historial pero se excluye de búsquedas activas / NO → Continuar como vigente en el repositorio



FIN DEL FLUJO — Repositorio documental actualizado y disponible para todos los usuarios autorizados

MÓDULO 7.7

BITÁCORA Y AUDITORÍA DEL SISTEMA

Sistema de Gestión de Ambulancias — SGA SRS 2026

7.7.1 Descripción General del Módulo

El módulo de Bitácora y Auditoría del Sistema es el componente de trazabilidad transversal del SGA. Su función no es ejecutar operaciones de negocio, sino registrar, conservar y hacer consultable el rastro completo de todas las acciones realizadas por todos los usuarios en todos los módulos del sistema. Este módulo opera en segundo plano de manera permanente y automática, capturando cada evento relevante sin intervención del usuario.

Desde el punto de vista normativo, el log de auditoría inalterable es un requisito explícito del SRS (RNF-04) derivado del Estándar de Historia Clínica del REPS en materia de trazabilidad. Su conservación mínima de cinco años garantiza que la entidad pueda responder a cualquier auditoría, proceso jurídico o reclamación de usuario con evidencia documental de las acciones realizadas en el sistema.

La inalterabilidad del log es un requisito crítico de seguridad: ningún usuario, incluyendo el administrador del sistema, puede modificar o eliminar registros del log de auditoría. Los registros solo pueden ser consultados y exportados. Esta característica protege a la institución ante posibles acusaciones de manipulación de información médica o administrativa.

7.7.2 Actores del Módulo

ACTOR ELEMENTO	/	TIPO / ID	DESCRIPCIÓN / ROL
Sistema (automático)	SGA	Actor Sistema Principal	Genera y almacena automáticamente cada evento de auditoría sin intervención del usuario.
Administrador		Actor Secundario	Consulta el log de auditoría para supervisión general y genera reportes de auditoría.
Auditor Externo Entidad Control	/	Actor Externo	Accede al log de auditoría durante procesos de revisión del REPS, Superintendencia de Salud u otras entidades de control.

7.7.3 Casos de Uso del Módulo

ID	NOMBRE DEL CASO DE USO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
CU-A01	Registrar evento en log de auditoría	El Sistema SGA registra automáticamente cada evento de todos los módulos: inicio de sesión, operaciones CRUD, cambios de estado, exportaciones y accesos sensibles, almacenando timestamp, usuario, módulo, operación y hash de integridad SHA-256.

ID	NOMBRE DEL CASO DE USO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
CU-A02	Consultar log de auditoría	El Administrador o Auditor Externo consulta el log de auditoría aplicando filtros por usuario, módulo, tipo de operación, rango de fechas o entidad afectada, obteniendo los eventos en orden cronológico con detalle completo.
CU-A03	Exportar registros de auditoría	El Administrador exporta un subconjunto filtrado de registros del log en PDF, con marca de tiempo de generación del reporte y firma digital del sistema; la exportación genera a su vez un nuevo evento en el log.
CU-A04	Generar alerta de evento crítico	El sistema detecta y notifica inmediatamente al Administrador cuando ocurren eventos de criticidad elevada: múltiples fallos de acceso consecutivos, modificaciones masivas de registros, accesos en horario inusual o discrepancias de integridad en el log.
CU-A05	Verificar integridad del log de auditoría	El sistema ejecuta automáticamente (proceso nocturno) la verificación de integridad del log calculando el hash SHA-256 de cada registro y comparándolo con el valor almacenado; cualquier discrepancia activa una alerta crítica inmediata.

7.7.4 Estructura del Registro de Auditoría

Cada entrada en el log de auditoría contiene los siguientes campos obligatorios, garantizando la completitud y utilidad forense del registro:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
ID de evento	Identificador único e irreplicable del evento, generado automáticamente por el sistema.
Timestamp	Fecha y hora exacta del evento con precisión de milisegundos, en zona horaria UTC-5 (Colombia).
Usuario	Identificador del usuario que realizó la acción, o 'SISTEMA' para acciones automáticas.
Módulo	Nombre del módulo del SGA en el que ocurrió el evento.
Tipo de operación	CREATE, READ, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGOUT, EXPORT, STATE_CHANGE.
Entidad afectada	Tipo de registro afectado (solicitud, unidad, usuario, contrato, etc.) e ID del registro.
Tipo de unidad	TAB o TAM, cuando el evento está relacionado con una unidad específica.
Descripción	Texto descriptivo del evento generado automáticamente por el sistema.
IP de acceso	Dirección IP del cliente desde donde se realizó la acción.

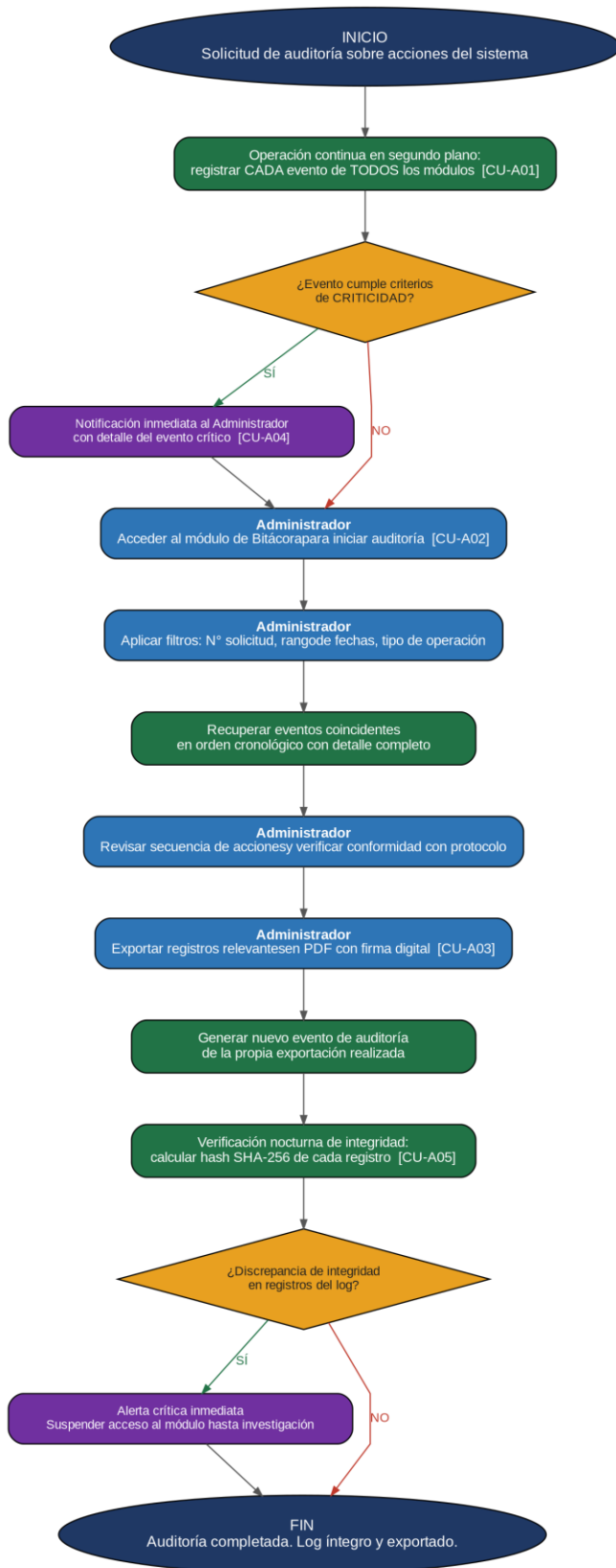
CAMPO	DESCRIPCIÓN
Hash de integridad	Valor hash SHA-256 del registro completo para verificación posterior de inalterabilidad.

7.7.5 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>

CASO DE USO ORIGEN	RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
CU-A01 Registrar evento	<<include>>	Todos los módulos del SGA — CU-A01 es invocado de forma implícita por cada caso de uso de todos los módulos como mecanismo transversal de trazabilidad inalterable del sistema.
CU-A02 Consultar log	<<include>>	CU-A03 Exportar registros de auditoría — Toda exportación requiere previamente la consulta y filtrado del log para seleccionar el subconjunto de registros a exportar.
CU-A03 Exportar registros	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — El propio acto de exportar genera un nuevo evento de auditoría, registrando quién exportó, qué filtros aplicó y cuántos registros incluyó.
CU-A04 Generar alerta crítica	<<extend>>	CU-A01 Registrar evento — Si un evento supera los umbrales de criticidad configurados (fallos consecutivos, horario inusual, modificación masiva), el flujo se extiende con la notificación inmediata al Administrador.
CU-A05 Verificar integridad	<<extend>>	CU-A04 Generar alerta crítica — Si la verificación nocturna de integridad detecta discrepancias en el hash SHA-256 de algún registro, el flujo se extiende con una alerta crítica y la suspensión temporal del módulo.
CU-A02 Consultar log	<<extend>>	CU-A04 Generar alerta crítica — Si durante la consulta el Administrador identifica manualmente un patrón sospechoso, puede activar manualmente la generación de una alerta de evento crítico.

7.7.6 Diagrama de Flujo — Proceso de Auditoría Interna

9.7 — Bitácora y Auditoría del Sistema Proceso de Auditoría Interna





Operación Continua del Sistema (segundo plano) El Sistema SGA registra automáticamente CADA evento de TODOS los módulos: inicio de sesión, operaciones CRUD, cambios de estado, exportaciones y accesos sensibles. [CU-A01]



◆ ¿El evento cumple criterios de CRITICIDAD? (múltiples fallos de acceso, horario inusual, modificación masiva) ◆



SÍ → [CU-A04] Notificación inmediata al administrador con detalle del evento crítico / NO → Registro normal en el log sin alerta



Paso 1 — Administrador Recibe solicitud de auditoría sobre las acciones en un servicio específico. Accede al módulo de Bitácora y Auditoría. [CU-A02]



Paso 2 — Administrador Aplica filtros de búsqueda: número de solicitud de emergencia, rango de fechas del evento y tipo de operación (STATE_CHANGE, UPDATE, etc.).



Paso 3 — Sistema Recupera todos los eventos del log que coinciden con los filtros y los presenta en orden cronológico: usuario, timestamp, operación, valor anterior y valor posterior.



Paso 4 — Administrador Revisa los resultados, identifica la secuencia de acciones realizadas sobre la solicitud y verifica que corresponden con lo esperado según el protocolo operativo.



Paso 5 — Administrador Exporta el subconjunto de registros relevantes en PDF, con marca de tiempo de generación del reporte y firma digital del sistema. [CU-A03]



Paso 6 — Sistema El proceso de exportación genera a su vez un nuevo evento en el log: quién exportó, qué filtros aplicó, cuántos registros exportó y cuándo.



Paso 7 — Sistema (automático, proceso nocturno) Ejecuta el proceso de verificación de integridad del log, calculando nuevamente el hash SHA-256 de cada registro. [CU-A05]



◆ ¿Se detectó alguna discrepancia de integridad en los registros del log? ◆



SÍ → [CU-A04] Alerta crítica inmediata al administrador. El sistema suspende temporalmente el acceso al módulo hasta que se investigue el incidente. / NO → Log verificado con integridad confirmada.



FIN DEL FLUJO — Auditoría completada. Log íntegro y exportado con trazabilidad total.

MÓDULO 7.8**NOVEDADES Y BITÁCORA OPERATIVA**

Sistema de Gestión de Ambulancias — SGA SRS 2026

7.8.1 Descripción General del Módulo

El módulo de Gestión de Novedades y Bitácora Operativa es el registro cronológico de todos los eventos, incidentes y situaciones relevantes ocurridos en la operación cotidiana del servicio de ambulancias. A diferencia del módulo de Bitácora y Auditoría del Sistema —que registra acciones sobre los datos del sistema—, este módulo captura eventos del mundo real que ocurren durante la prestación del servicio: accidentes de tráfico, averías mecánicas, incidentes con pacientes, situaciones de seguridad en el terreno, fallos de comunicación, demoras justificadas y cualquier otra novedad operativa.

La bitácora operativa es una herramienta de gestión de la calidad del servicio: permite identificar patrones de incidentes recurrentes, evaluar el desempeño operativo de los equipos y las unidades, y disponer de evidencia documental ante reclamaciones de usuarios o procesos legales derivados de la atención de emergencias.

El módulo permite categorizar las novedades por tipo (mecánica, seguridad, administrativa, clínica, logística), asignarles un nivel de gravedad (Alta / Media / Baja), designar a un responsable de gestión y hacer seguimiento hasta el cierre de cada novedad. Las novedades de mayor gravedad generan notificaciones inmediatas al coordinador y al administrador, y pueden escalar automáticamente si no reciben atención en el tiempo configurado.

7.8.2 Actores del Módulo

ACTOR ELEMENTO	/ TIPO / ID	DESCRIPCIÓN / ROL
Paramédico TAB/TAM	Actor Principal	Reporta novedades ocurridas durante el servicio: incidentes en ruta, problemas con equipos, situaciones con el paciente.
Coordinador Operativo	Actor Principal	Recibe las novedades, las gestiona, asigna responsables y hace seguimiento hasta su cierre.
Administrador	Actor Secundario	Consulta el historial de novedades para análisis institucional y generación de reportes de gestión.
Personal de Vigilancia	Actor Secundario	Registra novedades de seguridad e incidentes en las instalaciones de la entidad.
Sistema de Notificación	Actor Sistema	Envía alertas automáticas por novedades de alta gravedad y por novedades sin atención que superan el tiempo máximo de gestión.

7.8.3 Casos de Uso del Módulo

ID	NOMBRE DEL CASO DE USO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
CU-N01	Registrar novedad operativa	El Paramédico TAB/TAM o Personal de Vigilancia registra una novedad ocurrida durante el servicio o en las instalaciones, indicando: unidad afectada, tipo de novedad, nivel de gravedad (Alta/Media/Baja) y descripción detallada del incidente.
CU-N02	Gestionar y asignar novedad	El Coordinador Operativo recibe la novedad registrada, la clasifica según su categoría operativa, la asigna al responsable de atención correspondiente y actualiza el estado a 'En gestión' en el sistema.
CU-N03	Actualizar estado de novedad	El Responsable Asignado actualiza el estado de la novedad durante el proceso de gestión, registrando las acciones realizadas, el avance de la solución y la descripción detallada de la acción correctiva aplicada.
CU-N04	Cerrar novedad operativa	El Coordinador o Administrador verifica que la acción correctiva es adecuada y cierra formalmente la novedad en el sistema, registrando el resultado de la gestión y restaurando el estado operativo del recurso afectado si corresponde.
CU-N05	Notificar novedad de alta gravedad	El sistema envía automáticamente notificación inmediata al Coordinador Operativo de turno y al Administrador cuando se registra una novedad con gravedad 'Alta', incluyendo el detalle completo del incidente y la unidad afectada.
CU-N06	Escalar novedad por tiempo excedido	El sistema escala automáticamente la novedad al nivel jerárquico superior (Coordinador General / Administrador) cuando el responsable asignado no actualiza el estado dentro del tiempo máximo de atención configurado para su nivel de gravedad.
CU-N07	Consultar historial de novedades	El Coordinador o Administrador consulta el historial de novedades registradas, filtrable por unidad, tipo de novedad, nivel de gravedad, período y estado de gestión, para análisis de patrones y evaluación del desempeño operativo.
CU-N08	Generar reporte de novedades del período	El Administrador genera el reporte consolidado de novedades del período, incluyendo frecuencia por tipo e incidencia, tiempos de gestión, unidades con mayor número de incidentes y efectividad de las acciones correctivas implementadas.

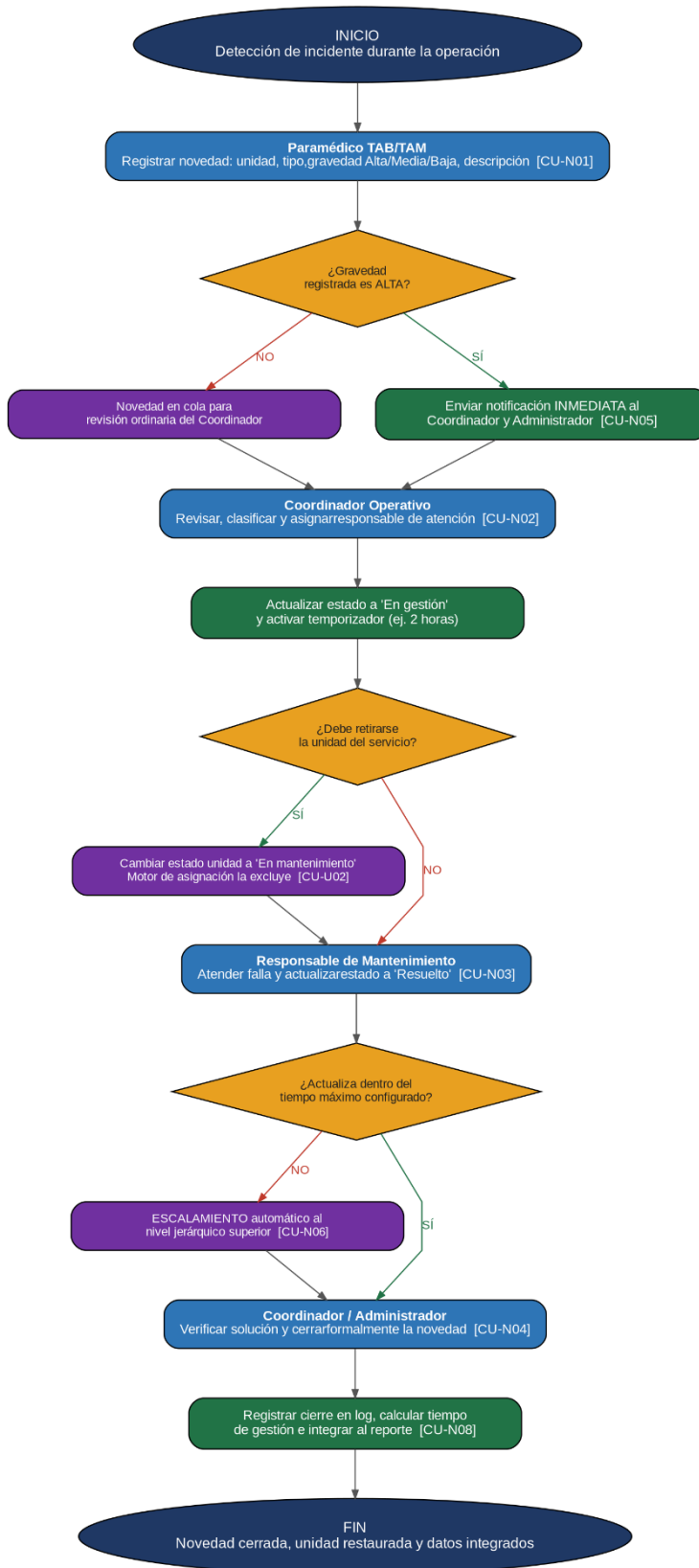
7.8.4 Relaciones UML — <<include>> y <<extend>>

CASO DE USO ORIGEN	RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
CU-N01 novedad	Registrar	<<include>> CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — Todo registro de novedad genera un evento de

CASO DE USO ORIGEN	RELACIÓN UML	CASO DE USO DESTINO / DESCRIPCIÓN
		auditoría con el usuario reportante, timestamp exacto y datos completos de la novedad ingresada.
CU-N01 Registrar novedad gravedad Alta	<<include>>	CU-N05 Notificar novedad de alta gravedad — Cuando la gravedad registrada es 'Alta', el sistema invoca obligatoriamente el envío de notificación inmediata al Coordinador y Administrador.
CU-N02 Gestionar y asignar novedad	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — La asignación de responsable y cambio de estado queda trazada en el log con el Coordinador asignador y el timestamp de la acción.
CU-N06 Escalar novedad	<<extend>>	CU-N02 Gestionar y asignar — Si el responsable no actualiza la novedad dentro del tiempo máximo configurado, el flujo se extiende con el escalamiento automático al nivel jerárquico superior.
CU-N04 Cerrar novedad	<<include>>	CU-N08 Generar reporte de novedades — El cierre de cada novedad actualiza automáticamente los datos del reporte del período con el tiempo total de gestión y el resultado de la acción correctiva.
CU-N04 Cerrar novedad	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — El cierre formal de la novedad genera un evento de auditoría con el usuario responsable del cierre y el timestamp de resolución.
CU-N07 Consultar historial	<<include>>	CU-N08 Generar reporte del período — El reporte de novedades integra la consulta del historial filtrado por período para la consolidación de estadísticas e indicadores de gestión operativa.
CU-N05 Notificar alta gravedad	<<extend>>	CU-N06 Escalar por tiempo excedido — Si la notificación de alta gravedad no genera respuesta del responsable en el tiempo configurado, el flujo se extiende con el escalamiento automático de segundo nivel.
CU-N03 Actualizar estado	<<include>>	CU-A01 Registrar evento en log de auditoría — Cada actualización de estado de novedad genera un evento de auditoría con el responsable, la acción realizada y el nuevo estado registrado.

7.8.5 Diagrama de Flujo — Gestión de Novedad de Alta Gravedad

9.8 — Novedades y Bitácora Operativa Gestión de Novedad de Alta Gravedad





Paso 1 — Paramédico TAB/TAM Durante el servicio, detecta una falla crítica (por ejemplo, falla en el equipo de desfibrilación de la unidad TAM). Accede al módulo de Novedades desde su dispositivo y registra la novedad indicando: unidad, tipo 'Falla de equipo biomédico', gravedad 'Alta' y descripción detallada. [CU-N01]



◆ ¿La gravedad registrada es ALTA? ◆



SÍ → [CU-N05] Sistema envía NOTIFICACIÓN INMEDIATA al coordinador operativo de turno y al administrador con el detalle completo de la novedad. / NO (Media o Baja) → Novedad queda en cola para revisión ordinaria del coordinador.



Paso 2 — Sistema Al detectar gravedad 'Alta', envía automáticamente notificación inmediata al coordinador operativo y al administrador con el detalle completo de la novedad. [CU-N05]



Paso 3 — Coordinador Operativo Recibe la alerta, accede a la novedad, la revisa y la clasifica como 'Mantenimiento correctivo urgente'. La asigna al responsable de mantenimiento de equipos biomédicos. [CU-N02]



Paso 4 — Sistema Registra la asignación, actualiza el estado de la novedad a 'En gestión' y activa el temporizador de tiempo máximo de atención configurado para novedades de gravedad Alta (por ejemplo: 2 horas).



◆ ¿Debe retirarse la unidad del servicio activo por la falla? ◆



SÍ → Coordinador actualiza el estado de la unidad TAM a 'En mantenimiento' en el módulo de Gestión de Unidades (CU-U02). Motor de asignación excluye la unidad automáticamente. / NO → Unidad continúa en servicio con monitoreo.



Paso 5 — Responsable de Mantenimiento Atiende la falla, realiza el diagnóstico y la corrección del equipo, y actualiza el estado de la novedad a 'Resuelto' con descripción detallada de la acción correctiva. [CU-N03]



◆ ¿El responsable actualiza el estado dentro del tiempo máximo configurado (2 horas)? ◆



NO → [CU-N06] ESCALAMIENTO AUTOMÁTICO: Sistema notifica al coordinador general y al administrador con alerta de segundo nivel. La novedad cambia a color rojo parpadeante en el panel. Se registra el evento de escalamiento en el log de auditoría.



Paso 6 — Coordinador / Administrador Verifica que la acción correctiva es adecuada, restaura la disponibilidad de la unidad TAM en el sistema y cierra formalmente la novedad con el resultado de la gestión. [CU-N04]



Paso 7 — Sistema Registra el cierre de la novedad con el tiempo total de gestión, actualiza el historial de la unidad afectada y genera un evento en el log de auditoría. Los datos se integran al reporte de novedades del período. [CU-N08]



FIN DEL FLUJO — Novedad cerrada, unidad restaurada y datos integrados al sistema de gestión

7.8.6 Flujo Alternativo — Escalamiento por Tiempo Excedido

PASO	ACTOR	ACCIÓN
E1	Sistema (automático)	Verifica cada 15 minutos el estado de las novedades de gravedad Alta. Si una novedad no ha sido actualizada dentro del tiempo máximo configurado, ejecuta el escalamiento automático. [CU-N06]
E2	Sistema	Notifica al coordinador general y al administrador con una alerta de segundo nivel: indicando la novedad, el tiempo transcurrido, la unidad afectada y el responsable asignado.
E3	Sistema	Cambia el color de la novedad en el panel a rojo parpadeante y registra el evento de escalamiento en el log de auditoría con timestamp exacto.
E4	Coordinador General	Interviene directamente para resolver la situación: puede reasignar el responsable, contactar a un proveedor de mantenimiento de emergencia o tomar acciones operativas de contingencia.
E5	Responsable (nuevo o mismo)	Una vez resuelto el problema, actualiza el estado de la novedad a 'Resuelto' con descripción detallada de la acción correctiva adoptada. [CU-N03]
E6	Coordinador / Administrador	Verifica la solución implementada, restaura el estado de la unidad si fue retirada del servicio y cierra formalmente la novedad. [CU-N04]

PASO	ACTOR	ACCIÓN
E7	Sistema	Registra el cierre del escalamiento en el log, calcula el tiempo total de resolución (desde el primer registro hasta el cierre) e incorpora la información al reporte de novedades.

RESUMEN CONSOLIDADO

Diagramas UML de Casos de Uso del SGA

La siguiente tabla presenta una visión consolidada de todos los módulos, actores y casos de uso documentados en la Sección 7 del SRS del Sistema de Gestión de Ambulancias, facilitando una consulta rápida de la arquitectura funcional del sistema.

#	MÓDULO	ACTORES PRINCIPALES	CASOS DE USO
7.1	Gestión Financiera y Cartera	Administrador, Analista/Directivo	CU-F01 a CU-F07 (7 casos)
7.2	Gestión de Visitantes	Vigilancia, Administrador, Coordinador	CU-V01 a CU-V07 (7 casos)
7.3	Gestión de PQRS	Usuario/Paciente, Administrador	CU-P01 a CU-P08 (8 casos)
7.4	Gestión de Unidades y Propietarios	Administrador, Coordinador	CU-U01 a CU-U08 (8 casos)
7.5	Gestión de Proveedores y Contratos	Administrador, Analista	CU-PR01 a CU-PR07 (7 casos)
7.6	Gestión Documental	Administrador, Todos los roles	CU-D01 a CU-D07 (7 casos)
7.7	Bitácora y Auditoría del Sistema	Sistema SGA, Administrador, Auditor	CU-A01 a CU-A05 (5 casos)
7.8	Novedades y Bitácora Operativa	Paramédico TAB/TAM, Coordinador	CU-N01 a CU-N08 (8 casos)

